BEK1EAB4 · FISIKA DASAR I

# Ringkasan Materi Energi, Usaha, dan Momentum

Energi Kinetik & Usaha · Energi Potensial & Kekekalan Energi
Pusat Massa, Momentum Linear & Tumbukan

---

Disusun untuk mahasiswa Program Studi Manajemen Rekayasa
Fakultas Rekayasa Industri

**Dilengkapi 58 soal latihan dan pembahasan langkah demi langkah**

Ringkasan dan pembahasan disusun dari tiga berkas kuliah
minggu ke-4, ke-5, dan ke-6

# Daftar Isi

Bagian 1 sampai 3 berisi ringkasan materi, Bagian 4 berisi soal latihan beserta pembahasan lengkap, dan Bagian 5 berisi rangkuman akhir serta kunci sukses ujian.


Kata Pengantar untuk Mahasiswa 3
Peta Besar Ketiga Bab 3
BAGIAN 1 — ENERGI KINETIK DAN USAHA 5
1.1 Gambaran Umum Bab 5
1.2 Energi Kinetik (Subbab 4.1) 5
1.3 Usaha oleh Gaya Konstan (Subbab 4.2) 5
1.4 Teorema Usaha–Energi Kinetik (Subbab 4.2) 6
1.5 Usaha oleh Gaya Gravitasi (Subbab 4.3) 7
1.6 Usaha oleh Gaya Pegas (Subbab 4.4) 8
1.7 Usaha oleh Gaya Berubah-Ubah Umum (Subbab 4.5) 9
1.8 Daya (Subbab 4.6) 10
1.9 Tabel Ringkasan Rumus Bab 1 11
1.10 Kesalahan yang Sering Terjadi (Bab 1) 11
1.11 Langkah Sistematis Menyelesaikan Soal Usaha–Energi 12
BAGIAN 2 — ENERGI POTENSIAL DAN KEKEKALAN ENERGI 13
2.1 Gambaran Umum Bab 13
2.2 Usaha dan Energi Potensial (Subbab 5.1) 13
2.3 Kekekalan Energi Mekanik (Subbab 5.2) 16
2.4 Membaca Kurva Energi Potensial (Subbab 5.3) 17
2.5 Usaha oleh Gaya Luar pada Sistem (Subbab 5.4) 19
2.6 Kekekalan Energi Secara Umum (Subbab 5.5) 19
2.7 Tabel Ringkasan Rumus Bab 2 21
2.8 Kesalahan yang Sering Terjadi (Bab 2) 21
2.9 Langkah Sistematis Menyelesaikan Soal Energi 21
BAGIAN 3 — PUSAT MASSA, MOMENTUM LINEAR, DAN TUMBUKAN 22
3.1 Gambaran Umum Bab 22
3.2 Pusat Massa (Subbab 6.1) 22
3.3 Hukum II Newton untuk Sistem Partikel (Subbab 6.2) 24
3.4 Momentum Linear (Subbab 6.3) 25
3.5 Tumbukan dan Impuls (Subbab 6.4) 26
3.6 Kekekalan Momentum Linear (Subbab 6.5) 28
3.7 Momentum dan Energi Kinetik dalam Tumbukan (Subbab 6.6) 29
3.8 Tumbukan Elastis Satu Dimensi (Subbab 6.7) 31
3.9 Tumbukan Dua Dimensi (Subbab 6.8) 33
3.10 Tabel Ringkasan Rumus Bab 3 34
3.11 Kesalahan yang Sering Terjadi (Bab 3) 34
3.12 Langkah Sistematis Menyelesaikan Soal Tumbukan 35
BAGIAN 4 — SOAL LATIHAN DAN PEMBAHASAN 36
4.1 Soal dari Berkas Kinetic Energy and Work 36
4.2 Soal dari Berkas Potential Energy and Conservation of Energy 48
4.3 Soal dari Berkas Center of Mass – Linear Momentum and Collision 59
BAGIAN 5 — RANGKUMAN AKHIR DAN KUNCI SUKSES UJIAN 71
5.1 Peta Konsep Ketiga Bab dalam Satu Halaman 71
5.2 Tabel Rumus Inti (Semua Bab) 72
5.3 Sepuluh Kesalahan Fatal yang Paling Sering Terjadi 73
5.4 Strategi Umum Menghadapi Soal (Berlaku untuk Ketiga Bab) 73
5.5 Hubungan Ketiga Bab dengan Materi Berikutnya 73
5.6 Penutup 74

# RINGKASAN MATERI FISIKA DASAR I

**Energi Kinetik & Usaha · Energi Potensial & Kekekalan Energi · Pusat Massa, Momentum Linear & Tumbukan**

| | |
|---|---|
| **Mata kuliah** | BEK1EAB4 — Fisika Dasar I |
| **Program studi** | Manajemen Rekayasa, Fakultas Rekayasa Industri |
| **Sumber** | Tiga berkas kuliah: Kinetic Energy and Work; Potential Energy and Conservation of Energy; Center of Mass – Linear Momentum and Collision, disusun oleh Karlan Rusmana, S.Si., M.T. (Telkom University) |
| **Cakupan** | Minggu ke-4, ke-5, dan ke-6 |

## Kata Pengantar untuk Mahasiswa

Ringkasan ini dibuat dari tiga berkas materi kuliah minggu ke-4, ke-5, dan ke-6. Isinya disusun ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, tanpa mengurangi kelengkapan rumus, penalaran, dan contoh yang ada di berkas aslinya. Beberapa penjelasan tambahan (analogi, tabel ringkasan rumus, dan daftar kesalahan yang sering terjadi) ditambahkan agar lebih mudah dipahami.

Cara memakai ringkasan ini:

1. **Baca ringkasannya lebih dahulu** pada setiap bagian, lalu buka slide aslinya untuk melihat gambar dan grafik.
2. **Hafalkan bukan rumusnya saja, tetapi "kapan rumus itu dipakai"**. Di setiap akhir bagian ada tabel "rumus dan kapan dipakai".
3. **Kerjakan soal latihan di Bagian 4 tanpa melihat pembahasan** terlebih dahulu. Pembahasan ditulis langkah demi langkah supaya dapat dipakai untuk mengecek cara berpikir, bukan hanya jawaban akhirnya.
4. Perhatikan **satuan**. Hampir semua kesalahan hitung pada bab ini berasal dari satuan yang belum diubah ke SI (cm → m, km/jam → m/s, gram → kg).

> **Catatan notasi.** Dalam ringkasan ini dipakai: K atau $E_k$ = energi kinetik, U atau $E_p$ = energi potensial, W = usaha (kerja), P = daya, p = momentum, J = impuls, F = gaya, m = massa, v = kecepatan, a = percepatan, d = perpindahan, t = waktu, k = konstanta pegas, g = 9,8 m/s², dan θ atau φ = sudut antara gaya dan perpindahan. Vektor ditulis tebal atau dengan tanda panah.
>
> **Nilai konstanta yang dipakai:** g = 9,8 m/s² (kadang dibulatkan 10 m/s²). 1 J = 1 kg·m²/s². 1 kal = 4,186 J. 1 hp = 746 W. 1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J.

## Peta Besar Ketiga Bab

Ketiga bab ini sebenarnya menceritakan **satu alur yang sama**: bagaimana energi dan gerak benda dijelaskan dengan cara yang lebih mudah.

| Bab | Pertanyaan utama | Alat utama |
|---|---|---|
| **Bab 1 — Energi Kinetik dan Usaha** | Jika gaya bekerja pada benda dan benda berpindah, apa yang berubah pada geraknya? | Usaha W dan energi kinetik K |
| **Bab 2 — Energi Potensial dan Kekekalan Energi** | Bisakah kita menghitung gerak tanpa menelusuri gaya tiap saat? | Energi potensial U dan energi mekanik E = K + U |
| **Bab 3 — Pusat Massa, Momentum, Tumbukan** | Bagaimana gerak sistem banyak benda dan apa yang terjadi saat benda bertabrakan? | Pusat massa, momentum p = mv, impuls J |

Alur logikanya: **usaha → perubahan energi kinetik → energi potensial → energi mekanik kekal → momentum kekal saat tumbukan.** Jadi Bab 1 adalah fondasi dari dua bab berikutnya. Jika bagian usaha dan teorema usaha–energi kinetik belum kuat, Bab 2 dan Bab 3 akan terasa sulit, karena keduanya memakai alat yang sama.

# BAGIAN 1 — ENERGI KINETIK DAN USAHA

## 1.1 Gambaran Umum Bab

Bab ini menjawab pertanyaan: **"Apa hubungan antara gaya yang bekerja pada benda, perpindahan benda, dan perubahan kecepatannya?"**

Jawaban singkatnya:

> **Usaha** adalah energi yang dipindahkan masuk atau keluar dari benda melalui gaya yang bekerja sepanjang perpindahan. Energi yang diterima benda akan **mengubah energi kinetiknya** (kecepatannya berubah).

Isi bab ini ada enam bagian: (4.1) energi kinetik, (4.2) usaha dan energi kinetik, (4.3) usaha oleh gaya gravitasi, (4.4) usaha oleh gaya pegas, (4.5) usaha oleh gaya berubah-ubah, dan (4.6) daya.

---

## 1.2 Energi Kinetik (Subbab 4.1)

**Definisi.** Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena **keadaan geraknya**. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Ketika benda diam, energi kinetiknya nol.

> **Rumus energi kinetik**
>
> **$K = \frac{1}{2} m v^2$**
>
> dengan m = massa (kg), v = besar kecepatan (m/s), dan K = energi kinetik (joule, J).

Beberapa hal penting tentang energi kinetik:

1. **Energi kinetik adalah besaran skalar**, bukan vektor. Ia tidak punya arah; yang menentukan nilainya hanya besar kecepatan, bukan arah gerak. Benda yang bergerak ke timur dengan 20 m/s memiliki energi kinetik yang sama dengan benda yang bergerak ke barat dengan 20 m/s.
2. **Selalu positif atau nol.** Karena $v^2$ selalu $\geq 0$, harga K tidak pernah negatif. Ini penting: walaupun kecepatan bertanda negatif (misalnya bergerak ke kiri) pada gerak satu dimensi, $v^2$ tetap positif.
3. **Bergantung pada kuadrat kecepatan.** Jika kecepatan menjadi 2 kali, energi kinetik menjadi 4 kali; jika kecepatan menjadi 3 kali, energi kinetik menjadi 9 kali. Inilah mengapa kecelakaan pada kecepatan tinggi jauh lebih merusak.
4. **Satuannya joule.** 1 J = 1 kg·m²/s². Contoh: benda 2 kg bergerak 3 m/s memiliki $K = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 9$ J.

**Contoh gambaran besaran.** Mobil 1.000 kg yang bergerak 20 m/s memiliki $K = \frac{1}{2} \times 1.000 \times 400 = 200.000$ J = 200 kJ. Benda yang sama pada 40 m/s memiliki K = 800 kJ, yaitu empat kali lipat. Untuk menambah kecepatan dari 20 ke 30 m/s, usaha yang diperlukan adalah selisih energi kinetiknya, $\frac{1}{2} \times 1.000 \times (900 - 400) = 250$ kJ. Angka ini akan muncul kembali pada Bagian 4 (Soal 1.1).

---

## 1.3 Usaha oleh Gaya Konstan (Subbab 4.2)

**Definisi usaha.** Usaha adalah energi yang dipindahkan **menuju** atau **dari** suatu benda melalui gaya yang bekerja pada benda tersebut.

- Energi yang dipindahkan **menuju** benda → usaha **positif** (benda bertambah energinya).
- Energi yang dipindahkan **dari** benda → usaha **negatif** (benda berkurang energinya).

> **Rumus usaha oleh gaya konstan**
>
> **$W = F\,d\cos\varphi = F \cdot d$**
>
> dengan F = besar gaya (N), d = besar perpindahan (m), dan φ = sudut antara arah gaya dan arah perpindahan.

Penjelasan yang paling sering dibutuhkan mahasiswa:

- Rumus ini hanya berlaku untuk **gaya konstan** (besar dan arahnya tidak berubah selama perpindahan).
- Yang melakukan usaha hanyalah **komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan**, yaitu F cos φ. Komponen yang tegak lurus perpindahan tidak melakukan usaha.
- Tiga kasus penting:

| Sudut φ | Nilai cos φ | Usaha | Arti fisis |
|---|---|---|---|
| 0° (gaya searah perpindahan) | 1 | W = +Fd | energi masuk ke benda, benda makin cepat |
| 90° (gaya tegak lurus perpindahan) | 0 | W = 0 | gaya tidak mengubah laju (mis. gaya normal pada lantai datar, tegangan tali pada gerak melingkar) |
| 180° (gaya berlawanan arah perpindahan) | −1 | W = −Fd | energi keluar dari benda, benda melambat |

**Usaha neto.** Bila dua gaya atau lebih bekerja pada benda, usaha neto adalah **penjumlahan usaha masing-masing gaya**:

> **$W_{neto} = W_1 + W_2 + W_3 + \ldots$**

Hasil ini sama dengan usaha yang dilakukan oleh **gaya total** (resultan gaya) pada benda. Jadi ada dua cara menghitung usaha neto, dan keduanya harus memberi hasil yang sama:

1. Hitung usaha tiap gaya lalu dijumlahkan (cara "satu per satu").
2. Hitung dulu resultan gaya, lalu pakai $W = F_{neto}\,d\cos\varphi$ (cara "langsung").

Cara pertama lebih aman, karena gaya yang tegak lurus perpindahan otomatis bernilai nol dan tidak perlu dipikirkan lagi.

**Contoh penerapan (ringkas).** Peti 225 kg didorong dua orang dengan perpindahan 8,5 m. Gaya pertama 12 N pada sudut 30° terhadap horizontal, gaya kedua 10 N pada sudut 40°. Usaha masing-masing: $W_1 = 12 \times 8{,}5 \times \cos 30° = 88{,}3$ J dan $W_2 = 10 \times 8{,}5 \times \cos 40° = 65{,}1$ J, sehingga $W_{neto} = 153{,}4$ J. Karena lantainya licin dan percepatan gravitasi serta gaya normal tegak lurus perpindahan, keduanya melakukan usaha nol. Pembahasan lengkapnya ada di Soal 1.2.

---

## 1.4 Teorema Usaha–Energi Kinetik (Subbab 4.2)

Inilah **jantung bab ini**. Pernyataan lengkapnya:

> **Perubahan energi kinetik suatu partikel sama dengan usaha neto yang dilakukan pada partikel itu.**
>
> **$\Delta K = W_{neto}$** atau **$K_f - K_i = W_{neto}$** atau **$K_f = K_i + W_{neto}$**

dengan $K_i$ = energi kinetik awal, $K_f$ = energi kinetik akhir, dan $W_{neto}$ = usaha total semua gaya.

**Dari mana rumus ini berasal?** Berkas kuliah menurunkannya dari hukum kedua Newton dan persamaan gerak:

1. Hukum II Newton: $F_{neto} = m\,a$.
2. Persamaan gerak dengan percepatan konstan: $v_f^2 = v_i^2 + 2\,a\,d$, sehingga $a\,d = (v_f^2 - v_i^2)/2$.
3. Usaha: $W_{neto} = F_{neto}\,d = m\,a\,d = m\,(v_f^2 - v_i^2)/2 = \tfrac{1}{2}\,m\,v_f^2 - \tfrac{1}{2}\,m\,v_i^2$.

Jadi $W_{neto} = K_f - K_i = \Delta K$. Penurunan ini menunjukkan bahwa teorema usaha–energi bukan rumus baru yang berdiri sendiri, melainkan **bentuk lain dari hukum Newton** yang ditulis dalam besaran energi.

**Cara membacanya secara fisis (analogi yang membantu).** Bayangkan energi kinetik sebagai **saldo tabungan** dan usaha sebagai **transfer**:

- Usaha positif = ada uang masuk → saldo (K) naik → benda makin cepat.
- Usaha negatif = ada uang keluar → saldo (K) turun → benda melambat.
- Usaha nol = tidak ada transfer → laju tetap (walaupun arah gerak bisa berubah).

**Konsekuensi penting:**

- Jika benda **mulai dari diam** ($K_i = 0$), maka $K_f = W_{neto}$. Jadi usaha yang diperlukan untuk "melahirkan" gerak sama dengan energi kinetik akhirnya.
- Jika benda **berhenti** ($K_f = 0$), maka $W_{neto} = -K_i$. Jadi untuk menghentikan benda harus ada usaha negatif sebesar energi kinetiknya (misalnya dilakukan gaya gesek atau gaya rem).

**Contoh konseptual (Checkpoint dari slide).** Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu x. Bagaimana energi kinetiknya dan bagaimana tanda usahanya jika kecepatannya berubah:

| Situasi | Laju awal → laju akhir | Perubahan K | Usaha |
|---|---|---|---|
| (a) dari −3 m/s ke −2 m/s | 3 → 2 m/s (melambat) | **berkurang** | **negatif** |
| (b) dari −2 m/s ke +2 m/s | 2 → 2 m/s (arah berubah, laju tetap) | **tetap** | **nol** |

Perhatikan kasus (b): kecepatan **berubah** dari −2 menjadi +2 m/s, tetapi **besar** kecepatan (laju) tetap 2 m/s, sehingga energi kinetik tidak berubah dan usaha neto nol. Ini contoh yang baik untuk membedakan "kecepatan" (vektor, bisa bertanda) dengan "laju" (skalar, selalu positif).

---

## 1.5 Usaha oleh Gaya Gravitasi (Subbab 4.3)

Gaya gravitasi pada benda dekat permukaan bumi besarnya $\mathbf{F_g = mg}$ dan arahnya selalu **ke bawah**. Karena itu, usaha gravitasi bergantung pada apakah benda naik atau turun.

> **Usaha oleh gaya gravitasi**
>
> $\mathbf{W_g = m\,g\,d\cos\varphi}$
>
> dengan $\varphi$ = sudut antara gaya gravitasi (ke bawah) dan perpindahan.

Dua kasus yang harus diingat:

| Gerak benda | Sudut φ | Usaha gravitasi | Arti |
|---|---|---|---|
| **Naik** | 180° | $\mathbf{W_g = -mgd}$ | gravitasi mengambil energi dari benda → benda melambat |
| **Turun** | 0° | $\mathbf{W_g = +mgd}$ | gravitasi memberi energi ke benda → benda makin cepat |

**Contoh tomat dilempar ke atas.** Saat tomat naik, gaya gravitasi berlawanan dengan perpindahan, sehingga usaha gravitasi negatif; energi kinetik tomat berpindah menjadi energi potensial gravitasi sistem tomat–bumi, dan tomat melambat. Setelah mencapai titik tertinggi dan jatuh kembali, sudut antara gaya gravitasi dan perpindahan menjadi nol, sehingga usaha gravitasi positif; energi berpindah balik dari energi potensial ke energi kinetik, dan tomat makin cepat. Perhatikan bahwa **arah perpindahan energi berbalik**, tetapi besarnya sama.

**Mengangkat dan menurunkan benda.** Jika benda diangkat dengan gaya F (misalnya gaya tangan atau tali), dan sudut antara gaya angkat itu dengan **gaya gravitasi** adalah θ, maka usaha oleh gaya angkat adalah:

> **$W_a = m\,g\,d\cos\theta$**

Pada pengangkatan (gaya angkat ke atas, gravitasi ke bawah, θ = 180° relatif terhadap gravitasi): usaha gaya angkat positif, usaha gravitasi negatif, dan besarnya sama. Pada penurunan dengan laju tetap: usaha gaya angkat negatif, usaha gravitasi positif.

**Kasus benda diam sebelum dan sesudah pengangkatan.** Jika benda mulai diam dan berakhir diam (ΔK = 0), maka:

> **$W_a + W_g = 0 \;\rightarrow\; W_a = -W_g = m\,g\,d$**

Ini yang dipakai pada soal-soal "angkat barang secara perlahan" atau "piano dinaikkan dengan laju tetap".

**Contoh: kereta luncur di lereng (Contoh 7.04).** Kereta luncur bermassa total 200 kg ditarik menaiki lereng bersalju bersudut 30° sejauh 20 m dengan laju tetap (awal dan akhir diam). Karena lereng licin:

- Usaha gaya normal $W_N = 0$ (selalu tegak lurus perpindahan).
- Usaha gravitasi: sudut antara $F_g$ dan d adalah 90° + 30° = 120°, sehingga $W_g = mgd\cos 120° = 200 \times 9{,}8 \times 20 \times (-0{,}5) =$ **$-1{,}96 \times 10^4$ J**.
- Karena ΔK = 0, maka $W_T = -W_g =$ **$+1{,}96 \times 10^4$ J**. Dari sini gaya tarik tali $F_T = W_T/d = 980$ N, yang juga sama dengan mg sin 30° (komponen gravitasi sejajar lereng).

---

## 1.6 Usaha oleh Gaya Pegas (Subbab 4.4)

**Hukum Hooke.** Gaya yang diberikan pegas sebanding dengan simpangan ujung pegas dari posisi relaksnya:

> **$F_x = -k\,x$**
>
> dengan k = konstanta pegas (N/m) dan x = simpangan dari posisi relaks (m).

Tanda minus berarti arah gaya pegas **selalu berlawanan** dengan arah perpindahan ujung pegas: saat pegas diregangkan, gaya pegas menarik kembali; saat dimampatkan, gaya pegas mendorong kembali. Karena itu gaya pegas disebut **gaya pemulih** (restoring force).

**Mengapa perlu integral?** Gaya pegas **bukan gaya konstan** — nilainya berubah terus mengikuti x. Karena itu rumus W = Fd cos φ tidak bisa langsung dipakai. Caranya: perpindahan dibagi menjadi segmen-segmen sangat kecil (lebar Δx) sehingga pada tiap segmen gaya boleh dianggap konstan. Usaha total adalah jumlah seluruh segmen, dan saat Δx → 0 jumlah itu menjadi integral:

> **Usaha oleh gaya pegas**
>
> **$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-k\,x)\,dx = \tfrac{1}{2}\,k\,x_i^2 - \tfrac{1}{2}\,k\,x_f^2$**
>
> Jika $x_i = 0$ (pegas mulai dari posisi relaks) dan posisi akhir x, maka:

$$W_s = -\tfrac{1}{2} k x^2$$

**Usaha yang dilakukan oleh gaya luar pada pegas.** Jika kita menekan atau menarik pegas (bukan pegas yang menggerakkan balok), maka:

$$W_a = -W_s = \tfrac{1}{2} k x_f^2 - \tfrac{1}{2} k x_i^2$$

Jadi untuk memampatkan pegas sejauh x dari posisi relaks, kita harus melakukan usaha **+½kx²**, dan usaha itu tersimpan sebagai energi potensial elastis pegas. Untuk balok yang mulai dan berakhir diam, $\Delta K = W_a + W_s = 0$, sehingga $W_a = -W_s$.

**Contoh: kaleng menekan pegas (Sample 7.06).** Kaleng 0,40 kg meluncur 0,50 m/s di meja licin lalu menekan pegas dengan k = 750 N/m sampai berhenti sesaat. Usaha pegas $W_s = -\tfrac{1}{2}kd^2$ (negatif, karena pegas mengambil energi kaleng) dan $\Delta K = 0 - \tfrac{1}{2}mv^2$. Dari $-\tfrac{1}{2}kd^2 = -\tfrac{1}{2}mv^2$ diperoleh:

$d = v\sqrt{(m/k)} = 0{,}50 \times \sqrt{(0{,}40/750)} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ m = **1,2 cm**.

---

## 1.7 Usaha oleh Gaya Berubah-Ubah Umum (Subbab 4.5)

**Kasus satu dimensi (grafik gaya–posisi).** Untuk gaya yang berubah terhadap posisi F(x), usaha tidak lagi Fd cos φ. Ada dua cara menghitungnya:

1. **Secara grafik:** usaha = **luas daerah di antara kurva F(x) dan sumbu x**, antara $x_i$ dan $x_f$. - Daerah **di atas** sumbu x → usaha **positif**. - Daerah **di bawah** sumbu x → usaha **negatif**. - Luas dihitung dengan rumus bangun datar: persegi panjang, segitiga, trapesium (½ × jumlah sisi sejajar × tinggi).
2. **Secara integral:**

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\, dx$$

Gagasan "luas di bawah kurva" ini muncul dari pembagian daerah menjadi kolom-kolom sempit: makin sempit kolomnya, makin teliti hasilnya, dan pada limit $\Delta x \to 0$ jumlahnya menjadi integral.

**Analisis tiga dimensi.** Jika gaya dan perpindahan memiliki tiga komponen:

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}, \quad d\mathbf{r} = dx\,\mathbf{i} + dy\,\mathbf{j} + dz\,\mathbf{k}$$

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz$$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x\,dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y\,dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z\,dz$$

Untuk gaya **konstan** dalam tiga dimensi, hasilnya kembali menjadi bentuk sederhana $W = F \cdot d = F_x\Delta x + F_y\Delta y + F_z\Delta z$.

**Teorema usaha-energi kinetik tetap berlaku untuk gaya berubah.** Dengan menulis $F = m\,dv/dt$ dan memakai $dx = v\,dt$:

$$W = \int m\,v\,dv = \tfrac{1}{2} m v_f^2 - \tfrac{1}{2} m v_i^2 = K_f - K_i = \Delta K$$

Jadi, apa pun bentuk gayanya (konstan atau berubah), **usaha neto selalu sama dengan perubahan energi kinetik**.

**Contoh: balok dengan gaya berubah (Sample 7.07).** Balok 8,0 kg bergerak dari x = 0 sampai x = 6,5 m, gaya berubah sesuai grafik. Diketahui K pada x = 0 adalah 280 J.

- Kecepatan di x = 0: $K = \tfrac{1}{2}mv^2 \to 280 = \tfrac{1}{2} \times 8{,}0 \times v^2 \to v =$ **8,37 m/s**.
- Usaha dari x = 0 ke x = 4,0 m = luas trapesium = ½(1)(40) + (2)(40) + ½(1)(40) = **120 J**, sehingga K(4,0) = 280 + 120 = 400 J → v = **10 m/s**.

- Usaha dari x = 4,0 ke x = 6,5 m = luas segitiga negatif = $-\frac{1}{2}(1,5)(20) - \frac{1}{2}(0,5)(20) = \mathbf{-35\ J}$, sehingga K(6,5) = 400 − 35 = 365 J → v = **9,55 m/s**.

Perhatikan bahwa kecepatan **turun** walaupun benda masih bergerak ke kanan: gaya negatif memperlambat, tetapi belum membalik arah gerak.

---

## 1.8 Daya (Subbab 4.6)

**Definisi.** Daya adalah **laju** ketika usaha dilakukan oleh suatu gaya — yaitu seberapa cepat energi dipindahkan.

> **Daya rata-rata**
>
> $\mathbf{P_{rata\text{-}rata} = W / \Delta t}$
>
> **Daya sesaat**
>
> $\mathbf{P = dW/dt = F\ v \cos \varphi = F \cdot v}$

Daya sesaat bisa juga ditulis P = F · v (perkalian titik antara gaya dan kecepatan). Jika gaya searah dengan kecepatan, P = Fv.

**Satuan daya.**

- Satuan SI: **watt (W)**, dengan 1 W = 1 J/s.
- 1 horsepower (hp) = 550 ft·lb/s = **746 W**.
- Usaha sering dinyatakan sebagai daya × waktu, misalnya **1 kilowatt-jam (kWh) = ($10^3$ W)(3.600 s) = 3,6 × $10^6$ J = 3,6 MJ**.

**Tanda daya.** Sama seperti usaha: daya positif berarti energi **masuk** ke benda (mempercepat), daya negatif berarti energi **keluar** dari benda (memperlambat), dan daya nol berarti energi kinetik tidak berubah.

**Contoh: dua gaya pada kotak (Contoh 7.15).** Kotak bergerak ke kanan dengan v = 3,0 m/s. Gaya $F_1$ = 2,0 N berarah 180° terhadap kecepatan, $F_2$ = 4,0 N berarah 60°.

- $P_1 = F_1 v \cos 180° = (2,0)(3,0)(-1) = \mathbf{-6,0\ W}$ → $F_1$ mengambil energi dari kotak.
- $P_2 = F_2 v \cos 60° = (4,0)(3,0)(0,5) = \mathbf{+6,0\ W}$ → $F_2$ memberi energi ke kotak.
- $P_{neto} = -6,0 + 6,0 = \mathbf{0\ W}$ → energi kinetik kotak tetap, laju tetap 3,0 m/s.

Jika besar $F_2$ diubah menjadi 6,0 N, maka $P_2 = (6,0)(3,0)(0,5) = 9,0$ W dan $P_{neto} = \mathbf{+3\ W}$, sehingga energi kinetik bertambah dan laju kotak meningkat. Daya neto **berubah** karena gayanya berubah.

---

## 1.9 Tabel Ringkasan Rumus Bab 1

| Besaran | Rumus | Kapan dipakai / catatan |
|---|---|---|
| Energi kinetik | $K = \frac{1}{2} m v^2$ | selalu; besaran skalar, satuannya joule |
| Usaha gaya konstan | $W = F\, d \cos\varphi$ | gaya besar dan arahnya tetap |
| Usaha neto | $W_{neto} = \Sigma W = W_1 + W_2 + \ldots$ | bila ada beberapa gaya |
| Teorema usaha–energi | $\Delta K = W_{neto}$ ; $K_f = K_i + W$ | dipakai bila diketahui perpindahan/gaya dan ditanya kecepatan, atau sebaliknya |
| Usaha gravitasi | $W_g = mgd \cos\varphi$ (naik: $-mgd$; turun: $+mgd$) | benda bergerak vertikal/miring |
| Usaha gaya angkat | $W_a = -W_g = mgd$ (bila $\Delta K = 0$) | mengangkat/menurunkan dengan laju tetap |
| Hukum Hooke | $F = -k\,x$ | gaya pegas, selalu berlawanan simpangan |
| Usaha pegas | $W_s = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$ ; dari relaks: $-\frac{1}{2}kx^2$ | pegas menggerakkan/menghentikan benda |
| Usaha luar pada pegas | $W_a = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2 = -W_s$ | menekan/meregangkan pegas |
| Usaha gaya berubah (1D) | $W = \int F(x)\, dx$ = luas di bawah kurva | gaya bergantung posisi |
| Usaha gaya berubah (3D) | $W = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz$ | gaya punya tiga komponen |
| Daya rata-rata | $P = W/\Delta t$ | selang waktu tertentu |
| Daya sesaat | $P = F\, v \cos\varphi = F \cdot v$ | pada saat tertentu, kecepatan diketahui |
| Konversi | 1 hp = 746 W ; 1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J | satuan daya dan energi |

## 1.10 Kesalahan yang Sering Terjadi (Bab 1)

1. **Lupa bahwa cos φ = 0 untuk gaya tegak lurus.** Gaya normal pada bidang datar dan gaya tegangan tali pada gerak melingkar **tidak melakukan usaha**. Banyak mahasiswa memasukkannya ke perhitungan dan mendapat hasil salah.
2. **Menganggap gaya gravitasi selalu melakukan usaha negatif.** Yang benar: negatif saat benda **naik**, positif saat benda **turun**.
3. **Memakai W = Fd untuk pegas.** Gaya pegas berubah, jadi harus memakai $\frac{1}{2}kx^2$ atau integral.
4. **Tertukar antara usaha pegas dan usaha gaya luar.** $W_s = -\frac{1}{2}kx^2$ (pegas mengambil energi), sedangkan $W_a = +\frac{1}{2}kx^2$ (kita memberikan energi).
5. **Menghitung luas grafik tanpa memperhatikan tanda.** Daerah di bawah sumbu x adalah usaha **negatif**.
6. **Menggunakan kecepatan bertanda negatif langsung ke rumus K.** $K = \frac{1}{2}mv^2$ memakai laju (besar kecepatan), jadi hasilnya selalu positif.
7. **Lupa mengubah satuan.** Contoh: 0,50 m/s sudah SI, tetapi 7,5 cm harus menjadi 0,075 m; 41 km/jam harus menjadi 11,4 m/s.

## 1.11 Langkah Sistematis Menyelesaikan Soal Usaha–Energi

1. **Gambar situasinya** dan tandai gaya-gaya yang bekerja pada benda.
2. **Tentukan perpindahannya** (besar dan arah) serta sudut tiap gaya terhadap perpindahan.
3. **Hitung usaha tiap gaya** dengan $W = Fd\cos\varphi$; beri tanda dengan benar (positif/negatif). Gaya tegak lurus → nol.
4. **Jumlahkan** menjadi $W_{\text{neto}}$.
5. **Gunakan $\Delta K = W_{\text{neto}}$** untuk mencari kecepatan awal/akhir, atau sebaliknya.
6. **Periksa kewajaran jawaban**: satuan benar? tanda masuk akal? (mis. benda yang diperlambat gesek harus berakhir lebih lambat).

# BAGIAN 2 — ENERGI POTENSIAL DAN KEKEKALAN ENERGI

## 2.1 Gambaran Umum Bab

Bab sebelumnya menghitung gerak dengan menelusuri **gaya** pada setiap titik lintasan. Cara itu melelahkan, terutama bila lintasannya berbelok-belok. Bab ini menawarkan "jalan pintas" yang jauh lebih mudah: **hitung energi di titik awal dan titik akhir saja**, tanpa peduli bagaimana lintasannya.

Kuncinya adalah **energi potensial**, yaitu energi yang tersimpan dalam **konfigurasi** (susunan) suatu sistem benda yang saling memberikan gaya.

> Jika hanya gaya konservatif yang bekerja, jumlah energi kinetik dan energi potensial (disebut **energi mekanik**) **tetap**. Inilah hukum kekekalan energi mekanik.

Isi bab ini: (5.1) usaha dan energi potensial, (5.2) kekekalan energi mekanik, (5.3) membaca kurva energi potensial, (5.4) usaha oleh gaya luar pada sistem, (5.5) kekekalan energi secara umum.

---

## 2.2 Usaha dan Energi Potensial (Subbab 5.1)

### 2.2.1 Definisi energi potensial

**Energi potensial** adalah energi yang berhubungan dengan **konfigurasi (susunan)** suatu sistem objek yang saling memberikan gaya satu sama lain. Energi ini **berpotensi** untuk dilepaskan dan melakukan kerja ketika objek berubah posisi atau keadaan.

Contoh yang dipakai di slide — **pelompat bungee jumping**:

- Saat pelompat masih di platform, sistem terdiri atas **Bumi dan pelompat**. Gaya antara keduanya adalah **gaya gravitasi**. Ketika pelompat jatuh, jarak ke Bumi berkurang sehingga konfigurasi sistem berubah. Pertambahan energi kinetiknya dijelaskan oleh berkurangnya **energi potensial gravitasi**.
- Saat tali mulai meregang, sistem berubah menjadi **tali dan pelompat**, dengan **gaya elastis** (mirip gaya pegas). Berkurangnya energi kinetik dan bertambahnya panjang tali dijelaskan oleh **energi potensial elastis**.

Jadi "energi potensial" bukan satu hal tunggal: bentuknya mengikuti jenis gaya yang bekerja (gravitasi, elastis, listrik, dan seterusnya).

### 2.2.2 Hubungan energi potensial dan usaha

> **Perubahan energi potensial sama dengan negatif usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif.**
>
> **$\Delta U = -W$**

Mengapa ada tanda minus? Karena energi potensial adalah "tabungan" di dalam sistem: jika gaya konservatif **melakukan** usaha (melepas energi), tabungannya **berkurang**. Sebaliknya, jika kita **melawan** gaya konservatif (misalnya mengangkat benda), usaha gaya konservatif negatif, dan tabungan energi potensial **bertambah**.

**Contoh tomat dilempar ke atas.** Saat tomat naik, usaha gravitasi negatif, sehingga $\Delta U$ positif (energi potensial bertambah) sementara K berkurang. Saat tomat turun, usaha gravitasi positif, $\Delta U$

negatif (energi potensial berkurang) sementara K bertambah.

**Contoh sistem balok–pegas.** Jika balok didorong ke kanan, gaya pegas mengarah ke kiri sehingga memberi usaha negatif; energi kinetik balok berpindah menjadi energi potensial elastis. Balok lalu melambat, berhenti sesaat, dan bergerak kembali ke kiri karena gaya pegas masih mengarah ke kiri. Kini energi berpindah balik dari energi potensial ke energi kinetik. Dalam sistem balok–pegas selalu berlaku $\mathbf{W_s = -\Delta U}$.

### 2.2.3 Gaya konservatif

> **Gaya konservatif** adalah gaya yang usahanya **tidak bergantung pada lintasan**, hanya pada posisi awal dan posisi akhir.

Sifat-sifat penting gaya konservatif:

1. Usaha total pada **lintasan tertutup** (kembali ke titik awal) sama dengan **nol**.
2. Usaha antara dua titik sama untuk **semua lintasan** yang menghubungkan kedua titik itu.
3. Setiap gaya konservatif memiliki **fungsi energi potensial** U yang bersesuaian.

**Contoh gaya konservatif:** gaya gravitasi, gaya elastis pegas (dan bahan elastis lain).

**Contoh gaya nonkonservatif:** gaya gesek, gaya dorongan/tarikan orang, gaya tegangan tali pada sistem yang bergerak, gaya motor/roket, gaya hambatan udara.

Usaha gaya nonkonservatif **bergantung pada lintasan**. Contoh: jika Anda mendorong peti melintasi lantai dari satu titik ke titik lain, usaha Anda bergantung pada apakah jalurnya lurus atau melengkung, karena jarak tempuh (dan gesekan) berbeda.

| Gaya konservatif | Gaya nonkonservatif |
|---|---|
| Gravitasi | Gesek |
| Elastis (pegas) | Hambatan udara |
| Listrik (muatan) | Tegangan tali pada sistem yang bergerak |
| — | Gaya motor / gaya dorong roket |
| — | Dorongan/tarikan oleh orang |

### 2.2.4 Menghitung usaha dengan memilih lintasan

Karena usaha gaya konservatif tidak bergantung lintasan, kita **boleh memilih lintasan yang paling mudah dihitung**. Contoh dari slide: balok keju 2,0 kg meluncur dari titik a ke titik b pada lintasan licin; panjang lintasan 2,0 m, tetapi selisih ketinggiannya 0,80 m.

Cara mudah: ganti lintasan melengkung dengan **dua lintasan lurus** — horizontal lalu vertikal.

- Usaha pada bagian horizontal: W = mgd cos 90° = 0 (gravitasi tegak lurus perpindahan).
- Usaha pada bagian vertikal: W = mgd cos 0° = (2,0)(9,8)(0,80)(1) = **15,68 J**.
- Usaha total = 0 + 15,68 = **15,68 J**.

Hasilnya sama dengan menghitung sepanjang lintasan sebenarnya. Perhatikan bahwa yang menentukan hanyalah **selisih ketinggian 0,80 m**, bukan panjang lintasan 2,0 m. Ini adalah "jalan pintas" yang sangat berguna untuk soal bidang miring dan lintasan lengkung.

### 2.2.5 Menentukan nilai energi potensial

Untuk gaya yang berubah terhadap posisi, usaha oleh gaya F(x) dari $x_i$ ke $x_f$ adalah $W = \int F(x)\,dx$, sehingga:

> **$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$**

Untuk gaya gravitasi $F = -mg$ (arah ke bawah, sumbu y positif ke atas):

> **$\Delta U_g = -\int(-mg)\,dy = mg\,\Delta y = mg\,(y_f - y_i)$**

Untuk gaya pegas $F = -kx$:

> **$\Delta U_s = -\int(-kx)\,dx = \tfrac{1}{2}k x_f^2 - \tfrac{1}{2}k x_i^2$**

**Rumus kerja yang biasa dipakai:**

> **Energi potensial gravitasi:** $U_g = mgy$ (dengan y = ketinggian terhadap titik acuan)
> **Energi potensial elastis:** $U_s = \tfrac{1}{2}kx^2$ (dengan x = simpangan dari posisi relaks)

### 2.2.6 Titik acuan (hal yang sering membingungkan)

Nilai energi potensial **bergantung pada pilihan titik acuan** (tempat U = 0). Namun **perubahan** energi potensial ΔU **tidak bergantung** pada pilihan itu. Ini penting: dalam soal, kita bebas memilih titik acuan yang paling memudahkan.

**Contoh: kukang 2,0 kg menggantung 5,0 m di atas tanah.** Hitung U untuk empat pilihan titik acuan:

| Titik acuan y = 0 | Posisi kukang | U = mgy |
|---|---|---|
| (1) permukaan tanah | y = 5,0 m | U = (2,0)(9,8)(5,0) = **98 J** |
| (2) balkon 3,0 m di atas tanah | y = 2,0 m | U = (2,0)(9,8)(2,0) = **39,2 J** |
| (3) dahan (5,0 m) | y = 0 m | U = **0 J** |
| (4) 1,0 m di atas dahan | y = −1,0 m | U = (2,0)(9,8)(−1,0) = **−19,6 J** |

Sekarang kukang **jatuh ke tanah**. Untuk keempat pilihan acuan, $\Delta y = -5{,}0$ m, sehingga:

> **$\Delta U = mg\,\Delta y = (2{,}0)(9{,}8)(-5{,}0) = -98$ J**

**Sama untuk semua pilihan acuan.** Inilah pelajaran utamanya: nilai U boleh berbeda-beda, tetapi perubahan U selalu sama. Karena semua persamaan fisika hanya memakai **perubahan** energi, pilihan acuan tidak mempengaruhi hasil akhir.

> **Tips praktis:** letakkan titik acuan (y = 0) di **titik terendah** lintasan. Dengan begitu semua ketinggian positif dan tandanya lebih mudah dijaga.

---

## 2.3 Kekekalan Energi Mekanik (Subbab 5.2)

### 2.3.1 Energi mekanik

> **Energi mekanik** adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik objek-objek dalam sistem:
>
> $\mathbf{E_{mek} = K + U}$

**Penurunan persamaan kekekalan.** Ketika sebuah gaya konservatif melakukan usaha W pada benda di dalam sistem, gaya itu memindahkan energi antara energi kinetik benda dan energi potensial sistem:

- Perubahan energi kinetik: $\Delta K = W$
- Perubahan energi potensial: $\Delta U = -W$

Karena itu $\Delta K = -\Delta U$, atau:

> $\mathbf{\Delta K + \Delta U = 0}$
>
> $\mathbf{K_2 + U_2 = K_1 + U_1}$
>
> $\mathbf{E_{mek,2} = E_{mek,1} = konstan}$

Persamaan ini menjelaskan bahwa **kedua energi bertambah sebanyak berkurangnya energi yang lain** — energi hanya "berpindah bentuk", tidak hilang.

> **Hukum kekekalan energi mekanik:** Jika hanya gaya konservatif yang bekerja pada suatu sistem, energi mekanik total sistem **tidak bertambah maupun berkurang** dalam proses apa pun. Energi itu tetap konstan — artinya **kekal**.

### 2.3.2 Contoh: bandul

Saat bandul berayun, energi sistem bandul–Bumi berpindah bolak-balik antara energi kinetik dan energi potensial gravitasi, dengan jumlah K + U konstan:

- Di titik **tertinggi**: U maksimum, K = 0 (sesaat berhenti).
- Di titik **terendah**: U minimum, K maksimum (laju terbesar).
- Di titik sembarang: sebagian energi berbentuk K, sebagian U.

Jika U di titik tertinggi = 20 J dan K = 0, maka di titik terendah (U = 0) berlaku $K_2 + 0 = 0 + 20$, sehingga $\mathbf{K_2 = 20\ J}$.

### 2.3.3 Contoh: seluncuran air

Anak bermassa m meluncur dari keadaan diam di puncak seluncuran setinggi h = 8,5 m; seluncuran dianggap licin.

Gaya yang bekerja: **gravitasi** (konservatif, melakukan usaha) dan **gaya normal** (tidak melakukan usaha karena selalu tegak lurus arah gerak). Karena hanya gaya konservatif yang bekerja, energi mekanik kekal:

> $K_{puncak} + U_{puncak} = K_{dasar} + U_{dasar}$
> $0 + mgh = \tfrac{1}{2}mv^2 + 0$

Massa m habis dibagi, sehingga:

> **$v = \sqrt{(2\,g\,h)} = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 8{,}5)} = 12{,}91$ m/s**

**Pelajaran penting:** laju di dasar **tidak bergantung pada massa** dan **tidak bergantung pada bentuk lintasan** — hanya pada selisih ketinggian. Inilah keunggulan metode energi dibanding metode gaya.

### 2.3.4 Contoh: batu jatuh

Batu dilepas dari ketinggian 3,0 m; berapa laju saat berada 1,0 m di atas tanah? Dengan acuan tanah ($y = 0$):

> $K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \rightarrow 0 + mgy_1 = \tfrac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$
>
> $\tfrac{1}{2}v_2^2 = g(y_1 - y_2) \rightarrow v_2 = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 2{,}0)} =$ **6,26 m/s**

Sekali lagi massa hilang dari persamaan: **kecepatan jatuh bebas tidak bergantung pada massa benda**.

### 2.3.5 Contoh: roller coaster

Kereta bermassa m mulai dari diam di puncak setinggi 40 m. Dengan acuan di dasar bukit:

- Laju di dasar: $\tfrac{1}{2}v^2 = gh \rightarrow v = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 40)} =$ **28 m/s**.
- Jika diinginkan laju 14 m/s di suatu titik, maka $\tfrac{1}{2}v^2 + gy = g(40)$: $y = 40 - (14^2)/(2 \times 9{,}8) = 40 - 10 =$ **30 m**.

Perhatikan pola: setiap 10 m ketinggian berkaitan dengan laju sekitar 14 m/s. Pola ini sering muncul di soal dan bisa dipakai untuk mengecek jawaban.

---

## 2.4 Membaca Kurva Energi Potensial (Subbab 5.3)

Subbab ini membalik arah berpikir: pada subbab sebelumnya kita **menghitung U dari gaya**; sekarang kita **menentukan gaya dari kurva U**.

### 2.4.1 Gaya dari kemiringan kurva

> **$F(x) = -\,dU(x)/dx$**

Artinya: **gaya sama dengan negatif kemiringan (slope) kurva energi potensial.**

- Kurva **menurun** ke kanan (slope negatif) → gaya **positif** (ke kanan).
- Kurva **menaik** ke kanan (slope positif) → gaya **negatif** (ke kiri).
- Kurva **datar** (slope nol) → gaya **nol** → benda berada di **titik kesetimbangan**.

Uji rumus ini pada dua kasus yang sudah dikenal:

- Untuk $U = \tfrac{1}{2}kx^2$ (pegas): $F = -d(\tfrac{1}{2}kx^2)/dx =$ **$-kx$** → Hukum Hooke. Benar.
- Untuk $U = mgy$ (gravitasi): $F = -d(mgy)/dy =$ **$-mg$** → gaya gravitasi berarah ke bawah. Benar.

### 2.4.2 Energi kinetik dari kurva

Jika hanya gaya konservatif yang bekerja, $E_{mek}$ konstan, sehingga:

> **$K(x) = E_{mek} - U(x)$**

Karena K tidak boleh negatif, partikel hanya bisa berada di daerah dengan **$U(x) \le E_{mek}$**.

### 2.4.3 Titik balik dan daerah terlarang

> **Titik balik** adalah posisi saat partikel berhenti sesaat lalu membalik arah geraknya. Di titik ini **K = 0**, sehingga **$U(x) = E_{mek}$**.

Secara grafik: titik balik adalah **titik potong antara kurva U(x) dan garis mendatar $E_{mek}$**. Daerah dengan $U > E_{mek}$ adalah **daerah terlarang** — partikel tidak akan pernah sampai ke sana.

### 2.4.4 Contoh lengkap (Sample 8.04)

Partikel 2,00 kg bergerak sepanjang sumbu x dengan kurva U(x) seperti pada slide. Diketahui pada x = 6,5 m kecepatan $v_0 = -4{,}00$ m/s (bergerak ke kiri).

**Langkah 1 — hitung energi mekanik.**

> $K_0 = \tfrac{1}{2}\, m\, v_0^2 = \tfrac{1}{2}\,(2{,}00)(4{,}00)^2 = 16$ J
>
> U(6,5 m) = 0 (dari grafik)
>
> **$E_{mek} = K + U = 16 + 0 = 16$ J**

**Langkah 2 — cari kecepatan di x = 4,5 m.** Dari grafik, U(4,5) ≈ 7 J, maka:

> $K = 16 - 7 = 9$ J → $\tfrac{1}{2}(2{,}00)v^2 = 9$ → **v = 3,0 m/s**

**Langkah 3 — cari titik balik.** Titik balik terjadi saat K = 0, artinya U harus sama dengan $E_{mek} = 16$ J. Dari grafik, kurva menurun dari U = 20 J di x = 1 m menjadi U = 7 J di x = 4 m, sehingga U = 16 J tercapai di suatu titik antara x = 1 m dan x = 4 m. Dengan perbandingan segitiga:

> $(20 - 16)/d = (20 - 7)/(4 - 1) \rightarrow 4/d = 13/3 \rightarrow d = 12/13 \approx 0{,}92$ m
>
> $x_{balik} = 1$ m + 0,92 m = **1,92 m**

(Cara lain yang sama hasilnya: dari arah x = 4 m, jaraknya 2,08 m, sehingga x = 4 − 2,08 = 1,92 m.)

**Langkah 4 — gaya di daerah 1,9 m ≤ x ≤ 4 m.** Slope kurva di sana:

> $F(x) = -dU/dx = -(7 - 20)/(4 - 1) = -(-13/3) \approx$ **+4,3 N**

Gaya positif berarti berarah ke **kanan** sumbu x. Ini konsisten: partikel yang bergerak ke kiri dihentikan gaya itu, lalu didorong kembali ke kanan.

> **Cara membaca kurva dengan cepat:** - Puncak bukit potensial → titik kesetimbangan **tidak stabil** (benda mudah menjauh). - Dasar lembah potensial → titik kesetimbangan **stabil** (benda kembali bila digeser). - Gradien paling curam → gaya paling besar. - Garis $E_{mek}$ yang memotong kurva → titik balik.

---

## 2.5 Usaha oleh Gaya Luar pada Sistem (Subbab 5.4)

### 2.5.1 Tanpa gesekan

Jika sebuah gaya luar melakukan usaha pada sistem dan **tidak ada gesekan**, maka energi mekanik sistem berubah sebesar usaha itu:

> **$W = \Delta E_{mek} = \Delta K + \Delta U$**

Usaha positif → energi mekanik bertambah (misalnya kita mendorong ayunan). Usaha negatif → energi mekanik berkurang (misalnya kita menahan benda yang turun).

### 2.5.2 Dengan gesekan: muncul energi termal

Gesekan adalah gaya **nonkonservatif**. Usaha yang dilakukan gesekan tidak menjadi energi mekanik, melainkan menjadi **energi termal** (panas) pada permukaan. Untuk gaya gesek kinetik $f_k$ yang konstan sepanjang jarak d:

> **$\Delta E_{th} = f_k\, d$** dan **$f_k = \mu_k F_N$**
> sehingga: **$\Delta E_{th} = \mu_k F_N\, d$**

Usaha total oleh gaya luar menjadi:

> **$W = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th}$**

(untuk kasus tanpa gesekan, suku $\Delta E_{th} = 0$ dan rumus kembali ke $W = \Delta E_{mek}$).

**Contoh: peti kubis (Sample 8.05).** Peti 14 kg didorong gaya horizontal 40 N sejauh 0,50 m di lantai beton; lajunya turun dari 0,60 m/s menjadi 0,20 m/s.

- Usaha gaya dorong: $W = F\, d \cos 0° = 40 \times 0{,}50 =$ **20 J**.
- Perubahan energi kinetik: $\Delta K = \tfrac{1}{2}(14)(0{,}20^2 - 0{,}60^2) = 7 \times (0{,}04 - 0{,}36) =$ **−2,24 J**.
- Maka pertambahan energi termal: $\Delta E_{th} = W - \Delta K = 20 - (-2{,}24) =$ **22,2 J**.

Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi dorongan (22,2 dari 20 J ditambah 2,24 J yang diambil dari energi kinetik) berubah menjadi panas akibat gesekan.

---

## 2.6 Kekekalan Energi Secara Umum (Subbab 5.5)

### 2.6.1 Energi total

> **Energi total E suatu sistem dapat berubah hanya sebesar jumlah energi yang dipindahkan ke atau dari sistem.**
>
> **$W = \Delta E = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int}$**

dengan $\Delta E_{mek}$ = perubahan energi mekanik, $\Delta E_{th}$ = perubahan energi termal, dan $\Delta E_{int}$ = perubahan energi internal (bentuk energi lain di dalam sistem).

### 2.6.2 Sistem terisolasi

> **Energi total E suatu sistem terisolasi tidak dapat berubah.**
>
> $\mathbf{\Delta E_{mek} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int} = 0}$
>
> atau $\mathbf{E_{sistem\ 2} = E_{sistem\ 1}}$

Pada sistem terisolasi kita dapat menghubungkan energi total pada satu saat dengan energi total pada saat lain **tanpa mempedulikan bentuk energi antara** (misalnya berapa banyak yang sempat menjadi panas di tengah jalan).

### 2.6.3 Daya pada perubahan energi

Jika sejumlah energi $\Delta E$ dipindahkan dalam waktu $\Delta t$:

> $\mathbf{P_{rata\text{-}rata} = \Delta E / \Delta t}$ dan $\mathbf{P = dE/dt}$

Rumus ini adalah bentuk umum dari $P = W/\Delta t$ pada Bab 1: usaha hanyalah salah satu bentuk perpindahan energi.

### 2.6.4 Contoh gabungan: balok, pegas, dan gesekan (Problem 53)

Balok 3,5 kg dipercepat dari keadaan diam oleh pegas tertekan dengan k = 640 N/m. Balok lepas dari pegas saat pegas kembali ke panjang aslinya, lalu melintasi lantai horizontal dengan $\mu_k = 0{,}25$ dan berhenti setelah 7,8 m.

**(a) Pertambahan energi termal:**

> $F_N = mg$ (lantai datar, tidak ada percepatan vertikal)
>
> $\Delta E_{th} = f_k\, d = \mu_k\, mg\, d = 0{,}25 \times 3{,}5 \times 9{,}8 \times 7{,}8 = \mathbf{67\ J}$

**(b) Energi kinetik maksimum:** energi kinetik terbesar terjadi tepat saat balok meninggalkan pegas. Seluruh energi kinetik itu kemudian habis menjadi energi termal, jadi:

> $K_{maks} = \Delta E_{th} = \mathbf{67\ J}$

**(c) Pemampatan awal pegas:** energi kinetik itu berasal dari energi potensial pegas:

> $\tfrac{1}{2}\, k\, x^2 = K_{maks} \rightarrow x = \sqrt{(2K_{maks}/k)} = \sqrt{(2 \times 67/640)} = \mathbf{0{,}46\ m}$

Soal ini adalah contoh sempurna dari **rantai transfer energi**: energi potensial pegas → energi kinetik balok → energi termal lantai. Jumlahnya kekal.

---

## 2.7 Tabel Ringkasan Rumus Bab 2

| Besaran | Rumus | Kapan dipakai / catatan |
|---|---|---|
| Definisi energi potensial | $\Delta U = -W_{\text{konservatif}}$ | dasar semua bentuk U |
| Energi potensial gravitasi | $U_g = mgy$ ; $\Delta U = mg\Delta y$ | ketinggian terhadap acuan |
| Energi potensial elastis | $U_s = \frac{1}{2}kx^2$ | pegas, x dari posisi relaks |
| Usaha gaya gravitasi | $W_g = -\Delta U_g$ | turun: positif; naik: negatif |
| Energi mekanik | $E_{mek} = K + U$ | selalu |
| Kekekalan energi mekanik | $K_2 + U_2 = K_1 + U_1$ | hanya gaya konservatif |
| Gaya dari kurva U | $F(x) = -dU/dx$ | bila grafik/kurva U diketahui |
| Energi kinetik dari kurva | $K(x) = E_{mek} - U(x)$ | membaca grafik |
| Titik balik | $U(x) = E_{mek}$ $(K = 0)$ | mencari batas gerak |
| Usaha gaya luar (tanpa gesek) | $W = \Delta E_{mek}$ | mendorong/mengangkat tanpa gesekan |
| Usaha gaya luar (dengan gesek) | $W = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th}$ | ada gesekan kinetik |
| Energi termal | $\Delta E_{th} = f_k d = \mu_k F_N d$ | gesekan |
| Kekekalan energi total | $\Delta E_{mek} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int} = 0$ | sistem terisolasi |
| Daya | $P = \Delta E/\Delta t = dE/dt$ | laju perpindahan energi |

## 2.8 Kesalahan yang Sering Terjadi (Bab 2)

1. **Menganggap energi potensial "milik satu benda".** Sebenarnya U adalah milik **sistem** (misalnya sistem benda–Bumi atau benda–pegas).
2. **Bingung tanda ΔU.** Naik → ΔU positif; turun → ΔU negatif. Gunakan $\Delta U = mg(y_2 - y_1)$ agar tandanya otomatis benar.
3. **Memakai kekekalan energi mekanik padahal ada gesekan.** Jika ada gesekan, sebagian energi menjadi panas sehingga $E_{mek}$ **berkurang**; harus ditambahkan suku $\Delta E_{th}$.
4. **Salah menafsirkan slope kurva U.** Gaya = **negatif** slope. Kurva menurun → gaya ke kanan (positif).
5. **Menganggap partikel bisa melewati daerah dengan U > E.** Tidak bisa; di situlah letak titik balik.
6. **Lupa bahwa gaya normal tidak melakukan usaha** pada bidang (baik datar maupun miring) karena selalu tegak lurus perpindahan.
7. **Menghitung tinggi dari lantai padahal acuan sudah dipilih di tempat lain.** Tetapkan acuan lebih dahulu, lalu konsisten.

## 2.9 Langkah Sistematis Menyelesaikan Soal Energi

1. **Tetapkan sistem** (benda + Bumi, benda + pegas, dan sebagainya).
2. **Pilih titik acuan** untuk U = 0 (biasanya titik terendah).
3. **Tentukan dua keadaan** (awal dan akhir) dan tuliskan K serta U di masing-masing.
4. **Periksa gaya:** apakah ada gaya nonkonservatif (gesekan, gaya dorong luar)? Jika tidak ada → pakai $K_2 + U_2 = K_1 + U_1$. Jika ada → pakai $W_{luar} = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th}$.
5. **Selesaikan** untuk besaran yang dicari.
6. **Cek kewajaran:** apakah laju masuk akal? apakah tanda ΔU sesuai arah gerak?

# BAGIAN 3 — PUSAT MASSA, MOMENTUM LINEAR, DAN TUMBUKAN

## 3.1 Gambaran Umum Bab

Bab ini menjawab dua pertanyaan besar:

1. **Bagaimana gerak sebuah sistem yang terdiri atas banyak benda?** Jawabannya: sistem itu bergerak seolah-olah seluruh massanya terkumpul di satu titik yang disebut **pusat massa**, dan semua gaya luar bekerja pada titik itu.
2. **Apa yang terjadi ketika dua benda bertumbukan?** Jawabannya: **momentum total kekal**, walaupun energi kinetik belum tentu kekal.

Isi bab: (6.1) pusat massa, (6.2) hukum II Newton untuk sistem partikel, (6.3) momentum linear, (6.4) tumbukan dan impuls, (6.5) kekekalan momentum linear, (6.6) momentum dan energi kinetik dalam tumbukan, (6.7) tumbukan elastis satu dimensi, (6.8) tumbukan dua dimensi.

---

## 3.2 Pusat Massa (Subbab 6.1)

### 3.2.1 Mengapa perlu pusat massa

Untuk memprediksi gerak sistem partikel, benda, atau bahkan manusia, kita perlu menentukan **pusat massa** (center of mass, disingkat COM). Bayangkan sebuah kunci pas yang dilempar sambil berputar: setiap bagian bergerak rumit, tetapi ada satu titik yang bergerak mulus mengikuti parabola sederhana — itulah pusat massanya.

> **Pusat massa** dari suatu sistem partikel adalah titik yang bergerak seolah-olah: (1) **semua massa sistem terkonsentrasi** di titik tersebut, dan (2) **semua gaya luar terterapkan** di titik tersebut.

Dengan definisi ini, sistem yang rumit dapat dianalisis seperti **satu partikel biasa**.

### 3.2.2 Sistem dua partikel

Untuk dua partikel bermassa $m_1$ dan $m_2$ yang terpisah sejauh d pada sumbu x (partikel $m_1$ di titik asal):

> $$\mathbf{x_{COM} = m_2\, d / (m_1 + m_2)}$$

Periksa dua kasus ekstrem:

- Jika $m_2 = 0$ (tidak ada), sistem hanya berisi $m_1$, dan pusat massa berada di posisi $m_1$, yaitu $x_{COM} = 0$.
- Jika $m_1 = 0$, sistem hanya berisi $m_2$, dan pusat massa berada di posisi $m_2$, yaitu $x_{COM} = d$.

Jika kedua partikel tidak berada di titik asal, koordinatnya menjadi:

> $$\mathbf{x_{COM} = (m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1 + m_2) = (m_1x_1 + m_2x_2)/M}$$

dengan $M = m_1 + m_2$ = massa total.

**Pelajaran penting:** pusat massa selalu **lebih dekat ke benda yang lebih berat**. Jika massanya sama, pusat massa tepat di tengah-tengah.

### 3.2.3 Sistem banyak partikel

Untuk sistem n partikel:

> **$x_{COM} = (1/M)\ \Sigma\ m_i\ x_i$**
> **$y_{COM} = (1/M)\ \Sigma\ m_i\ y_i$**
> **$z_{COM} = (1/M)\ \Sigma\ m_i\ z_i$**

atau dalam bentuk vektor:

> **$r_{COM} = (1/M)\ \Sigma\ m_i\ r_i$**

dengan $M = \Sigma m_i$ = massa total sistem.

### 3.2.4 Benda padat (distribusi kontinu)

Benda padat seperti tongkat baseball terdiri atas sangat banyak partikel (atom), sehingga analisis terbaik adalah memperlakukannya sebagai **partikel yang terdistribusi kontinu**. Elemen massa kecil dm menggantikan $m_i$, dan penjumlahan menjadi integral:

> **$x_{COM} = (1/M) \int x\ dm$**, **$y_{COM} = (1/M) \int y\ dm$**, **$z_{COM} = (1/M) \int z\ dm$**

Untuk benda **seragam** (massa jenis $\rho = dm/dV = M/V$ tetap):

> **$dm = (M/V)\ dV$**
> **$x_{COM} = (1/V) \int x\ dV$**, **$y_{COM} = (1/V) \int y\ dV$**, **$z_{COM} = (1/V) \int z\ dV$**

Untuk benda **berbentuk pelat tipis seragam** (dua dimensi), volume diganti luas: $x_{COM} = (1/A)\int x\ dA$.

### 3.2.5 Simetri sebagai jalan pintas

Kita dapat melewati satu atau lebih integral jika benda memiliki **titik, garis, atau bidang simetri**. Pusat massa benda seperti itu terletak **pada** titik, garis, atau bidang simetri tersebut.

Contoh:

- Bola seragam → pusat massa di **pusat bola**.
- Kerucut seragam → pusat massa pada **sumbu kerucut**.
- Pisang (bidang simetri membagi dua sama besar) → pusat massa di bidang simetri itu.

**Catatan menarik:** pusat massa **tidak harus berada di dalam benda**. Contohnya: pusat massa donat ada di lubangnya, dan pusat massa kait (hook) berbentuk "U" ada di ruang kosong di antara kedua kakinya.

> **Tips praktis:** untuk benda gabungan (misalnya pelat berbentuk huruf L atau F), **pecah benda menjadi beberapa persegi panjang**, hitung luas (sebagai "massa") dan pusat massa tiap bagian, lalu gabungkan dengan rumus $\Sigma A_i x_i / \Sigma A_i$. Cara ini jauh lebih cepat daripada integral.

### 3.2.6 Contoh: tiga orang di atas rakit

Tiga orang bermassa sama m duduk pada rakit ringan di posisi $x_A = 1{,}0$ m, $x_B = 5{,}0$ m, $x_C = 6{,}0$ m. Massa rakit diabaikan.

> $x_{COM}$ = (m·1,0 + m·5,0 + m·6,0)/(3m) = (1,0 + 5,0 + 6,0)/3 = **4,0 m** dari ujung kiri rakit.

Karena massanya sama, hasilnya hanyalah rata-rata posisi.

---

## 3.3 Hukum II Newton untuk Sistem Partikel (Subbab 6.2)

Meskipun pusat massa hanyalah sebuah titik dan tidak memiliki massa sendiri, titik itu **bergerak seperti partikel** yang massanya sama dengan massa total sistem. Kita dapat menetapkan posisi, kecepatan, dan percepatan pada titik pusat massa tersebut.

> **$F_{neto} = M\, a_{COM}$**
> - $F_{neto}$ = gaya total dari **semua gaya eksternal** yang bekerja pada sistem
> - M = massa total sistem (tetap konstan dalam sistem tertutup)
> - $a_{COM}$ = percepatan pusat massa sistem

Persamaan ini setara dengan tiga persamaan komponen:

> **$F_{neto,x} = M\, a_{COM,x}$, $F_{neto,y} = M\, a_{COM,y}$, $F_{neto,z} = M\, a_{COM,z}$**

**Asal persamaan (ringkas).** Dari definisi pusat massa $M\, r_{COM} = \Sigma m_i r_i$. Turunkan sekali terhadap waktu: $M\, v_{COM} = \Sigma m_i v_i$. Turunkan lagi: $M\, a_{COM} = \Sigma m_i a_i$. Karena $m_i a_i$ sama dengan gaya resultan pada partikel ke-i (hukum II Newton), maka $\Sigma m_i a_i = \Sigma F_i = F_{neto}$. Jadi **$F_{neto} = M\, a_{COM}$**.

**Yang paling penting dipahami:** hanya **gaya eksternal** yang mempengaruhi gerak pusat massa. Gaya-gaya **internal** (gaya aksi–reaksi antarbagian sistem) saling menghapus dan **tidak** mengubah gerak pusat massa. Inilah sebabnya:

- Seorang yang melompat dari perahu tidak dapat mengubah posisi pusat massa sistem orang–perahu.
- Sebuah bom yang meledak di udara: pecahannya berhamburan, tetapi pusat massanya tetap mengikuti lintasan parabola semula.

### Contoh: tiga partikel dengan gaya eksternal (Sample 9.03)

Tiga partikel bermassa total M = 16 kg mula-mula diam, masing-masing mengalami gaya eksternal $F_1$ = 6,0 N, $F_2$ = 12 N (45°), $F_3$ = 14 N.

> $a_{COM,x} = (F_{1x} + F_{2x} + F_{3x})/M = (-6 + 12\cos 45° + 14)/16 =$ **1,03 m/s²**
> $a_{COM,y} = (F_{1y} + F_{2y} + F_{3y})/M = (0 + 12\sin 45° + 0)/16 =$ **0,53 m/s²**
> $a_{COM} = \sqrt{(1{,}03^2 + 0{,}53^2)} =$ **1,16 m/s²**
> $\theta = \tan^{-1}(0{,}53/1{,}03) =$ **27°** dari sumbu x positif

Jadi pusat massa bergerak seperti satu partikel bermassa 16 kg yang didorong oleh resultan ketiga gaya itu.

---

## 3.4 Momentum Linear (Subbab 6.3)

### 3.4.1 Definisi

**Momentum linear** partikel adalah besaran **vektor** yang didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dan kecepatannya:

> **$\mathbf{p = m\,v}$**

dengan m = massa (kg), v = kecepatan (m/s), dan p = momentum (kg·m/s). Arah momentum **sama dengan arah kecepatan**.

**Perbedaan penting dengan energi kinetik:**

| | **Momentum** | **Energi kinetik** |
|---|---|---|
| Jenis besaran | vektor (punya arah) | skalar |
| Rumus | p = mv | K = ½mv² |
| Bergantung pada | kecepatan pangkat satu | kecepatan pangkat dua |
| Bisa negatif? | ya (tergantung arah) | tidak |
| Kekal saat tumbukan? | **selalu** (sistem terisolasi) | hanya pada tumbukan elastis |

### 3.4.2 Hubungan momentum dan gaya

> **Laju perubahan momentum partikel sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel, dan berada pada arah gaya tersebut.**
>
> **$F_{neto} = dp/dt$**

Untuk massa tetap, dp/dt = d(mv)/dt = m dv/dt = m a, sehingga F = ma. Jadi **F = dp/dt adalah bentuk yang lebih umum dari hukum II Newton** — bentuk ini tetap berlaku walaupun massa benda berubah (misalnya roket yang membakar bahan bakar).

### 3.4.3 Momentum sistem partikel

Untuk sistem n partikel, momentum total adalah jumlah vektor momentum masing-masing partikel:

> **$P = p_1 + p_2 + \ldots + p_n = m_1v_1 + m_2v_2 + \ldots + m_nv_n$**

Dengan membandingkan pada persamaan pusat massa diperoleh:

> **$P = M\,v_{COM}$**
>
> Momentum linear suatu sistem partikel sama dengan hasil kali massa total sistem dengan kecepatan pusat massa.

Karena itu pula:

> **$F_{neto} = dP/dt$**

### 3.4.4 Contoh-contoh hitung

**Contoh A — bola memantul dari dinding.** Bola 0,70 kg bergerak horizontal 5,0 m/s menumbuk dinding vertikal lalu memantul 2,0 m/s. Ambil arah menjauhi dinding sebagai positif:

> $\Delta p = m(v_2 - v_1) = 0{,}70 \times (-2{,}0 - 5{,}0) = \mathbf{-4{,}9\ kg\cdot m/s}$
>
> $|\Delta p| = \mathbf{4{,}9\ kg\cdot m/s}$

Tanda negatif menunjukkan arah perubahan momentum **menuju dinding** (karena dinding memberi gaya pada bola ke arah itu).

**Contoh B — truk berbelok.** Truk 2.100 kg bergerak ke utara 41 km/jam lalu berbelok ke timur dan dipercepat menjadi 51 km/jam. Ubah satuan lebih dahulu: 41 km/jam = 11,39 m/s; 51 km/jam = 14,17 m/s.

- Perubahan energi kinetik: $\Delta K = \tfrac{1}{2}(2.100)(14{,}17^2 - 11{,}39^2) = \mathbf{7{,}46 \times 10^4\ J}$.
- Besar perubahan momentum: karena kecepatan awal (utara) dan akhir (timur) **tegak lurus**, gunakan Pythagoras: $|\Delta v| = \sqrt{(11{,}39^2 + 14{,}17^2)} = 18{,}18$ m/s → $|\Delta p| = 2.100 \times 18{,}18 = \mathbf{3{,}82 \times 10^4\ kg\cdot m/s}$.
- Arah: $\theta = \tan^{-1}(11{,}39/14{,}17) = \mathbf{38{,}8°}$ diukur dari arah timur ke arah selatan (yaitu arah "tenggara").

Perhatikan bahwa **arah** sangat penting di sini: perubahan momentum adalah **selisih vektor**, bukan selisih besar.

**Contoh C — bola biliar memantul dari bantalan meja.** Bola 0,165 kg bergerak 2,0 m/s dengan sudut 30° terhadap garis normal bantalan. Pemantulan membalik komponen yang tegak lurus bantalan, tetapi **tidak mengubah** komponen yang sejajar bantalan. Karena gaya dari bantalan hanya berarah tegak lurus, komponen momentum sejajar bantalan **kekal**:

> $mv_1 \sin\theta_1 = mv_2 \sin\theta_2 \rightarrow \theta_2 = \theta_1 = \mathbf{30°}$

Perubahan momentum hanya pada arah tegak lurus bantalan:

> $\Delta p = -2mv\cos\theta = -2(0{,}165)(2{,}0)(\cos 30°) = \mathbf{-0{,}57\ kg\cdot m/s}$

---

## 3.5 Tumbukan dan Impuls (Subbab 6.4)

### 3.5.1 Mengapa impuls penting

Momentum suatu benda **tidak akan berubah** kecuali ada gaya eksternal yang bekerja. Dalam peristiwa tumbukan, gaya eksternal biasanya sangat besar tetapi berlangsung **sangat singkat**, sehingga dapat mengubah momentum benda secara tiba-tiba. Gaya seperti ini sulit diukur langsung (berubah cepat terhadap waktu), sehingga kita memakai besaran **impuls** yang merupakan "hasil kali gaya dengan waktu".

### 3.5.2 Impuls

Saat bola menabrak tongkat pemukul, bola mengalami gaya besar dalam waktu sangat singkat. Gaya F(t) berubah terhadap waktu, sehingga:

> $\mathbf{dp = F(t)\,dt}$
>
> $\mathbf{\int_{ti}^{tf} dp = \int_{ti}^{tf} F(t)\,dt}$

> **$p_f - p_i = J$**

dengan **J** disebut **impuls**:

> **Impuls**
>
> **$J = \int_{ti}^{tf} F(t)\,dt = \Delta p$**
>
> Dalam komponen: $J_x = \int F_x dt = \Delta p_x$ ; $J_y = \int F_y dt = \Delta p_y$
>
> **Impuls = perubahan momentum.** Ini disebut **teorema impuls–momentum**.

Satuan impuls: N·s, yang setara dengan kg·m/s.

**Tafsiran grafik:** impuls sama dengan **luas daerah di bawah kurva F terhadap t**. Daerah di atas sumbu t = impuls positif, di bawah = negatif.

### 3.5.3 Gaya rata-rata

Karena gaya berubah terhadap waktu dan sulit diukur, dipakai **gaya rata-rata** $F_{rata}$:

> **$J = F_{rata}\,\Delta t \;\rightarrow\; F_{rata} = J/\Delta t = \Delta p/\Delta t$**

Artinya: **impuls sama dengan gaya rata-rata dikalikan durasi tumbukan**.

Inilah dasar teknologi keselamatan: dengan **memperpanjang waktu tumbukan** (bantalan udara, sabuk keselamatan, helm, matras), gaya rata-rata menjadi lebih kecil untuk perubahan momentum yang sama. Sebaliknya, "mengikuti" bola saat menangkapnya juga memperpanjang Δt sehingga tangan tidak sakit.

### 3.5.4 Serangkaian tumbukan (aliran proyektil)

Untuk benda yang mengalami tumbukan **berulang**, misalnya aliran bola tenis yang terus-menerus menembaki dinding, kita menghitung gaya rata-rata total. Misalkan setiap proyektil bermassa m, bergerak dengan kecepatan v, dan menumbuk dinding sebanyak n kali dalam selang waktu Δt.

- Perubahan momentum satu bola bergantung pada jenis tumbukan.
- Jika proyektil **berhenti/menempel**: $\Delta v = 0 - v = -v$.
- Jika proyektil **memantul sempurna**: $\Delta v = (-v) - v = -2v$.
- Perubahan momentum total untuk semua bola: n·m·Δv.
- Gaya rata-rata pada dinding:

> **$F_{rata} = n\,m\,\Delta v / \Delta t = (\Delta m/\Delta t)\,\Delta v$**

dengan $\Delta m = n \cdot m$ adalah massa total proyektil yang bertumbukan dalam waktu Δt.

Artinya: **gaya rata-rata bergantung pada laju massa yang bertumbukan dan perubahan kecepatannya**. Contoh penerapan: gaya dorong roket, gaya air dari selang pada dinding, atau tekanan angin pada kincir.

### 3.5.5 Contoh: pembalap menabrak dinding (Contoh 9-11)

Pembalap bermassa 80 kg bergerak 70 m/s sepanjang garis 30° terhadap dinding, lalu setelah tabrakan bergerak 50 m/s sepanjang garis 10° terhadap dinding. Tabrakan berlangsung 14 ms.

Tetapkan sumbu x **sejajar dinding** dan sumbu y **tegak lurus dinding** (menjauhi dinding):

- Sebelum: $v_{ix} = -70\cos 30° = -60{,}62$ m/s ; $v_{iy} = -70\sin 30° = -35{,}0$ m/s

- Sesudah: $v_{fx} = -50 \cos 10° = -49{,}24$ m/s ; $v_{fy} = +50 \sin 10° = +8{,}68$ m/s

> $J_x = 80(-49{,}24 + 60{,}62) =$ **+910 kg·m/s**
> $J_y = 80(8{,}68 + 35{,}0) =$ **+3.494 kg·m/s**
> $J = \sqrt{(910^2 + 3.494^2)} =$ **3,6 × 10³ kg·m/s**
> $\theta = \tan^{-1}(3.494/910) =$ **75°** diukur dari arah sejajar dinding (arah x positif)

Gaya rata-rata:

> $F_{rata} = J/\Delta t = 3.616/(0{,}014) =$ **2,6 × 10⁵ N**

Gaya sebesar 26 ton ini jauh lebih besar daripada berat pembalap (sekitar 780 N). Itulah sebabnya tabrakan pada kecepatan tinggi sangat berbahaya.

---

## 3.6 Kekekalan Momentum Linear (Subbab 6.5)

### 3.6.1 Pernyataan hukum

Misalkan gaya eksternal total ($F_{neto}$) dan karena itu impuls total (J) yang bekerja pada sistem partikel adalah **nol** (sistem **terisolasi**) dan tidak ada partikel yang meninggalkan atau memasuki sistem (sistem **tertutup**). Dari $F_{neto} = dP/dt = 0$ diperoleh:

> **P = konstan** (sistem tertutup dan terisolasi)
> **$P_i = P_f$**
> **Hukum kekekalan momentum linear:** Jika tidak ada gaya eksternal total yang bekerja pada suatu sistem partikel, momentum linear total sistem tidak dapat berubah.

Dengan kata lain:

> **(momentum linear total pada suatu waktu awal) = (momentum linear total pada suatu waktu kemudian)**

**Catatan penting:** jika komponen gaya eksternal total pada **salah satu sumbu** saja yang nol, maka komponen momentum pada **sumbu itu** yang kekal, walaupun komponen lain berubah. Contoh: bola yang memantul dari dinding — komponen momentum sejajar dinding kekal, komponen tegak lurus tidak.

### 3.6.2 Penurunan dengan hukum III Newton

Perhatikan dua benda bermassa $m_A$ dan $m_B$ yang bertumbukan:

- Momentum sebelum: $p_A = m_A v_A$ dan $p_B = m_B v_B$.
- Momentum sesudah: $p'_A = m_A v'_A$ dan $p'_B = m_B v'_B$.
- Selama tumbukan, gaya yang diberikan A pada B adalah **F**, dan menurut hukum III Newton gaya yang diberikan B pada A adalah **−F**.
- Dalam interval $\Delta t$ yang singkat, dengan menganggap tidak ada gaya eksternal lain:

> $\Delta p_B/\Delta t = F$ dan $\Delta p_A/\Delta t = -F$
> $F + (-F) = 0 \rightarrow \Delta p_A/\Delta t + \Delta p_B/\Delta t = 0$
> **$p'_A + p'_B = p_A + p_B$**

Jadi kekekalan momentum adalah **akibat langsung dari hukum III Newton**: gaya aksi–reaksi selalu sama besar dan berlawanan arah, sehingga perubahan momentum kedua benda saling menghapus.

### 3.6.3 Contoh: gerbong kereta bertabrakan (Contoh 7.3)

Gerbong A bermassa 10.000 kg bergerak 24,0 m/s menabrak gerbong B yang identik dan diam; keduanya menyatu setelah tumbukan.

> $m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B)v'$
> $10.000 \times 24{,}0 + 0 = 20.000 \times v'$
> **$v' = 12{,}0$ m/s** (ke arah semula)

Laju bersama setelah tumbukan tepat **setengah** laju awal. Ini pola umum untuk dua massa sama besar yang menyatu.

### 3.6.4 Contoh: senapan mundur (Contoh 7.5)

Senapan 5,0 kg menembakkan peluru 0,020 kg dengan laju 620 m/s. Sebelum tembakan, sistem diam sehingga momentum total nol:

> $0 + 0 = m_p v'_p + m_s v'_s$
> $0 = (0{,}020)(620) + (5{,}0)v'_s$
> **$v'_s = -2{,}5$ m/s**

Tanda minus berarti senapan bergerak **berlawanan** arah peluru. Inilah "recoil" (hentakan mundur) yang dirasakan penembak.

---

## 3.7 Momentum dan Energi Kinetik dalam Tumbukan (Subbab 6.6)

### 3.7.1 Prinsip dasar

Tumbukan antara dua benda dalam sistem **tertutup dan terisolasi** (tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi sistem) selalu memenuhi:

> **Momentum total sistem tidak berubah** (kekekalan momentum linear).

Namun **energi kinetik belum tentu kekal**. Energi kinetik bisa berubah menjadi bentuk lain (panas, bunyi, deformasi). Karena itu tumbukan dibedakan menjadi tiga jenis.

### 3.7.2 Jenis-jenis tumbukan

| Jenis | Momentum | Energi kinetik | Ciri | Contoh |
|---|---|---|---|---|
| **Elastis** | kekal | **kekal** | benda memantul sempurna, tidak ada energi hilang | bola karet keras memantul di lantai; tumbukan atom |
| **Tak elastis** | kekal | **berkurang** | sebagian K menjadi panas, bunyi, atau deformasi | tumbukan mobil, bola lembek |
| **Tak elastis sempurna** | kekal | **berkurang paling banyak** | kedua benda **menyatu** setelah tumbukan | proyektil menancap di balok kayu; gerbong menyatu |

Catatan: dalam praktik, sebagian kecil energi selalu hilang, tetapi jika kehilangannya sangat kecil, tumbukan masih dapat **dianggap** elastis (aproksimasi).

### 3.7.3 Kecepatan pusat massa tetap

Dalam sistem tertutup dan terisolasi, kecepatan pusat massa **($v_{COM}$) tidak berubah** selama tumbukan, karena tidak ada gaya eksternal total yang bekerja pada sistem.

> **$P = (m_1 + m_2)\, v_{COM}$**
>
> **$v_{COM} = (p_1 + p_2)/(m_1 + m_2) = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1 + m_2)$**

Karena P kekal dan massa total tetap, maka $v_{COM}$ juga tetap — baik **sebelum** maupun **sesudah** tumbukan. Sifat ini sangat berguna sebagai pemeriksaan: jika hasil hitungan Anda membuat $v_{COM}$ berubah, ada kesalahan.

### 3.7.4 Contoh: dua mobil (Problem 56)

Mobil A (1.100 kg) berhenti di lampu lalu lintas ketika ditabrak dari belakang oleh mobil B (1.400 kg). Keduanya kemudian meluncur dengan roda terkunci ($\mu_k = 0{,}13$) dan berhenti pada jarak $d_A = 8{,}2$ m dan $d_B = 6{,}1$ m.

**(a) dan (b) Kecepatan tiap mobil tepat setelah tabrakan.** Gunakan energi: energi kinetik sesaat setelah tabrakan habis oleh gesekan.

> $\tfrac{1}{2}mv^2 = \mu_k\, mgd \rightarrow v = \sqrt{2\mu_k\, g\, d}$
>
> $v_A = \sqrt{2 \times 0{,}13 \times 9{,}8 \times 8{,}2} =$ **4,6 m/s**
>
> $v_B = \sqrt{2 \times 0{,}13 \times 9{,}8 \times 6{,}1} =$ **3,9 m/s**

Keduanya bergerak ke arah yang sama (arah gerak mobil B semula).

**(c) Kecepatan mobil B tepat sebelum tabrakan.** Momentum kekal:

> $m_B v_B = m_A v_A + m_B v'_B$
>
> $1.400\, v_B = 1.100(4{,}6) + 1.400(3{,}9) \rightarrow v_B = (5.060 + 5.460)/1.400 \approx$ **7,5 m/s**

**(d) Mengapa asumsi ini mungkin tidak valid?** Karena selama tabrakan sebenarnya **ada gaya eksternal** dari jalan (gesekan pada roda yang terkunci, serta gaya dari rem/kendaraan) yang bekerja pada sistem dua mobil. Bila gaya eksternal itu cukup besar dibandingkan gaya tumbukan, momentum total tidak sepenuhnya kekal.

---

## 3.8 Tumbukan Elastis Satu Dimensi (Subbab 6.7)

Pada tumbukan lenting (elastis) dua benda yang bertumbukan **berhadapan** sehingga seluruh geraknya sepanjang satu garis lurus, berlaku **dua** hukum kekekalan sekaligus.

> **Kekekalan momentum**
>
> $$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$
>
> **Kekekalan energi kinetik (khusus elastis)**
>
> $$\tfrac{1}{2}m_A v_A^2 + \tfrac{1}{2}m_B v_B^2 = \tfrac{1}{2}m_A v'^2_A + \tfrac{1}{2}m_B v'^2_B$$

### 3.8.1 Penurunan yang menghasilkan cara cepat

Persamaan momentum ditulis ulang: $m_A(v_A - v'_A) = m_B(v'_B - v_B)$ ... [1]

Persamaan energi ditulis ulang dengan identitas $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$:

$m_A(v_A - v'_A)(v_A + v'_A) = m_B(v'_B - v_B)(v'_B + v_B)$ ... [2]

Bagi [2] dengan [1]:

> $$v_A + v'_A = v_B + v'_B \quad \text{atau} \quad v_A - v_B = -(v'_A - v'_B)$$

Bentuk terakhir menyatakan: **laju relatif pendekatan sama dengan laju relatif pemisahan** (dengan tanda berlawanan). Persamaan ini jauh lebih sederhana daripada persamaan kuadrat, sehingga biasanya dipakai bersama persamaan momentum.

### 3.8.2 Rumus siap pakai (bila salah satu benda mula-mula diam)

Untuk target mula-mula diam ($v_2 = 0$):

> $$v'_1 = \left((m_1 - m_2)/(m_1 + m_2)\right) v_1$$
>
> $$v'_2 = \left(2m_1/(m_1 + m_2)\right) v_1$$

### 3.8.3 Kasus-kasus khusus yang wajib diingat

| Kondisi | Hasil | Tafsiran |
|---|---|---|
| $m_1 = m_2$ | $v'_1 = v_2$ dan $v'_2 = v_1$ | **kecepatan bertukar** (bola biliar: bola putih berhenti, bola sasaran bergerak dengan laju bola putih) |
| $m_1 \gg m_2$ (target sangat ringan) | $v'_1 \approx v_1$, $v'_2 \approx 2v_1$ | benda berat hampir tidak terpengaruh; target terlempar dengan laju dua kali |
| $m_1 \ll m_2$ (target sangat berat) | $v'_1 \approx -v_1$, $v'_2 \approx 0$ | benda ringan **memantul** dengan laju hampir sama; target hampir tidak bergerak (bola memantul dari dinding/lantai) |
| **Tak elastis sempurna** | $v'_1 = v'_2 = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1 + m_2)$ | kedua benda bergerak bersama |

### 3.8.4 Contoh: bola-bola sama massa (Contoh 7.7)

Bola A bergerak 3,0 m/s menumbuk bola B yang identik dan diam.

> Karena $m_A = m_B$: $v'_A = v_B = 0$ dan $v'_B = v_A =$ **3,0 m/s**

Bola A **berhenti total**, bola B bergerak dengan 3,0 m/s. Ini yang terlihat pada permainan biliar dan juga pada Newton's cradle.

### 3.8.5 Contoh: tumbukan proton dengan helium (Example 7-8)

Proton ($m_p \approx 1$ u) bergerak $3{,}60 \times 10^7$ m/s menumbuk inti helium ($m_{He} \approx 4$ u) yang diam. Karena tumbukannya elastis:

> $v'_{He} = 2m_p v_p/(m_p + m_{He}) = 2(1)(3{,}60 \times 10^7)/5 =$ **$1{,}44 \times 10^7$ m/s** (searah proton)
> $v'_p = (m_p - m_{He})/(m_p + m_{He}) \times v_p = (-3/5)(3{,}60 \times 10^7) =$ **$-2{,}16 \times 10^7$ m/s**

Proton **berbalik arah** (tanda minus) dan lajunya lebih kecil, sedangkan inti helium terlempar ke depan. Inilah sebabnya bahan yang mengandung hidrogen (seperti air atau parafin) baik untuk memperlambat neutron/proton.

### 3.8.6 Contoh: bandul balistik (Example 7-9)

Bandul balistik dipakai untuk mengukur laju proyektil. Proyektil bermassa m ditembakkan ke balok bermassa M yang tergantung, lalu bersarang di dalamnya dan keduanya naik setinggi h.

**Tahap 1 — tumbukan (tak elastis sempurna, momentum kekal):**

> $m\,v = (M + m)\,v'$

**Tahap 2 — ayunan naik (energi mekanik kekal):**

> $\tfrac{1}{2}(M + m)v'^2 = (M + m)\,g\,h \rightarrow v' = \sqrt{2gh}$

**Gabungan:**

> **$v = ((M + m)/m)\sqrt{2gh}$**

Perhatikan: soal ini **tidak boleh** diselesaikan dengan menganggap energi kinetik kekal pada saat tumbukan (karena proyektil tertanam, tumbukannya tak elastis). Yang kekal pada tahap 1 adalah **momentum**, dan pada tahap 2 adalah **energi mekanik**. Membedakan tahap mana memakai hukum yang mana adalah keterampilan utama bab ini.

### 3.8.7 Berapa energi yang hilang? (Example 7-10)

Untuk gerbong 10.000 kg yang menabrak gerbong identik yang diam (Contoh 7.3):

- Energi kinetik awal: $K_i = \tfrac{1}{2}(10.000)(24{,}0)^2 = 2{,}88 \times 10^6$ J.
- Energi kinetik akhir: $K_f = \tfrac{1}{2}(20.000)(12{,}0)^2 = 1{,}44 \times 10^6$ J.
- Energi yang hilang: **$1{,}44 \times 10^6$ J**, yaitu tepat **setengah** energi kinetik awal.

Pola ini khas untuk tumbukan tak elastis sempurna antara dua massa yang sama besar: **separuh energi kinetik berubah menjadi panas/deformasi**.

---

## 3.9 Tumbukan Dua Dimensi (Subbab 6.8)

Pada tumbukan dua dimensi (tidak frontal), kedua benda menyimpang dari jalur awalnya. Momentum tetap kekal, tetapi harus diuraikan ke dua arah.

> **1. Kekekalan momentum linear (vektor)**
>
> $\mathbf{p_{1i} + p_{2i} = p_{1f} + p_{2f}}$
>
> **2. Kekekalan energi kinetik (hanya untuk tumbukan elastis)**
>
> $\mathbf{K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}}$
>
> **3. Analisis komponen** (agar lebih mudah, momentum diuraikan ke sumbu x dan y)
>
> Sumbu x: $\mathbf{m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2}$
>
> Sumbu y: $\mathbf{0 = -m_1 v_{1f} \sin \theta_1 + m_2 v_{2f} \sin \theta_2}$

**Strategi penyelesaian:** selalu tulis dua persamaan komponen (x dan y) lebih dahulu, baru tambahkan persamaan energi kinetik bila tumbukannya elastis. Jangan lupa bahwa kecepatan adalah vektor: tanda komponen harus disesuaikan dengan arah gambar.

### Contoh: bola biliar (Contoh 7.11)

Bola A bergerak 3,0 m/s pada sumbu x menumbuk bola B yang identik dan diam. Setelah tumbukan, keduanya menyimpang 45° terhadap sumbu x (satu ke atas, satu ke bawah). Karena massa sama dan tumbukan elastis:

> Sumbu x: $v_A = v'_A \cos 45° + v'_B \cos(-45°) \rightarrow 3{,}0 = (v'_A + v'_B)(0{,}707)$
>
> Sumbu y: $0 = v'_A \sin 45° + v'_B \sin(-45°) \rightarrow v'_A = v'_B$

Substitusi: $3{,}0 = 2v'(0{,}707) \rightarrow \mathbf{v' = 2{,}1\ m/s}$ untuk masing-masing bola.

**Catatan:** untuk tumbukan elastis dua bola bermassa sama dengan satu bola diam, sudut antara kedua bola setelah tumbukan selalu **90°** (kecuali tumbukan frontal). Ini fakta yang sering dipakai untuk mengecek jawaban.

---

## 3.10 Tabel Ringkasan Rumus Bab 3

| Besaran | Rumus | Kapan dipakai / catatan |
|---|---|---|
| Pusat massa (partikel) | $x_{COM} = (1/M)\Sigma m_i x_i$ | sistem partikel diskret |
| Pusat massa (kontinu) | $x_{COM} = (1/M)\int x\, dm = (1/V)\int x\, dV$ | benda padat seragam |
| Pusat massa (pelat) | $x_{COM} = \Sigma A_i x_i / \Sigma A_i$ | benda gabungan berbentuk bidang |
| Hukum II Newton sistem | $F_{neto} = M\, a_{COM}$ | hanya gaya eksternal yang berpengaruh |
| Momentum partikel | $p = m\, v$ | besaran vektor |
| Hukum II Newton umum | $F_{neto} = dp/dt$ | berlaku juga bila massa berubah |
| Momentum sistem | $P = \Sigma p_i = M\, v_{COM}$ | sistem banyak partikel |
| Impuls | $J = \int F\, dt = \Delta p$ | gaya besar dan singkat |
| Gaya rata-rata | $F_{rata} = \Delta p/\Delta t$ | durasi tumbukan diketahui |
| Aliran proyektil | $F_{rata} = (\Delta m/\Delta t)\Delta v$ | tumbukan berulang |
| Kekekalan momentum | $P_i = P_f$ | sistem tertutup & terisolasi |
| Tumbukan tak elastis sempurna | $v' = (m_1 v_1 + m_2 v_2)/(m_1 + m_2)$ | benda menyatu |
| Tumbukan elastis 1D | $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$ dan $v_1 - v_2 = -(v'_1 - v'_2)$ | dua persamaan, dua variabel |
| Elastis, target diam | $v'_1 = ((m_1 - m_2)/(m_1 + m_2))v_1$ ; $v'_2 = (2m_1/(m_1 + m_2))v_1$ | rumus siap pakai |
| Kecepatan pusat massa | $v_{COM} = (m_1 v_1 + m_2 v_2)/(m_1 + m_2)$ | tetap selama tumbukan |
| Tumbukan 2D | $\Sigma p_x$ dan $\Sigma p_y$ kekal | uraikan ke komponen |

## 3.11 Kesalahan yang Sering Terjadi (Bab 3)

1. **Menganggap pusat massa selalu berada di dalam benda.** Tidak; pada benda berongga atau berbentuk U, pusat massa bisa berada di luar benda.
2. **Menganggap gaya internal dapat mengubah gerak pusat massa.** Tidak; hanya gaya eksternal.
3. **Menganggap energi kinetik selalu kekal pada tumbukan.** Hanya pada tumbukan elastis. Pada tumbukan tak elastis, sebagian K berubah menjadi panas/bunyi/deformasi.
4. **Memakai kekekalan energi kinetik pada bandul balistik saat tumbukan.** Pada tahap proyektil menancap, yang kekal adalah **momentum**; energi kinetik justru banyak yang hilang.
5. **Menjumlah besar momentum secara langsung.** Momentum adalah vektor: harus dijumlahkan per komponen (atau dengan Pythagoras bila tegak lurus).
6. **Lupa tanda arah.** Tetapkan arah positif lebih dahulu (misalnya ke kanan = +) dan konsisten sampai akhir. Hasil negatif berarti arahnya berlawanan.
7. **Menganggap "elastis" berarti "benda memantul ke arah yang sama".** Benda dapat berbalik arah ($v'$ negatif) dan tetap elastis.
8. **Menukar rumus $v'_1$ dan $v'_2$** pada tumbukan elastis. Cara aman: tulis persamaan momentum dan persamaan laju relatif, lalu selesaikan sendiri.
9. **Lupa mengubah satuan kecepatan** dari km/jam ke m/s sebelum menghitung momentum.

## 3.12 Langkah Sistematis Menyelesaikan Soal Tumbukan

1. **Tentukan sistem** (dua benda yang bertumbukan) dan **periksa apakah terisolasi** (tidak ada gaya luar besar selama tumbukan).
2. **Tetapkan arah positif** dan gambar sebelum–sesudah tumbukan.
3. **Tulis kekekalan momentum** (per komponen bila dua dimensi).
4. **Tentukan jenis tumbukan**: - elastis → tambahkan persamaan energi kinetik (atau persamaan laju relatif); - tak elastis sempurna → kedua kecepatan akhir sama; - tak elastis → biasanya perlu informasi tambahan (mis. energi yang hilang).
5. **Selesaikan** sistem persamaan.
6. **Periksa** dengan menghitung $v_{COM}$ sebelum dan sesudah: harus sama.

# BAGIAN 4 — SOAL LATIHAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat soal-soal yang ada di ketiga berkas kuliah — baik yang berlabel Contoh Soal, Sample Problem, Latihan Soal, Exercise, maupun Problem — lengkap dengan pembahasannya. Soal ditulis lebih dahulu, lalu penyelesaian langkah demi langkah, dan jawaban akhir dicetak tebal.

**Saran pemakaian:** tutup bagian penyelesaian, kerjakan sendiri di kertas, baru bandingkan. Jika jawaban Anda berbeda, telusuri **langkah** mana yang berbeda, bukan hanya angka akhirnya.

Kerangka berpikir yang dipakai konsisten di seluruh pembahasan:

1. Tuliskan besaran yang diketahui (dan ubah ke satuan SI).
2. Tentukan prinsip yang dipakai: **usaha–energi**, **kekekalan energi mekanik**, **kekekalan energi total**, **impuls–momentum**, atau **kekekalan momentum**.
3. Susun persamaan, selesaikan secara aljabar bila memungkinkan (biar angka dibulatkan di akhir).
4. Periksa satuan dan kewajaran hasil.

---

## 4.1 Soal dari Berkas Kinetic Energy and Work

### Soal 1.1 — Usaha untuk mempercepat mobil (Example 6-4)

**Soal.** Berapa usaha neto yang diperlukan untuk mempercepat mobil 1.000 kg dari 20 m/s menjadi 30 m/s?

**Penyelesaian.**

Usaha neto sama dengan perubahan energi kinetik:

> $W = K_f - K_i = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - \tfrac{1}{2}mv_i^2$
> $W = \tfrac{1}{2}(1.000)(30)^2 - \tfrac{1}{2}(1.000)(20)^2$
> $W = \tfrac{1}{2}(1.000)(900) - \tfrac{1}{2}(1.000)(400) = 450.000 - 200.000$

**Jawaban: $W = 2{,}5 \times 10^5$ J = 250 kJ.**

Catatan: perhatikan bahwa yang menentukan adalah **selisih kuadrat** kecepatan, bukan selisih kecepatan. Jika kecepatan naik dari 30 ke 40 m/s (selisih sama, 10 m/s), usahanya menjadi 350 kJ — lebih besar.

---

### Soal 1.2 — Usaha oleh dua gaya konstan (Contoh 7.02)

**Soal.** Dua "mata-mata industri" menggeser lemari besi 225 kg yang awalnya diam, dengan perpindahan d = 8,5 m. Mata-mata 001 mendorong dengan gaya $F_1$ = 12 N pada sudut 30° terhadap garis horizontal. Mata-mata 002 menarik dengan gaya $F_2$ = 10 N pada sudut 40° terhadap garis horizontal. Besar dan arah kedua gaya tidak berubah, dan tidak ada gesekan antara lantai dan lemari besi.

(a) Berapa usaha neto pada lemari besi oleh $F_1$ dan $F_2$? (b) Berapa usaha oleh gaya gravitasi dan gaya normal? (c) Jika lemari besi awalnya diam, berapa lajunya setelah perpindahan 8,5 m?

**Penyelesaian.**

**(a)** Usaha masing-masing gaya dihitung dengan $W = F\,d\cos\varphi$, dengan $\varphi$ sudut antara gaya dan perpindahan (horizontal).

$W_1 = F_1\, d \cos 30° = (12)(8{,}5)(0{,}866) = \mathbf{88{,}3\ J}$

$W_2 = F_2\, d \cos 40° = (10)(8{,}5)(0{,}766) = \mathbf{65{,}1\ J}$

$W_{\text{neto}} = W_1 + W_2 = 88{,}3 + 65{,}1 = \mathbf{153{,}4\ J}$

**(b)** Gaya gravitasi berarah tegak lurus perpindahan ($\varphi = 90°$), dan gaya normal juga tegak lurus perpindahan ($\varphi = 90°$):

$W_g = mgd \cos 90° = 0$

$W_N = F_N\, d \cos 90° = 0$

Keduanya **melakukan usaha nol** terhadap lemari besi.

**(c)** Gunakan teorema usaha–energi kinetik dengan $K_i = 0$:

$K_f = K_i + W = 0 + 153{,}4\ \text{J}$

$\tfrac{1}{2}mv_f^2 = 153{,}4 \rightarrow v_f^2 = 2(153{,}4)/225 = 1{,}364$

$v_f = \mathbf{1{,}17\ m/s}$

**Jawaban:** (a) $W_{\text{neto}} = 153{,}4$ J; (b) keduanya 0; (c) $v = 1{,}17$ m/s.

Catatan: laju akhirnya kecil karena gaya dorongnya kecil dibandingkan massa lemari besi. Jika gesekan diperhitungkan, usaha neto akan lebih kecil lagi dan laju akhirnya bahkan bisa nol (lemari tidak bergerak).

---

## Soal 1.3 — Usaha oleh gaya konstan dalam notasi vektor (Sample Problem 7.03)

**Soal.** Saat badai, sebuah peti krep meluncur di tempat parkir yang licin dan berminyak dengan perpindahan **d = (−3,0 m) i**, sementara angin mendorong peti dengan gaya **F = (2,0 N) i + (−6,0 N) j**.

(a) Berapa usaha yang dilakukan gaya ini pada peti selama perpindahan? (b) Jika peti memiliki energi kinetik 10 J pada awal perpindahan, berapa energi kinetiknya pada akhir perpindahan?

**Penyelesaian.**

**(a)** Dalam notasi vektor, $W = F \cdot d$ (perkalian titik):

$W = [(2{,}0)(-3{,}0)] + [(-6{,}0)(0)] = \mathbf{-6{,}0\ J}$

Tanda negatif berarti gaya melakukan usaha negatif pada peti, yaitu **memindahkan 6,0 J energi keluar** dari energi kinetik peti.

Perhatikan juga arti fisisnya: komponen gaya yang sejajar perpindahan adalah +2,0 N (ke kanan), sedangkan perpindahannya ke kiri (−3,0 m), sehingga sudutnya 180° dan usahanya negatif. Komponen gaya vertikal (−6,0 N) tegak lurus perpindahan sehingga tidak melakukan usaha.

**(b)** Gunakan teorema usaha–energi kinetik:

$K_f = K_i + W = 10 + (-6{,}0) = \mathbf{4{,}0\ J}$

Karena energi kinetiknya turun dari 10 J menjadi 4,0 J, peti **melambat**.

**Jawaban:** (a) $W = -6{,}0$ J; (b) $K_f = 4{,}0$ J.

---

### Soal 1.4 — Menarik kereta luncur di lereng bersalju (Contoh 7.04)

**Soal.** Seutas tali menarik kereta luncur bermassa total 200 kg menaiki lereng bersalju dengan sudut kemiringan 30°, melalui jarak d = 20 m. Lereng dianggap tanpa gesekan. Kereta luncur berada dalam keadaan diam pada awal dan akhir penarikan. Berapa usaha yang dilakukan oleh **setiap gaya** yang bekerja pada kereta luncur?

**Penyelesaian.**

Gaya yang bekerja ada tiga: gaya normal N, gaya gravitasi mg, dan gaya tarik tali $F_T$. Perpindahan berarah **menaiki lereng**.

**1. Usaha oleh gaya normal.** Gaya normal selalu tegak lurus permukaan lereng, sedangkan perpindahan sejajar permukaan lereng. Jadi φ = 90°:

> $W_N = Nd \cos 90° =$ **0**

**2. Usaha oleh gaya gravitasi.** Sudut antara gaya gravitasi (tegak lurus ke bawah) dan perpindahan (naik 30° di atas horizontal) adalah 90° + 30° = 120°:

> $W_g = mgd \cos 120° = (200)(9{,}8)(20)(-0{,}5) =$ **$-1{,}96 \times 10^4$ J**

Cara lain: pakai komponen gravitasi sejajar lereng, yaitu mg sin 30° = 980 N, berlawanan arah perpindahan:

> $W_g = -(mg \sin 30°)d = -(980)(20) =$ **$-1{,}96 \times 10^4$ J**

**3. Usaha oleh gaya tarik tali.** Karena kereta mulai dan berakhir diam, ΔK = 0 sehingga $W_{neto} = 0$:

> $W_N + W_g + W_T = 0 \rightarrow W_T = -W_g =$ **$+1{,}96 \times 10^4$ J**

Cara kedua (hukum II Newton): karena laju tetap, resultan gaya sepanjang lereng nol, $F_T = mg \sin 30° = 980$ N, sehingga $W_T = F_T\, d \cos 0° = (980)(20) = 1{,}96 \times 10^4$ J.

**Jawaban:** $W_N = 0$; $W_g = -1{,}96 \times 10^4$ J; $W_T = +1{,}96 \times 10^4$ J; $W_{neto} = 0$.

---

### Soal 1.5 — Usaha pada kabin elevator yang jatuh (Sample Problem 7.05)

**Soal.** Sebuah kabin elevator bermassa m = 500 kg turun dengan kecepatan awal $v_i = 4{,}0$ m/s ketika kabel yang menopangnya tergelincir, sehingga kabin jatuh dengan percepatan konstan a = g/5. Selama jatuh sejauh d = 12 m, tentukan: (a) usaha $W_g$ oleh gaya gravitasi, (b) usaha $W_T$ oleh gaya tarik tali ke atas pada kabel, (c) usaha neto W pada elevator, (d) energi kinetik kabin di akhir jatuh.

**Penyelesaian.**

**(a)** Gaya gravitasi searah dengan perpindahan (turun), jadi φ = 0°:

> $W_g = mgd \cos 0° = (500)(9{,}8)(12)(1) =$ **$5{,}88 \times 10^4$ J**

**(b)** Cari dulu tegangan tali dengan hukum II Newton pada arah vertikal (ambil positif ke bawah):

> $mg - T = ma \rightarrow T = m(g - a) = 500(9{,}8 - 1{,}96) = 3.920$ N

Gaya tali berarah ke atas sedangkan perpindahan ke bawah, jadi φ = 180°:

> $W_T = Td \cos 180° = (3.920)(12)(-1) =$ **$-4{,}7 \times 10^4$ J** (≈ −47 kJ)

**(c)** Usaha neto adalah jumlah keduanya:

> $W = W_g + W_T = 5{,}88 \times 10^4 + (-4{,}7 \times 10^4) =$ **$1{,}18 \times 10^4$ J** ($\approx 12$ kJ)

**(d)** Teorema usaha–energi kinetik:

> $K_f = K_i + W = \frac{1}{2}(500)(4{,}0)^2 + 1{,}18 \times 10^4$
> $K_f = 4.000 + 11.800 =$ **$1{,}58 \times 10^4$ J** ($\approx 16$ kJ)

**Jawaban:** (a) $5{,}88 \times 10^4$ J; (b) $-4{,}7 \times 10^4$ J; (c) $1{,}18 \times 10^4$ J; (d) $1{,}58 \times 10^4$ J.

Pelajaran: walaupun kabin jatuh, **tali masih melakukan usaha negatif** karena tali masih menahan ($a < g$). Usaha neto tetap positif, sehingga kabin makin cepat.

---

## Soal 1.6 — Usaha pegas mengubah energi kinetik (Sample Problem 7.06)

**Soal.** Sebuah kaleng jintan bermassa m = 0,40 kg meluncur di atas meja horizontal tanpa gesekan dengan kecepatan v = 0,50 m/s. Kaleng kemudian menekan pegas dengan konstanta k = 750 N/m. Jika kaleng berhenti sesaat karena tertahan pegas, berapa jauh pegas tertekan?

**Penyelesaian.**

Tiga gagasan kunci:

1. Usaha oleh pegas: $W_s = -\frac{1}{2}kd^2$ (tanda negatif karena gaya pegas berlawanan dengan perpindahan).
2. Usaha itu juga sama dengan perubahan energi kinetik: $W_s = K_f - K_i = 0 - \frac{1}{2}mv^2$.
3. Maka $\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2$.

> $d^2 = mv^2/k = (0{,}40)(0{,}50)^2/750 = 1{,}333 \times 10^{-4}$
> $d = 1{,}15 \times 10^{-2}$ m $\approx$ **1,2 cm**

**Jawaban: $d \approx 1{,}2 \times 10^{-2}$ m = 1,2 cm.**

---

## Soal 1.7 — Usaha dihitung secara grafik (Sample Problem 7.07)

**Soal.** Sebuah balok bermassa 8,0 kg meluncur di sepanjang lantai tanpa gesekan ketika sebuah gaya bekerja padanya, dimulai pada x = 0 dan berakhir pada x = 6,5 m. Besar dan arah gaya berubah mengikuti grafik: - x = 0 → 1 m: gaya naik dari 0 ke 40 N; - x = 1 → 3 m: gaya tetap 40 N; - x = 3 → 4 m: gaya turun dari 40 N ke 0; - x = 4 → 5 m: gaya turun dari 0 ke −20 N; - x = 5 → 6 m: gaya tetap −20 N; - x = 6 → 6,5 m: gaya naik dari −20 N ke 0.

Energi kinetik balok pada x = 0 adalah $K_0 = 280$ J. Berapakah kecepatan balok pada x = 0, x = 4,0 m, dan x = 6,5 m?

**Penyelesaian.**

**Kecepatan pada x = 0.**

> $K = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow 280 = \frac{1}{2}(8{,}0)v^2 \rightarrow v^2 = 70 \rightarrow v_1 =$ **8,37 m/s**

**Kecepatan pada x = 4,0 m.** Usaha = luas daerah di bawah grafik dari 0 sampai 4 m (semua positif):

$W_{0\to4} = \frac{1}{2}(1)(40) + (2)(40) + \frac{1}{2}(1)(40) = 20 + 80 + 20 = \mathbf{120\ J}$

$K_2 = K_1 + W = 280 + 120 = 400\ \text{J}$

$\frac{1}{2}(8{,}0)v_2^2 = 400 \to v_2^2 = 100 \to v_2 = \mathbf{10\ m/s}$

**Kecepatan pada x = 6,5 m.** Daerah 4 m sampai 6,5 m berada **di bawah** sumbu x, jadi usahanya negatif:

$W_{4\to6{,}5} = -\frac{1}{2}(1)(20) - (1)(20) - \frac{1}{2}(0{,}5)(20) = -10 - 20 - 5 = \mathbf{-35\ J}$

$K_3 = K_2 + W = 400 - 35 = 365\ \text{J}$

$\frac{1}{2}(8{,}0)v_3^2 = 365 \to v_3^2 = 91{,}25 \to v_3 = \mathbf{9{,}55\ m/s}$

**Jawaban:** v(0) = 8,37 m/s; v(4,0 m) = 10 m/s; v(6,5 m) = 9,55 m/s.

Catatan: pada x = 6,5 m benda masih bergerak ke kanan tetapi **melambat**, karena gaya yang bekerja berarah ke kiri.

---

## Soal 1.8 — Daya dua gaya pada kotak (Contoh 7.15)

**Soal.** Gaya konstan $F_1$ dan $F_2$ bekerja pada kotak sehingga kotak meluncur ke kanan di lantai tanpa gesekan. $F_1$ berarah horizontal dengan besar 2,0 N; $F_2$ bersudut 60° ke atas terhadap lantai dengan besar 4,0 N. Laju sesaat kotak v = 3,0 m/s.

(a) Berapa daya akibat masing-masing gaya, dan berapa daya netonya? Apakah daya neto berubah pada saat itu? (b) Jika besar $F_2$ diubah menjadi 6,0 N, berapa daya neto dan apakah dayanya berubah?

**Penyelesaian.**

Gunakan $P = F\,v\cos\varphi$, dengan $\varphi$ sudut antara gaya dan kecepatan (ke kanan).

**(a)** $F_1$ berarah berlawanan dengan kecepatan ($\varphi = 180°$):

$P_1 = F_1\,v\cos 180° = (2{,}0)(3{,}0)(-1) = \mathbf{-6{,}0\ W}$

Hasil negatif menunjukkan $F_1$ **memindahkan energi keluar** dari kotak dengan laju 6,0 J/s.

$F_2$ bersudut 60° terhadap kecepatan:

$P_2 = F_2\,v\cos 60° = (4{,}0)(3{,}0)(0{,}5) = \mathbf{+6{,}0\ W}$

Hasil positif menunjukkan $F_2$ **memindahkan energi masuk** ke kotak dengan laju 6,0 J/s.

$P_{\text{neto}} = P_1 + P_2 = -6{,}0 + 6{,}0 = \mathbf{0\ W}$

Karena daya neto nol, laju neto pemindahan energi ke/dari kotak adalah nol, sehingga **energi kinetik kotak tidak berubah** dan lajunya tetap 3,0 m/s. Karena gaya-gaya dan kecepatan tidak berubah, $P_{\text{neto}}$ juga **tidak berubah** (tetap nol).

**(b)** Untuk $F_2$ = 6,0 N:

$P_2 = (6{,}0)(3{,}0)(\cos 60°) = \mathbf{9{,}0\ W}$

$P_{\text{neto}} = -6{,}0 + 9{,}0 = \mathbf{+3{,}0\ W}$

Hasil positif berarti laju neto pemindahan energi ke kotak positif, sehingga energi kinetik kotak bertambah dan laju kotak **makin besar**. Karena kecepatan bertambah, daya neto **berubah**

(bertambah) pada saat-saat berikutnya.

**Jawaban:** (a) $P_1 = -6{,}0$ W; $P_2 = +6{,}0$ W; $P_{neto} = 0$; (b) $P_{neto} = +3{,}0$ W, dan berubah.

---

### Soal 1.9 — Usaha pada buku di bidang miring (Exercise 3)

**Soal.** Sebuah gaya horizontal $F_a = 20{,}0$ N dikerjakan pada buku psikologi bermassa 3,00 kg sehingga buku bergeser sejauh $d = 0{,}500$ m ke atas bidang miring tanpa gesekan dengan sudut 30,0°. (a) Berapa usaha neto pada buku oleh $F_a$, gaya gravitasi, dan gaya normal? (b) Jika energi kinetik awal buku nol, berapa lajunya di akhir perpindahan?

**Penyelesaian.**

Gaya horizontal $F_a$ membentuk sudut 30° terhadap perpindahan (yang searah bidang miring).

**(a)** Usaha oleh $F_a$:

> $W_{Fa} = F_a\, d \cos 30° = (20{,}0)(0{,}500)(0{,}866) =$ **8,66 J**

Usaha oleh gravitasi: sudut antara gaya gravitasi (ke bawah) dan perpindahan (naik 30° di atas horizontal) adalah 90° + 30° = 120°:

> $W_g = mgd \cos 120° = (3{,}00)(9{,}8)(0{,}500)(-0{,}5) =$ **−7,35 J**

Usaha oleh gaya normal: gaya normal tegak lurus bidang, perpindahan sepanjang bidang → φ = 90°:

> $W_N =$ **0**

Usaha neto:

> $W_{neto} = 8{,}66 + (-7{,}35) + 0 =$ **1,31 J**

**(b)** Teorema usaha–energi kinetik dengan $K_i = 0$:

> $\tfrac{1}{2}mv^2 = W \rightarrow \tfrac{1}{2}(3{,}00)v^2 = 1{,}31 \rightarrow v^2 = 0{,}873 \rightarrow$ **v = 0,93 m/s**

**Jawaban:** (a) $W_{Fa} = 8{,}66$ J; $W_g = -7{,}35$ J; $W_N = 0$; $W_{neto} = 1{,}31$ J. (b) v = 0,93 m/s.

---

### Soal 1.10 — Usaha dari grafik gaya (Problem 13)

**Soal.** Gaya pada sebuah partikel sepanjang sumbu x berubah mengikuti grafik berikut: - naik dari 0 ke 400 N antara x = 0 dan x = 4 m; - tetap 400 N antara x = 4 dan x = 8 m; - turun dari 400 N ke 0 antara x = 8 dan x = 10 m; - turun dari 0 ke −200 N antara x = 10 dan x = 12 m; - tetap −200 N antara x = 12 dan x = 14 m; - naik dari −200 N ke 0 antara x = 14 dan x = 15 m.

Tentukan usaha yang dilakukan gaya untuk memindahkan partikel dari (a) x = 0,0 sampai x = 10,0 m; (b) x = 0,0 sampai x = 15,0 m.

**Penyelesaian.**

Usaha = luas daerah di bawah kurva F–x. Daerah **di atas** sumbu x positif, daerah **di bawah** sumbu x negatif.

**Bagian positif (0 → 10 m):** tiga bangun, yaitu segitiga, persegi panjang, dan segitiga.

> $W_1 = \tfrac{1}{2}(4)(400) + (4)(400) + \tfrac{1}{2}(2)(400)$

$W_1 = 800 + 1.600 + 400 = \mathbf{2.800\ J}$

**Bagian negatif (10 → 15 m):** segitiga, persegi panjang, dan segitiga di bawah sumbu x.

$W_2 = -\frac{1}{2}(2)(200) - (2)(200) - \frac{1}{2}(1)(200)$

$W_2 = -200 - 400 - 100 = \mathbf{-700\ J}$

Maka:

(a) $W_{0\to10} = \mathbf{2.800\ J = 2,8\ kJ}$

(b) $W_{0\to15} = 2.800 + (-700) = \mathbf{2.100\ J = 2,1\ kJ}$

**Jawaban:** (a) 2.800 J; (b) 2.100 J.

Cara cepat memeriksa: luas total = luas positif − luas negatif. Jika gaya sempat berarah negatif dalam selang yang cukup panjang, usaha total bisa jauh lebih kecil daripada luas daerah positifnya.

---

## Soal 1.11 — Usaha neto tiga gaya (Problem 15)

**Soal.** Tiga gaya bekerja pada sebuah peti yang bergeser **ke kiri** sejauh 3,00 m di lantai tanpa gesekan. Besar gaya: $F_1$ = 5,00 N (berarah ke kiri), $F_2$ = 9,00 N (berarah ke kanan atas, membentuk sudut 60° terhadap horizontal), $F_3$ = 3,00 N (berarah ke bawah). Selama perpindahan itu, (a) berapa usaha neto pada peti oleh ketiga gaya, dan (b) apakah energi kinetik peti bertambah atau berkurang?

**Penyelesaian.**

Arah perpindahan adalah **ke kiri**; ambil sudut terhadap arah perpindahan.

**(a)** - $F_1$ searah perpindahan → φ = 0°: $W_1 = (5,00)(3,00)(1) = \mathbf{+15,0\ J}$ - $F_2$ berarah ke kanan atas dengan sudut 60° terhadap horizontal ke kanan. Karena perpindahan ke **kiri**, sudut antara $F_2$ dan perpindahan adalah 180° − 60° = 120°: $W_2 = (9,00)(3,00)(\cos 120°) = (27)(-0,5) = \mathbf{-13,5\ J}$ - $F_3$ berarah vertikal, tegak lurus perpindahan → φ = 90°: $W_3 = \mathbf{0}$

$W_{neto} = 15,0 - 13,5 + 0 = \mathbf{+1,5\ J}$

**(b)** Karena usaha neto **positif**, energi kinetik peti **bertambah** (lajunya naik), walaupun gaya $F_2$ menghambat gerak.

**Jawaban:** (a) $W_{neto}$ = +1,5 J; (b) energi kinetik bertambah.

---

## Soal 1.12 — Usaha dan daya mesin (Problem 47)

**Soal.** Sebuah mesin membawa paket 4,0 kg dari posisi awal $\mathbf{d_i = (0,50\ m)\ i + (0,75\ m)\ j + (0,20\ m)\ k}$ ke posisi akhir $\mathbf{d_f = (7,50\ m)\ i + (12,0\ m)\ j + (7,20\ m)\ k}$ pada t = 12 s. Gaya konstan yang diberikan mesin pada paket adalah $\mathbf{F = (2,00\ N)\ i + (4,00\ N)\ j + (6,00\ N)\ k}$. Tentukan (a) usaha yang dilakukan gaya mesin pada paket, dan (b) daya rata-rata gaya mesin itu.

**Penyelesaian.**

**(a)** Hitung perpindahan per komponen:

$\Delta d = (7,50 - 0,50)\ i + (12,0 - 0,75)\ j + (7,20 - 0,20)\ k = (7,00\ i + 11,25\ j + 7,00\ k)\ m$

Usaha gaya konstan dalam tiga dimensi:

$$W = F \cdot \Delta d = F_x\Delta x + F_y\Delta y + F_z\Delta z$$
$$W = (2{,}00)(7{,}00) + (4{,}00)(11{,}25) + (6{,}00)(7{,}00)$$
$$W = 14{,}0 + 45{,}0 + 42{,}0 = \mathbf{101\ J}$$

**(b)** Daya rata-rata:

$$P = W/\Delta t = 101/12 = \mathbf{8{,}4\ W}$$

**Jawaban:** (a) W = 101 J; (b) P ≈ 8,4 W.

---

## Soal 1.13 — Benda dengan gaya berubah (Problem 54)

**Soal.** Satu-satunya gaya yang bekerja pada benda 2,0 kg saat bergerak sepanjang sumbu x berubah seperti grafik: F = +4,0 N pada x = 0, turun lurus dan melewati nol pada x = 1,0 m, mencapai −4,0 N pada x = 2,0 m, lalu tetap −4,0 N sampai x = 5,0 m. Kecepatan benda pada x = 0 adalah 4,0 m/s. (a) Berapa energi kinetik benda pada x = 3,0 m? (b) Pada nilai x berapa energi kinetiknya 8,0 J? (c) Berapa energi kinetik maksimum benda antara x = 0 dan x = 5,0 m?

**Penyelesaian.**

Energi kinetik awal:

$$K_0 = \tfrac{1}{2}(2{,}0)(4{,}0)^2 = \mathbf{16\ J}$$

**(a)** Usaha dari x = 0 sampai x = 3 m:

$$W_{0\to1} = +\tfrac{1}{2}(1)(4) = +2\ \text{J}$$
$$W_{1\to2} = -\tfrac{1}{2}(1)(4) = -2\ \text{J}$$
$$W_{2\to3} = -(1)(4) = -4\ \text{J}$$
$$W_{0\to3} = 2 - 2 - 4 = \mathbf{-4\ J}$$
$$K(3) = 16 + (-4) = \mathbf{12\ J}$$

**(b)** Energi kinetik 8,0 J berarti usaha total yang diperlukan = 8 − 16 = **−8 J**. Sampai x = 2 usaha kumulatifnya masih nol (2 − 2 = 0). Mulai x = 2 gaya tetap −4 N:

$$0 - 4(x - 2) = -8 \to x - 2 = 2 \to \mathbf{x = 4{,}0\ m}$$

**(c)** Energi kinetik maksimum terjadi ketika usaha berhenti bertambah positif, yaitu pada x = 1 m (titik gaya berubah tanda), setelah itu gaya mulai memperlambat benda:

$$K_{\text{maks}} = K_0 + \text{luas } 0\to1 = 16 + \tfrac{1}{2}(1)(4) = \mathbf{18\ J} \text{ (terjadi pada x = 1,0 m)}$$

Sesudah x = 1 m gaya menjadi negatif sehingga K mulai berkurang. Jadi laju terbesar benda terjadi pada x = 1,0 m, bukan di titik awal.

**Jawaban:** (a) K(3,0 m) = 12 J; (b) x = 4,0 m; (c) $K_{\text{maks}}$ = 18 J pada x = 1,0 m.

> **Yang wajib dikuasai dari soal ini:** K(x) = $K_0$ + luas grafik F–x dari 0 sampai x. Gaya positif → K bertambah; gaya negatif → K berkurang; K maksimum/minimum terjadi ketika F = 0.

### Soal 1.14 — Konsep: energi kinetik, usaha, dan laju (Checkpoint)

**Soal.** Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu x. Apakah energi kinetik partikel bertambah, berkurang, atau tetap, dan apakah usaha netonya positif, negatif, atau nol, jika kecepatannya berubah: (a) dari −3 m/s menjadi −2 m/s; (b) dari −2 m/s menjadi +2 m/s?

**Penyelesaian.**

**(a)** Laju berubah dari 3 m/s menjadi 2 m/s, sehingga laju **berkurang**. Karena $K = \frac{1}{2}mv^2$ hanya bergantung pada laju:

> $K_i = \frac{1}{2}m(9) = 4{,}5m$ ; $K_f = \frac{1}{2}m(4) = 2m$

Energi kinetik **berkurang**, sehingga $\Delta K$ negatif dan **usaha neto negatif**.

**(b)** Laju tetap 2 m/s (arah berubah dari kiri ke kanan):

> $K_i = \frac{1}{2}m(4) = 2m$ ; $K_f = \frac{1}{2}m(4) = 2m$

Energi kinetik **tetap**, sehingga $\Delta K = 0$ dan **usaha neto nol**.

**Jawaban:** (a) K berkurang, W negatif; (b) K tetap, W = 0.

Ini soal konsep yang sering keluar di ujian: **arah gerak tidak mempengaruhi energi kinetik; hanya besar (laju) yang menentukan.**

---

### Soal 1.15 — Peti 1.200 N (Problem 4)

**Soal.** Sebuah peti dengan berat 1.200 N diam di lantai. Berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkannya dengan **laju tetap** sejauh (a) 5,0 m sepanjang lantai melawan gaya gesek 230 N, dan (b) 5,0 m secara vertikal?

**Penyelesaian.**

Karena laju tetap, resultan gaya nol: gaya dorong harus sama besar dengan gaya penghambat.

**(a)** Gaya dorong = gaya gesek = 230 N, searah perpindahan:

> $W = Fd\cos 0° = (230)(5{,}0) =$ **1.150 J ≈ 1,2 kJ**

**(b)** Untuk mengangkat vertikal dengan laju tetap, gaya angkat harus sama dengan berat peti, 1.200 N:

> $W = (1.200)(5{,}0) =$ **6.000 J = 6,0 kJ**

**Jawaban:** (a) ≈ 1,2 kJ; (b) 6,0 kJ.

Catatan: pada (b) usaha oleh gravitasi justru −6,0 kJ, sehingga usaha **neto** nol (sesuai laju tetap). Yang ditanyakan adalah usaha **gaya angkat**.

---

### Soal 1.16 — Piano di bidang miring (Problem 10)

**Soal.** Piano 380 kg meluncur 2,9 m menuruni bidang miring 25° dan dijaga agar tidak dipercepat oleh seorang pria yang mendorongnya dengan gaya sejajar bidang. Tentukan (a) gaya yang diberikan pria itu, (b) usaha yang dilakukan pria itu pada piano, (c) usaha yang dilakukan gravitasi pada piano, dan (d) usaha neto pada piano. Abaikan gesekan.

**Penyelesaian.**

**(a)** Karena piano bergerak dengan laju tetap (tidak dipercepat), resultan gaya sejajar bidang nol. Komponen gravitasi sejajar bidang = mg sin 25°, sehingga gaya pria harus sama besar dan berlawanan arah:

> $F = mg \sin 25° = (380)(9{,}8)(0{,}4226) =$ **$1.574\ N \approx 1{,}6\ kN$**

**(b)** Pria mendorong **ke atas** bidang, sedangkan piano bergerak **ke bawah**, jadi φ = 180°:

> $W_{pria} = Fd \cos 180° = (1.574)(2{,}9)(-1) =$ **$-4{,}6 \times 10^3\ J$**

**(c)** Gravitasi melakukan usaha positif karena membantu gerak turun:

> $W_g = mgd \sin 25° = (380)(9{,}8)(2{,}9)(0{,}4226) =$ **$+4{,}6 \times 10^3\ J$**

**(d)** Usaha neto:

> $W_{neto} = W_{pria} + W_g + W_N = -4{,}6 \times 10^3 + 4{,}6 \times 10^3 + 0 =$ **$0$**

Sesuai dengan $\Delta K = 0$ (laju tetap).

**Jawaban:** (a) 1,6 kN; (b) −4,6 kJ; (c) +4,6 kJ; (d) 0.

---

## Soal 1.17 — Katrol dan tali (Problem 11)

**Soal.** Dengan menggunakan katrol dan tali, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban berat dapat dikurangi. Namun untuk setiap meter beban naik, berapa panjang tali yang harus ditarik? Jelaskan dengan konsep energi.

**Penyelesaian.**

Tinjau dari segi energi (asumsi tidak ada usaha yang hilang akibat gesekan). Usaha yang dilakukan orang yang menarik tali harus **sama** dengan usaha yang dilakukan terhadap piano.

Jika piano berbobot mg dan naik sejauh d, usaha terhadap piano = mgd. Jika tali harus ditarik sejauh 2d (karena sistem katrol menggandakan tali penopang), maka:

> $W_{tarik} = W_{piano}$
> $F_{tarik}(2d) = mgd$
> **$F_{tarik} = \frac{1}{2}\ mg$**

**Jawaban:** tali harus ditarik **dua kali** jarak naiknya beban, dan gaya yang diperlukan hanya **setengah** berat beban. Katrol tidak "menciptakan energi" — ia hanya **menukar gaya kecil dengan jarak panjang**.

---

## Soal 1.18 — Trolley belanja di tanjakan (Problem 12)

**Soal.** Trolley belanja bermassa 16 kg didorong dengan laju tetap menaiki tanjakan 12° oleh gaya F yang membentuk sudut 17° **di bawah** horizontal. Panjang tanjakan 7,5 m. Tentukan usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya (mg, F, dan $F_N$) pada trolley.

**Penyelesaian.**

Karena laju tetap, resultan gaya sepanjang bidang miring nol. Komponen gaya dorong sepanjang bidang harus mengimbangi komponen gravitasi:

> $F \cos 17° = mg \sin 12°$
>
> $F = (16)(9{,}8)(\sin 12°)/(\cos 17°) = (156{,}8)(0{,}2079)/0{,}9563 =$ **34,1 N**

Usaha masing-masing gaya:

> $W_F = F\, d \cos 17° = (34{,}1)(7{,}5)(0{,}9563) =$ **+245 J**
>
> $W_g = -mgd \sin 12° = -(16)(9{,}8)(7{,}5)(0{,}2079) =$ **−245 J**
>
> $W_N = 0$ (tegak lurus perpindahan)
>
> $W_{neto} = 245 - 245 + 0 =$ **0**

**Jawaban:** $W_F \approx +2{,}4 \times 10^2$ J; $W_g \approx -2{,}4 \times 10^2$ J; $W_N = 0$; usaha neto nol.

---

## Soal 1.19 — Konsep: gaya berubah dan integrasi dua dimensi (Sample Problem 7.08)

**Soal.** Gaya **F = (3x N) i + (4 N) j**, dengan x dalam meter, bekerja pada partikel dan hanya mengubah energi kinetiknya. Berapa usaha yang dilakukan gaya itu ketika partikel bergerak dari koordinat (2 m, 3 m) ke (3 m, 0 m)? Apakah laju partikel bertambah, berkurang, atau tetap?

**Penyelesaian.**

Hitung integral pada masing-masing sumbu:

> $W = \int_2^3 3x\, dx + \int_3^0 4\, dy$
>
> $W = [1{,}5x^2]_2^3 + [4y]_3^0$
>
> $W = 1{,}5(9 - 4) + 4(0 - 3) = 7{,}5 - 12 =$ **−4,5 J**

Karena W negatif, energi kinetik partikel **berkurang**, sehingga **lajunya berkurang** (jika laju awal tidak nol).

**Jawaban: W = −4,5 J; laju berkurang.**

> **Catatan:** pada slide, perhitungan ini ditulis "3[3² − 2²] = 15" sehingga hasilnya 7,0 J. Seharusnya $\int 3x\, dx$ dari 2 ke 3 = $1{,}5(3^2 - 2^2) =$ **7,5 J**, sehingga W = 7,5 − 12 = **−4,5 J**. Mohon dicatat agar tidak tertukar saat belajar.

---

## Soal 1.20 — Crate 50 kg (Example 6-1)

**Soal.** Seseorang menarik peti 50 kg sejauh 40 m sepanjang lantai horizontal dengan gaya konstan $F_p$ = 100 N yang membentuk sudut 37° terhadap horizontal. Lantai kasar dan memberikan gaya gesek $f_k$ = 50 N. Tentukan (a) usaha oleh masing-masing gaya, dan (b) usaha neto pada peti.

**Penyelesaian.**

**(a)** - Usaha gaya gravitasi: φ = 90° → $W_g = 0$ - Usaha gaya normal: φ = 90° → $W_N = 0$ - Usaha gaya tarik: $W_p = F_p\, d \cos 37° = (100)(40)(0{,}799) =$ **+3.195 J** - Usaha gaya gesek: berarah berlawanan perpindahan → $W_f = f_k\, d \cos 180° = (50)(40)(-1) =$ **−2.000 J**

**(b)** Usaha neto:

> $W_{neto} = 0 + 0 + 3.195 - 2.000 =$ **+1.195 J ≈ 1.200 J**

**Jawaban:** (a) $W_p \approx 3.200$ J; $W_f = -2.000$ J; $W_g = W_N = 0$; (b) $W_{neto} \approx 1.200$ J.

---

### Soal 1.21 — Energi kinetik pada tabrakan kereta api (Contoh Soal 4.01)

**Soal.** Pada tahun 1896 di Waco, Texas, William Crush memarkir dua lokomotif di ujung rel sepanjang 6,4 km, menyalakannya, membuka gasnya, dan membiarkan keduanya bertabrakan langsung dengan kecepatan penuh di depan 30.000 penonton. Dengan asumsi setiap lokomotif memiliki berat $1,2 \times 10^6$ N dan percepatannya konstan 0,26 m/s², berapakah energi kinetik **total** kedua lokomotif sesaat sebelum tabrakan?

**Penyelesaian.**

**Langkah 1 — cari kecepatan tiap lokomotif.** Kedua lokomotif menempuh setengah jarak total, yaitu $x - x_0 = 3,2 \times 10^3$ m, mulai dari diam ($v_0 = 0$). Gunakan persamaan gerak dengan percepatan konstan:

> $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
>
> $v^2 = 0 + 2(0,26)(3,2 \times 10^3) = 1.664$
>
> $v = 40,8$ m/s ≈ **147 km/jam**

**Langkah 2 — cari massa tiap lokomotif** dari beratnya ($w = mg$):

> $m = w/g = (1,2 \times 10^6)/(9,8) =$ **$1,22 \times 10^5$ kg**

**Langkah 3 — energi kinetik total kedua lokomotif.** Keduanya bergerak dengan laju sama:

> $K_{total} = 2 \times \frac{1}{2}mv^2 = mv^2 = (1,22 \times 10^5)(40,8)^2$
>
> $K_{total} = (1,22 \times 10^5)(1.664)$

**Jawaban: $K_{total} \approx 2,0 \times 10^8$ J.**

Komentar: dua ratus juta joule setara dengan energi yang dilepaskan sekitar 50 kg TNT. Angka ini menjelaskan mengapa puing-puing yang beterbangan pada peristiwa itu melukai ratusan penonton.

---

### Kunci Jawaban Ringkas — Bagian 4.1

| Soal | Jawaban |
|---|---|
| 1.1 | $W = 2{,}5 \times 10^5$ J |
| 1.2 | $W_1 = 88{,}3$ J; $W_2 = 65{,}1$ J; $W_{neto} = 153{,}4$ J; v = 1,17 m/s |
| 1.3 | $W = -6{,}0$ J; $K_f = 4{,}0$ J |
| 1.4 | $W_N = 0$; $W_g = -1{,}96 \times 10^4$ J; $W_T = +1{,}96 \times 10^4$ J |
| 1.5 | $5{,}88 \times 10^4$ J; $-4{,}7 \times 10^4$ J; $1{,}18 \times 10^4$ J; $1{,}58 \times 10^4$ J |
| 1.6 | d = 1,2 cm |
| 1.7 | 8,37 m/s; 10 m/s; 9,55 m/s |
| 1.8 | −6 W; +6 W; 0; lalu +3 W |
| 1.9 | 8,66 J; −7,35 J; 0; 1,31 J; v = 0,93 m/s |
| 1.10 | 2.800 J; 2.100 J |
| 1.11 | $W_{neto} = +1{,}5$ J; K bertambah |
| 1.12 | W = 101 J; P = 8,4 W |
| 1.13 | K(3) = 12 J; x = 4,0 m; $K_{maks} = 18$ J (di x = 1 m) |
| 1.14 | (a) K turun, W negatif; (b) K tetap, W = 0 |
| 1.15 | 1,2 kJ; 6,0 kJ |
| 1.16 | 1,6 kN; −4,6 kJ; +4,6 kJ; 0 |
| 1.17 | tali 2d, gaya ½mg |
| 1.18 | +245 J; −245 J; 0 |
| 1.19 | W = −4,5 J; laju berkurang |
| 1.20 | 3.195 J; −2.000 J; 0; 0; $W_{neto} \approx 1.200$ J |
| 1.21 | $K_{total} \approx 2{,}0 \times 10^8$ J (v ≈ 40,8 m/s) |

## 4.2 Soal dari Berkas Potential Energy and Conservation of Energy

### Soal 2.1 — Memilih titik acuan energi potensial (Sample Problem 8.02)

**Soal.** Seorang kukang bermassa 2,0 kg bergelantungan setinggi 5,0 m di atas tanah. (a) Berapa energi potensial gravitasi U dari sistem kukang–bumi jika titik acuan y = 0 diambil pada (1) tepat di permukaan tanah, (2) balkon setinggi 3,0 m, (3) dahan setinggi 5,0 m, (4) 1,0 m di atas dahan? (b) Kukang tersebut jatuh ke tanah. Untuk masing-masing pilihan titik acuan, berapa perubahan energi potensial ΔU sistem?

**Penyelesaian.**

**(a)** Gunakan U = mgy dengan m = 2,0 kg dan g = 9,8 m/s².

| Acuan | Posisi kukang y | U = mgy |
|---|---|---|
| (1) tanah | +5,0 m | (2,0)(9,8)(5,0) = **98 J** |
| (2) balkon 3,0 m | 5,0 − 3,0 = +2,0 m | (2,0)(9,8)(2,0) = **39,2 J** |
| (3) dahan 5,0 m | 0 m | **0 J** |
| (4) 1,0 m di atas dahan | −1,0 m | (2,0)(9,8)(−1,0) = **−19,6 J** |

**(b)** Kukang jatuh ke tanah, sehingga $\Delta y = (0 - 5{,}0) = -5{,}0$ m untuk **semua** pilihan acuan:

> $\Delta U = mg\Delta y = (2{,}0)(9{,}8)(-5{,}0) =$ **−98 J**

**Jawaban:** (a) 98 J; 39,2 J; 0 J; −19,6 J. (b) $\Delta U = -98$ J untuk **keempat** acuan.

Pelajaran: nilai U bergantung pada pilihan acuan, tetapi **perubahan** $\Delta U$ tidak. Karena semua hukum fisika hanya memakai perubahan energi, pilihan acuan bebas — pilih yang paling memudahkan.

---

## Soal 2.2 — Usaha gravitasi pada lintasan melengkung (Gambar 8-5)

**Soal.** Sebuah balok keju bermassa 2,0 kg meluncur di atas lintasan tanpa gesekan dari titik a ke titik b. Keju menempuh jarak 2,0 m sepanjang lintasan, dengan jarak vertikal 0,80 m. Berapa usaha yang dilakukan gaya gravitasi pada keju?

**Penyelesaian.**

Karena gravitasi adalah gaya **konservatif**, usaha tidak bergantung pada bentuk lintasan. Kita boleh mengganti lintasan lengkung dengan dua lintasan lurus: horizontal lalu vertikal.

- Lintasan horizontal: perpindahan tegak lurus gravitasi ($\varphi = 90°$) → $W = mgd \cos 90° =$ **0**.
- Lintasan vertikal: perpindahan searah gravitasi ($\varphi = 0°$) → $W = mgd \cos 0° = (2{,}0)(9{,}8)(0{,}80)(1) =$ **15,68 J**.

> $W_{total} = 0 + 15{,}68 =$ **15,68 J**

**Jawaban: $W_g$ = 15,68 J ≈ 15,7 J.**

Catatan: yang menentukan hanya **selisih ketinggian** (0,80 m), bukan panjang lintasan (2,0 m). Inilah keuntungan memakai energi potensial.

---

## Soal 2.3 — Bola menggelinding dari A ke B ke C (Latihan Soal)

**Soal.** Perhatikan gambar: sebuah bola bermassa 2 kg berada di posisi A pada ketinggian 20 m, menggelinding turun ke posisi B (di dasar, ketinggian 0), lalu naik ke posisi C pada ketinggian 10 m. Lintasan licin. (a) Hitung energi potensial di A. (b) Hitung kecepatan benda saat di B. (c) Hitung kecepatan benda saat di C.

**Penyelesaian.**

Ambil acuan di titik B ($y = 0$), sehingga $y_A = 20$ m dan $y_C = 10$ m.

**(a)** $U_A = mgy_A = (2)(9{,}8)(20) =$ **392 J**

**(b)** Karena hanya gravitasi yang melakukan usaha (gaya normal tegak lurus lintasan), energi mekanik kekal. Di A benda mulai dari diam:

> $K_A + U_A = K_B + U_B$
> $0 + 392 = \frac{1}{2}(2)v_B^2 + 0$
> $v_B^2 = 392 \rightarrow v_B =$ **19,8 m/s**

**(c)** Dari A ke C:

> $0 + 392 = \frac{1}{2}(2)v_C^2 + (2)(9{,}8)(10)$
> $392 = v_C^2 + 196 \rightarrow v_C^2 = 196 \rightarrow v_C =$ **14,0 m/s**

**Jawaban:** (a) 392 J; (b) 19,8 m/s; (c) 14,0 m/s.

Perhatikan: laju di C lebih kecil daripada di B, karena sebagian energi kinetik sudah berubah kembali menjadi energi potensial saat naik.

---

### Soal 2.4 — Roller coaster: laju di titik 2, 3, dan 4 (Problem 40)

**Soal.** Kereta roller coaster ditarik sampai titik 1 (ketinggian 32 m) lalu dilepaskan dari keadaan diam. Titik 2 berada di dasar lintasan; titik 3 pada ketinggian 26 m; titik 4 pada ketinggian 14 m. Dengan menganggap tidak ada gesekan, hitung laju kereta di titik 2, 3, dan 4.

**Penyelesaian.**

Ambil acuan di titik terendah (titik 2), maka $y_1 = 32$ m, $y_2 = 0$, $y_3 = 26$ m, $y_4 = 14$ m. Energi mekanik kekal:

> $K_1 + U_1 = K + U \rightarrow 0 + mg(32) = \tfrac{1}{2}mv^2 + mgy$
>
> $v = \sqrt{2g(32 - y)}$

**Di titik 2 ($y = 0$):**

> $v_2 = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 32} = \sqrt{627{,}2} =$ **25,0 m/s**

**Di titik 3 ($y = 26$ m):**

> $v_3 = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 6} = \sqrt{117{,}6} =$ **10,8 m/s**

**Di titik 4 ($y = 14$ m):**

> $v_4 = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 18} = \sqrt{352{,}8} =$ **18,8 m/s**

**Jawaban: $v_2 = 25{,}0$ m/s; $v_3 = 10{,}8$ m/s; $v_4 = 18{,}8$ m/s.**

Massa kereta tidak muncul dalam perhitungan — hasilnya berlaku untuk kereta apa pun selama gesekan diabaikan.

---

### Soal 2.5 — Anak meluncur di seluncuran air (Gambar 8-8)

**Soal.** Seorang anak bermassa m meluncur dari keadaan diam pada puncak seluncuran air yang tingginya h = 8,5 m. Seluncuran dianggap tanpa gesekan karena air yang mengalirinya. Tentukan laju anak di bagian dasar seluncuran.

**Penyelesaian.**

Gaya yang bekerja: gravitasi (konservatif, melakukan usaha) dan gaya normal (selalu tegak lurus arah gerak, sehingga **tidak** melakukan usaha). Karena hanya gaya konservatif yang bekerja, energi mekanik kekal:

> $K_{puncak} + U_{puncak} = K_{dasar} + U_{dasar}$
>
> $0 + mgh = \tfrac{1}{2}mv^2 + 0$
>
> $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 8{,}5} = \sqrt{166{,}6}$

**Jawaban: v = 12,9 m/s.**

Perhatikan bahwa **bentuk lintasan tidak mempengaruhi hasil**; hanya ketinggian h. Jika ada gesekan, laju di dasar akan lebih kecil karena sebagian energi menjadi panas.

---

### Soal 2.6 — Roller coaster 40 m dan tinggi untuk laju tertentu (Example 6-8)

**Soal.** Puncak bukit roller coaster berada pada ketinggian 40 m, dan kereta mulai dari keadaan diam di puncak. (a) Berapa laju kereta di dasar bukit? (b) Pada ketinggian berapa kereta memiliki laju 14 m/s? Ambil y = 0 di dasar bukit.

**Penyelesaian.**

**(a)** Kekekalan energi mekanik:

> $\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$
>
> $0 + mg(40) = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0$
>
> $v_2 = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 40)} = \sqrt{784} =$ **28 m/s**

**(b)** Dengan v = 14 m/s:

> $\frac{1}{2}v^2 + gy = g(40)$
>
> $y = 40 - v^2/(2g) = 40 - (14^2)/(2 \times 9{,}8) = 40 - 196/19{,}6 = 40 - 10$

**Jawaban: (a) 28 m/s; (b) y = 30 m.**

---

### Soal 2.7 — Pistol mainan berpegas (Example 6-10)

**Soal.** Sebuah anak panah bermassa 0,100 kg ditekan pada pegas pistol mainan dengan konstanta pegas k = 250 N/m dan dimampatkan 6,0 cm. Jika anak panah terlepas dari pegas saat pegas kembali ke panjang aslinya, berapa laju anak panah?

**Penyelesaian.**

Pada keadaan awal (1): anak panah diam ($K_1 = 0$), pegas termampatkan $x_1 = -0{,}060$ m sehingga $U_{s,1} = \frac{1}{2}kx_1^2$. Pada keadaan akhir (2): pegas sudah relaks ($x_2 = 0$, $U_{s,2} = 0$) dan anak panah bergerak dengan $v_2$. Tidak ada gesekan, jadi energi mekanik kekal:

> $0 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0$
>
> $v_2^2 = kx_1^2/m = (250)(0{,}060)^2/0{,}100 = (250)(0{,}0036)/0{,}100 = 9{,}0$
>
> $v_2 =$ **3,0 m/s**

**Jawaban: v = 3,0 m/s.**

---

### Soal 2.8 — Dua jenis energi potensial: bola menekan pegas (Example 6-11)

**Soal.** Bola bermassa m = 2,60 kg, mulai dari keadaan diam, jatuh sejauh h = 55,0 cm sebelum menumbuk pegas vertikal dan memampatkannya sebesar Y = 15,0 cm. Tentukan konstanta pegas k. Anggap pegas tidak bermassa dan abaikan hambatan udara. Semua jarak diukur dari titik tempat bola pertama kali menyentuh pegas (y = 0 di titik itu).

**Penyelesaian.**

Gaya yang bekerja: gravitasi (bekerja **selama seluruh** jatuh) dan gaya pegas (bekerja **hanya** setelah bola menyentuh pegas). Keduanya konservatif, jadi energi mekanik kekal — tetapi kita harus hati-hati memilih dua keadaan.

**Tahap 1: dari ketinggian h ($y_1 = h = 0{,}550$ m) sampai tepat menyentuh pegas ($y_2 = 0$).**

> $\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$
>
> $0 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0$
>
> $v_2 = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 0{,}550)} =$ **3,283 m/s**

**Tahap 2: dari menyentuh pegas ($y_2 = 0$) sampai pegas termampatkan maksimum ($y_3 = -Y = -0{,}150$ m, $v_3 = 0$).**

> $\frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 + \frac{1}{2}k(0)^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + mgy_3 + \frac{1}{2}k(-Y)^2$
>
> $\frac{1}{2}mv_2^2 + 0 + 0 = 0 + mg(-Y) + \frac{1}{2}kY^2$

Selesaikan untuk k:

> $\frac{1}{2}kY^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgY$
>
> $k = [mv_2^2 + 2mgY]/Y^2$
>
> $k = [(2{,}60)(3{,}283)^2 + 2(2{,}60)(9{,}8)(0{,}150)]/(0{,}150)^2$
>
> $k = [28{,}02 + 7{,}64]/0{,}0225 = 35{,}66/0{,}0225$

**Jawaban: $k \approx 1.585$ N/m $\approx 1{,}59 \times 10^3$ N/m.**

Cara alternatif (satu langkah): gunakan keadaan 1 (di ketinggian h) dan keadaan 3 (pegas termampat paling dalam), dengan y = 0 di ujung pegas relaks:

> $0 + mgh + 0 = 0 - mgY + \frac{1}{2}kY^2$
>
> $k = 2mg(h + Y)/Y^2 = 2(2{,}60)(9{,}8)(0{,}700)/(0{,}150)^2 =$ **1.585 N/m**

Hasilnya sama — inilah kekuatan metode energi: lintasan di tengah tidak perlu diperinci.

---

## Soal 2.9 — Membaca kurva energi potensial (Sample Problem 8.04)

**Soal.** Sebuah partikel bermassa 2,00 kg bergerak sepanjang sumbu x dalam gerak satu dimensi dengan gaya konservatif. Kurva U(x) menunjukkan: pada x = 6,5 m, U = 0; kurva naik sehingga pada x = 4 m U = 7 J; pada x = 1 m U = 20 J; garis $E_{mek}$ = 16 J memotong kurva di antara x = 1 dan 4 m. Pada x = 6,5 m partikel memiliki kecepatan $v_0 = -4{,}00$ m/s (bergerak ke kiri). (a) Tentukan kecepatan partikel pada x = 4,5 m. (b) Di mana titik balik partikel? (c) Hitung gaya yang bekerja pada partikel di daerah 1,9 m ≤ x ≤ 4 m, dan tentukan arahnya.

**Penyelesaian.**

**(a)** Hitung energi mekanik total terlebih dahulu:

> $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(2{,}00)(4{,}00)^2 =$ **16 J**
>
> $U(6{,}5) = 0 \rightarrow E_{mek} = 16 + 0 =$ **16 J**

Pada x = 4,5 m, dari kurva U ≈ 7 J:

> $K = E_{mek} - U = 16 - 7 = 9$ J
>
> $\frac{1}{2}(2{,}00)v^2 = 9 \rightarrow v^2 = 9 \rightarrow$ **v = 3,0 m/s**

**(b)** Titik balik terjadi saat partikel berhenti sesaat, yaitu K = 0, sehingga U = $E_{mek}$ = 16 J. Kurva menurun dari U = 20 J di x = 1 m menjadi U = 7 J di x = 4 m. Dengan perbandingan segitiga:

> $(20 - 16)/d = (20 - 7)/(4 - 1) \rightarrow 4/d = 13/3 \rightarrow d = 12/13 \approx 0{,}92$ m
>
> $x_{balik} = 1 + 0{,}92 =$ **1,92 m**

**(c)** Gaya sama dengan negatif kemiringan kurva:

> $F(x) = -dU/dx = -(7 - 20)/(4 - 1) = -(-13/3) \approx$ **+4,3 N**

Karena F positif, gayanya berarah ke **kanan** (sumbu x positif). Ini konsisten: partikel yang bergerak ke kiri dihentikan oleh gaya itu, lalu didorong kembali ke kanan.

**Jawaban:** (a) v = 3,0 m/s; (b) x = 1,92 m; (c) F ≈ 4,3 N berarah ke kanan.

---

### Soal 2.10 — Kurva energi potensial lengkap (Problem 39)

**Soal.** Gambar menunjukkan plot energi potensial U terhadap posisi x dari partikel 0,90 kg yang hanya dapat bergerak sepanjang sumbu x (tidak ada gaya nonkonservatif). Kurva: U = $U_B$ = 35,0 J untuk x < 2 m; menurun lurus dari 35,0 J di x = 2 m ke $U_A$ = 15,0 J di x = 4 m; tetap 15,0 J dari x = 4 m sampai x = 5 m; naik dari 15 J di x = 5 m ke $U_C$ = 45,0 J di x = 6 m; lalu tetap 45,0 J. Partikel dilepaskan pada x = 4,5 m dengan laju awal 7,0 m/s menuju arah x negatif. (a) Jika partikel dapat mencapai x = 1,0 m, berapa lajunya di sana? Jika tidak, di mana titik baliknya? (b) Berapa besar gaya pada partikel saat bergerak ke kiri dari x = 4,0 m? (c) Bagaimana arah gaya itu? Misalkan sebaliknya partikel dilepas pada x = 4,5 m dengan laju 7,0 m/s menuju arah x **positif**. (d) Jika dapat mencapai x = 7,0 m, berapa lajunya? Jika tidak, di mana titik baliknya? (e) Berapa besar gaya saat partikel mulai bergerak ke kanan dari x = 5,0 m? (f) Bagaimana arah gaya itu?

**Penyelesaian.**

Energi mekanik total (konstan):

> Pada x = 4,5 m: U = 15,0 J
>
> $K = \frac{1}{2}(0{,}90)(7{,}0)^2 = 22{,}05$ J
>
> $\mathbf{E_{mek} = 15{,}0 + 22{,}05 = 37{,}05\ J \approx 37\ J}$

**(a)** Bergerak ke kiri menuju x = 1,0 m, di mana U = $U_B$ = 35,0 J. Karena 35,0 J < 37,05 J, partikel **dapat** mencapai x = 1,0 m:

> $K = 37{,}05 - 35{,}0 = 2{,}05$ J
>
> $\frac{1}{2}(0{,}90)v^2 = 2{,}05 \rightarrow v^2 = 4{,}56 \rightarrow$ **v = 2,1 m/s**

**(b)** Gaya di daerah 2 m < x < 4 m. Kemiringan kurva:

> $dU/dx = (15{,}0 - 35{,}0)/(4 - 2) = -10$ J/m
>
> $F = -dU/dx =$ **+10 N**

Besar gaya = **10 N**.

**(c)** Karena F bertanda positif, arah gaya adalah **ke kanan** (sumbu x positif). Ini masuk akal: partikel bergerak ke kiri, lalu gaya ke kanan memperlambatnya.

**(d)** Bergerak ke kanan menuju x = 7,0 m, di mana U = 45,0 J. Karena 45,0 J > 37,05 J, partikel **tidak dapat** mencapai x = 7,0 m. Titik balik terjadi pada saat U = 37,05 J, yaitu di antara x = 5 m dan x =

6 m:

> $U(x) = 15 + 30(x - 5) = 37{,}05$
>
> $x - 5 = 22{,}05/30 = 0{,}735$
>
> **$x \approx 5{,}7$ m**

**(e)** Di daerah 5 m < x < 6 m, kemiringan kurva:

> $dU/dx = (45{,}0 - 15{,}0)/(6 - 5) = 30$ J/m
>
> $F = -30$ N → besar gaya = **30 N**

**(f)** Karena F bertanda negatif, arah gaya adalah **ke kiri** (sumbu x negatif). Ini konsisten: partikel bergerak ke kanan menuju "bukit" potensial dan didorong kembali ke kiri.

**Jawaban:** (a) v = 2,1 m/s; (b) 10 N; (c) ke kanan; (d) tidak dapat mencapai 7 m, titik balik di x ≈ 5,7 m; (e) 30 N; (f) ke kiri.

---

### Soal 2.11 — Buku dijatuhkan kepada teman (Problem 5)

**Soal.** Anda menjatuhkan buku 2,00 kg kepada teman yang berdiri di bawah, pada jarak D = 10,0 m. Tangan teman Anda yang terulur berada pada ketinggian d = 1,50 m di atas tanah. (a) Berapa usaha $W_g$ yang dilakukan gaya gravitasi pada buku selama jatuh? (b) Berapa perubahan energi potensial gravitasi sistem buku–bumi selama jatuh, jika energi potensial gravitasi sistem itu diambil nol di permukaan tanah? Berapa U (c) saat buku dilepaskan, dan (d) saat mencapai tangan teman? (e) Sekarang ambil U = 100 J pada permukaan tanah; hitung ulang (a) $W_g$, (f) $\Delta U$, (g) U di titik pelepasan, dan (h) U di tangan teman.

**Penyelesaian.**

**(a)** Buku jatuh dari y = 10,0 m ke y = 1,50 m; perpindahan searah gravitasi:

> $W_g = mg\Delta y = (2{,}00)(9{,}8)(10{,}0 - 1{,}50) = (19{,}6)(8{,}50) =$ **166,6 J**

**(b)** $\Delta U = -W_g =$ **−166,6 J** (energi potensial berkurang karena buku turun).

**(c)** U di titik pelepasan (acuan tanah):

> $U = mgy = (2{,}00)(9{,}8)(10{,}0) =$ **196 J**

**(d)** U di tangan teman:

> $U = (2{,}00)(9{,}8)(1{,}50) =$ **29,4 J**

Periksa: $\Delta U = 29{,}4 - 196 = -166{,}6$ J (cocok)

**(e)** Jika U = 100 J pada permukaan tanah, maka semua nilai U bertambah 100 J, tetapi **usaha** tidak berubah karena usaha hanya bergantung pada selisih ketinggian:

> $W_g =$ **166,6 J** (sama)

**(f)** $\Delta U =$ **−166,6 J** (sama)

**(g)** U di titik pelepasan = 100 + 196 = **296 J**

**(h)** U di tangan teman = 100 + 29,4 = **129,4 J**

**Jawaban:** (a) 166,6 J; (b) −166,6 J; (c) 196 J; (d) 29,4 J; (e) 166,6 J; (f) −166,6 J; (g) 296 J; (h) 129,4 J.

---

### Soal 2.12 — Usaha, gesekan, dan energi termal (Sample Problem 8.05)

**Soal.** Pengirim makanan mendorong peti kayu berisi kubis (massa total 14 kg) di lantai beton dengan gaya horizontal konstan F = 40 N. Dalam perpindahan sepanjang garis lurus sejauh d = 0,50 m, laju peti menurun dari $v_0$ = 0,60 m/s menjadi v = 0,20 m/s. (a) Berapa usaha yang dilakukan gaya F, dan pada sistem apa gaya itu melakukan usaha? (b) Berapa pertambahan energi termal $\Delta E_{th}$ dari peti dan lantai?

**Penyelesaian.**

**(a)** Gaya F searah perpindahan:

> $W = F\,d\cos 0° = (40)(0{,}50)(1) = \mathbf{20\ J}$

Usaha/kerja dilakukan pada **sistem peti–lantai**.

**(b)** Hitung dulu perubahan energi mekanik. Karena lantai datar, ketinggian tidak berubah ($\Delta U = 0$), sehingga $\Delta E_{mek} = \Delta K$:

> $\Delta K = \tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 = \tfrac{1}{2}(14)[(0{,}20)^2 - (0{,}60)^2]$
> $\Delta K = 7(0{,}04 - 0{,}36) = 7(-0{,}32) = \mathbf{-2{,}24\ J}$

Hubungan usaha dengan energi:

> $W = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th}$
> $20 = -2{,}24 + \Delta E_{th}$
> $\Delta E_{th} = 20 + 2{,}24 = \mathbf{22{,}24\ J}$

**Jawaban:** (a) W = 20 J pada sistem peti–lantai; (b) $\Delta E_{th} \approx 22$ J.

Tafsiran: gaya dorong memasukkan 20 J, dan tambahan 2,24 J diambil dari energi kinetik peti; seluruhnya (22,24 J) berubah menjadi panas akibat gesekan.

---

### Soal 2.13 — Balok, pegas, dan gesekan (Problem 53)

**Soal.** Sebuah balok 3,5 kg dipercepat dari keadaan diam oleh pegas tertekan dengan konstanta pegas 640 N/m. Balok lepas dari pegas saat pegas kembali ke panjang aslinya, lalu bergerak melintasi lantai horizontal dengan koefisien gesekan kinetik $\mu_k$ = 0,25. Gaya gesek menghentikan laju balok setelah menempuh jarak D = 7,8 m. Berapa (a) peningkatan energi termal sistem balok–lantai, (b) energi kinetik maksimum balok, dan (c) jarak awal pemampatan pegas?

**Penyelesaian.**

**(a)** Gaya vertikal pada balok: gaya normal N ke atas dan gravitasi mg ke bawah. Karena tidak ada percepatan vertikal, N = mg. Maka:

> $\Delta E_{th} = f_k D = \mu_k mgD$
> $\Delta E_{th} = (0{,}25)(3{,}5)(9{,}8)(7{,}8) = \mathbf{66{,}9\ J \approx 67\ J}$

**(b)** Energi kinetik maksimum terjadi tepat saat balok meninggalkan pegas (sesudah itu gesekan mulai mengurangi energinya). Seluruh energi kinetik itu kemudian habis menjadi energi termal:

$K_{maks} = \Delta E_{th} =$ **67 J**

**(c)** Energi kinetik maksimum itu berasal dari energi potensial pegas yang termampatkan:

$\frac{1}{2}kx^2 = K_{maks}$

$x = \sqrt{(2K_{maks}/k)} = \sqrt{(2 \times 67/640)} = \sqrt{0{,}209} =$ **0,46 m**

**Jawaban:** (a) ≈ 67 J; (b) 67 J; (c) x ≈ 0,46 m.

---

## Soal 2.14 — Trampolin (Problem 38)

**Soal.** Seorang artis trampolin 62 kg melompat ke atas dari atas platform dengan laju vertikal 4,5 m/s. (a) Berapa lajunya saat akan mendarat di trampolin yang berada 2,0 m di bawahnya? (b) Jika trampolin berperilaku seperti pegas dengan konstanta 5,8 × $10^4$ N/m, berapa dalam ia akan menekannya?

**Penyelesaian.**

Ambil acuan energi potensial di permukaan trampolin (y = 0). Platform berada 2,0 m di atas trampolin.

**(a)** Selama di udara hanya gravitasi yang bekerja, jadi energi mekanik kekal:

$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$

$\frac{1}{2}(4{,}5)^2 + (9{,}8)(2{,}0) = \frac{1}{2}v_2^2 + 0$

$10{,}125 + 19{,}6 = \frac{1}{2}v_2^2 \rightarrow v_2^2 = 59{,}45$

$v_2 =$ **7,7 m/s**

**(b)** Saat trampolin tertekan maksimum (x), kelajuan nol. Energi mekanik awal (di platform) sama dengan energi potensial elastis maksimum ditambah energi potensial gravitasi:

$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh = \frac{1}{2}kx^2$ (dengan h = 2,0 m di atas trampolin, dan titik tertekan dianggap x di bawah acuan)

$627{,}75 + 1.215{,}2 = \frac{1}{2}(5{,}8 \times 10^4)x^2$

$1.842{,}95 = 2{,}9 \times 10^4\ x^2$

$x^2 = 0{,}06355 \rightarrow x =$ **0,25 m**

**Jawaban:** (a) 7,7 m/s; (b) x ≈ 0,25 m (25 cm).

Perhatikan: kedalaman 25 cm itu cukup besar, sehingga dalam praktik sebagian energi juga diserap oleh bahan trampolin (tidak sepenuhnya elastis).

---

## Soal 2.15 — Balok menabrak pegas dengan gesekan (Problem 55)

**Soal.** Dalam gambar, balok bermassa m = 2,5 kg meluncur langsung menabrak pegas dengan konstanta k = 320 N/m. Ketika balok berhenti, pegas sudah termampatkan sejauh 7,5 cm. Koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai adalah 0,25. Selama balok bersentuhan dengan pegas dan diperlambat sampai berhenti, tentukan: (a) usaha yang dilakukan gaya pegas, (b) pertambahan energi termal sistem balok–lantai, (c) laju balok tepat saat mencapai pegas.

**Penyelesaian.**

**(a)** Usaha gaya pegas negatif (gaya pegas melawan perpindahan):

$W_s = -\frac{1}{2}kx^2 = -\frac{1}{2}(320)(0{,}075)^2 = -\frac{1}{2}(320)(0{,}005625) = \mathbf{-0{,}90\ J}$

**(b)** Selama pemampatan, gesekan juga bekerja sepanjang x = 0,075 m:

$\Delta E_{th} = f_k x = \mu_k mgx = (0{,}25)(2{,}5)(9{,}8)(0{,}075) = \mathbf{0{,}46\ J}$

**(c)** Gunakan kekekalan energi total dari saat balok menyentuh pegas (laju v) sampai berhenti:

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \mu_k mgx$

$\frac{1}{2}(2{,}5)v^2 = 0{,}90 + 0{,}459$

$1{,}25v^2 = 1{,}359 \rightarrow v^2 = 1{,}087$

$v = \mathbf{1{,}04\ m/s}$

**Jawaban:** (a) −0,90 J; (b) 0,46 J; (c) 1,04 m/s.

Catatan: di sini usaha pegas (−0,90 J) **tidak** sama dengan perubahan energi kinetik, karena ada gesekan. Yang berlaku adalah $\Delta K = W_s + W_{gesek}$.

---

## Soal 2.16 — Perubahan energi potensial roller coaster (Example 6-12)

**Soal.** Sebuah kereta roller coaster bermassa 1.000 kg bergerak dari titik 1 ke titik 2, lalu ke titik 3. Titik 1 berada pada ketinggian acuan; titik 2 berada 10 m **di atas** titik 1; titik 3 berada 15 m **di bawah** titik 1. (a) Berapa energi potensial gravitasi di titik 2 dan 3 relatif terhadap titik 1 (ambil U = 0 di titik 1)? (b) Berapa perubahan energi potensial ketika kereta bergerak dari titik 2 ke titik 3? (c) Ulangi (a) dan (b), tetapi anggap titik acuan U = 0 berada di titik 3.

**Penyelesaian.**

**(a) Acuan di titik 1 ($y_1 = 0$):** maka $y_2 = +10$ m dan $y_3 = -15$ m.

$U_2 = mgy_2 = (1.000)(9{,}8)(10) = \mathbf{9{,}8 \times 10^4\ J}$

$U_3 = mgy_3 = (1.000)(9{,}8)(-15) = \mathbf{-1{,}47 \times 10^5\ J}$

**(b)** Perubahan dari titik 2 ke titik 3:

$\Delta U_{2\rightarrow 3} = U_3 - U_2 = -1{,}47 \times 10^5 - 9{,}8 \times 10^4 = \mathbf{-2{,}45 \times 10^5\ J}$

**(c) Acuan di titik 3 ($y_3 = 0$):** maka $y_1 = +15$ m dan $y_2 = +25$ m.

$U_2 = (1.000)(9{,}8)(25) = \mathbf{2{,}45 \times 10^5\ J}$

$U_3 = \mathbf{0\ J}$

$\Delta U_{2\rightarrow 3} = 0 - 2{,}45 \times 10^5 = \mathbf{-2{,}45 \times 10^5\ J}$

**Jawaban:** (a) $9{,}8 \times 10^4$ J dan $-1{,}47 \times 10^5$ J; (b) $-2{,}45 \times 10^5$ J; (c) $2{,}45 \times 10^5$ J dan 0 J, dengan $\Delta U_{2\rightarrow 3}$ tetap $\mathbf{-2{,}45 \times 10^5\ J}$.

Pelajaran: nilai U berubah bila acuan digeser, tetapi **selisihnya tetap**. Karena itu soal energi selalu dapat diselesaikan dengan acuan mana pun.

---

## Soal 2.17 — Dua seluncuran air (Conceptual Example 6-9)

**Soal.** Dua seluncuran air di kolam berbentuk berbeda, tetapi keduanya dimulai dari ketinggian h yang sama. Dua anak meluncur dari keadaan diam pada saat yang sama di seluncuran yang berbeda. Abaikan gesekan dan anggap kedua seluncuran memiliki panjang lintasan yang sama. (a) Siapa yang lajunya lebih besar di bagian bawah, Paul atau Corinne? (b) Siapa yang tiba lebih dahulu di bawah?

**Penyelesaian.**

**(a)** Energi potensial awal setiap anak, mgh, seluruhnya berubah menjadi energi kinetik, sehingga $\frac{1}{2}mv^2 = mgh \rightarrow v = \sqrt{(2gh)}$. Massa saling menghapus, dan h sama untuk keduanya. Jadi **laju keduanya sama** di dasar, walaupun bentuk lintasannya berbeda.

**(b)** Corinne berada pada ketinggian yang lebih rendah daripada Paul di **setiap saat** selama meluncur. Artinya pada setiap posisi Corinne sudah mengubah lebih banyak energi potensial menjadi energi kinetik, sehingga lajunya selalu lebih besar. Karena panjang lintasan keduanya sama, Corinne menempuh jarak itu dengan laju rata-rata lebih besar.

**Jawaban:** (a) laju keduanya **sama**; (b) **Corinne** tiba lebih dahulu.

Pelajaran: laju di dasar hanya bergantung pada **ketinggian**, tetapi **waktu** tempuh bergantung pada bentuk lintasan. Ini contoh bagus bahwa "energi kekal" tidak berarti "waktu tempuh sama".

---

## Kunci Jawaban Ringkas — Bagian 4.2

| Soal | Jawaban |
|---|---|
| 2.1 | U: 98 J; 39,2 J; 0; −19,6 J ; $\Delta U = -98$ J untuk semua acuan |
| 2.2 | $W_g = 15{,}68$ J |
| 2.3 | 392 J; 19,8 m/s; 14,0 m/s |
| 2.4 | 25,0 m/s; 10,8 m/s; 18,8 m/s |
| 2.5 | 12,9 m/s |
| 2.6 | 28 m/s; 30 m |
| 2.7 | 3,0 m/s |
| 2.8 | $k \approx 1{,}59 \times 10^3$ N/m |
| 2.9 | 3,0 m/s; x = 1,92 m; 4,3 N ke kanan |
| 2.10 | 2,1 m/s; 10 N; ke kanan; TP 5,7 m; 30 N; ke kiri |
| 2.11 | 166,6 J; −166,6 J; 196 J; 29,4 J; lalu 166,6 J; −166,6 J; 296 J; 129,4 J |
| 2.12 | 20 J; $\Delta E_{th} \approx 22$ J |
| 2.13 | 67 J; 67 J; 0,46 m |
| 2.14 | 7,7 m/s; 0,25 m |
| 2.15 | −0,90 J; 0,46 J; 1,04 m/s |
| 2.16 | $9{,}8 \times 10^4$ J; $-1{,}47 \times 10^5$ J; $\Delta U = -2{,}45 \times 10^5$ J (sama untuk acuan lain) |
| 2.17 | laju sama; Corinne tiba lebih dahulu |

## 4.3 Soal dari Berkas Center of Mass – Linear Momentum and Collision

### Soal 3.1 — Pusat massa tiga partikel (Sample Problem 9.01)

**Soal.** Tiga partikel bermassa $m_1 = 1{,}2$ kg, $m_2 = 2{,}5$ kg, dan $m_3 = 3{,}4$ kg membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi $a = 140$ cm. Partikel 1 di titik asal (0,0), partikel 2 di (140 cm, 0), dan partikel 3 di (70 cm, 120 cm). Di mana pusat massa sistem?

**Penyelesaian.**

Massa total $M = 1{,}2 + 2{,}5 + 3{,}4 = 7{,}1$ kg.

$$x_{COM} = (m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3)/M$$
$$x_{COM} = [(1{,}2)(0) + (2{,}5)(140) + (3{,}4)(70)]/7{,}1$$
$$x_{COM} = (0 + 350 + 238)/7{,}1 = 588/7{,}1 = \mathbf{83\ cm}$$
$$y_{COM} = [(1{,}2)(0) + (2{,}5)(0) + (3{,}4)(120)]/7{,}1$$
$$y_{COM} = 408/7{,}1 = \mathbf{58\ cm}$$

**Jawaban: $\mathbf{r_{COM} = 83\ cm\ i + 58\ cm\ j}$**, yaitu sekitar (83 cm; 58 cm) dari partikel 1.

Perhatikan bahwa titik ini **bukan** pusat segitiga (yang akan berada di $y \approx 40$ cm), karena massa $m_3$ paling besar sehingga pusat massa "tertarik" ke arah $m_3$.

---

### Soal 3.2 — Menentukan posisi partikel ketiga (Latihan Soal 1)

**Soal.** Sebuah partikel bermassa $m_1 = 2{,}0$ kg memiliki koordinat (x, y) = (−1,20 m; 0,50 m) dan partikel kedua bermassa $m_2 = 4{,}0$ kg memiliki koordinat (0,60 m; −0,75 m), keduanya di atas bidang horizontal. Pada koordinat x dan y berapa Anda harus menempatkan partikel ketiga bermassa $m_3 = 3{,}0$ kg sehingga pusat massa sistem tiga partikel memiliki koordinat (−0,50 m; −0,70 m)?

**Penyelesaian.**

Massa total $M = 2{,}0 + 4{,}0 + 3{,}0 = 9{,}0$ kg. Gunakan definisi pusat massa dan selesaikan untuk $x_3$ dan $y_3$.

Untuk x:

$$x_{COM}\,M = m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3$$
$$(-0{,}50)(9{,}0) = (2{,}0)(-1{,}20) + (4{,}0)(0{,}60) + (3{,}0)x_3$$
$$-4{,}50 = -2{,}40 + 2{,}40 + 3{,}0x_3$$
$$3{,}0x_3 = -4{,}50 \rightarrow \mathbf{x_3 = -1{,}50\ m}$$

Untuk y:

$$(-0{,}70)(9{,}0) = (2{,}0)(0{,}50) + (4{,}0)(-0{,}75) + (3{,}0)y_3$$
$$-6{,}30 = 1{,}00 - 3{,}00 + 3{,}0y_3$$
$$3{,}0y_3 = -4{,}30 \rightarrow \mathbf{y_3 = -1{,}43\ m}$$

**Jawaban: partikel ketiga harus ditempatkan di (−1,50 m; −1,43 m).**

---

### Soal 3.3 — Pusat massa pada bidang grid (Latihan Soal 2)

**Soal.** Gambar menunjukkan sistem tiga partikel dengan massa $m_1$ = 3,0 kg, $m_2$ = 4,0 kg, dan $m_3$ = 8,0 kg. Jika skala $x_s$ = 2,0 m dan $y_s$ = 2,0 m (setiap kotak grid berukuran 1 m), tentukan: (a) koordinat x dan y pusat massa sistem; (b) jika $m_3$ meningkat secara bertahap, apakah pusat massa tetap posisinya, atau bergeser mendekat/menjauh dari partikel $m_3$?

**Penyelesaian.**

Dari gambar: $m_1$ di (0, 0), $m_2$ di (2 m, 1 m), dan $m_3$ di (1 m, 2 m). Massa total M = 3 + 4 + 8 = 15 kg.

**(a)**

> $x_{COM}$ = [(3)(0) + (4)(2) + (8)(1)]/15 = (0 + 8 + 8)/15 = 16/15 = **1,07 m**
> $y_{COM}$ = [(3)(0) + (4)(1) + (8)(2)]/15 = (0 + 4 + 16)/15 = 20/15 = **1,33 m**

**(b)** Jika $m_3$ bertambah, pusat massa akan **bergeser mendekati partikel $m_3$** (yaitu menuju (1; 2)). Alasannya: dalam rumus pusat massa, bobot $m_3$ dalam penjumlahan makin besar, sehingga hasil bagi "tertarik" ke posisi $m_3$. Jika $m_3 \to \infty$, pusat massa akan tepat berada di posisi $m_3$.

**Jawaban:** (a) (1,07 m; 1,33 m); (b) bergeser mendekati $m_3$.

---

### Soal 3.4 — Kotak kubus tanpa tutup (Latihan Soal 3)

**Soal.** Sebuah kotak berbentuk kubus disusun dari pelat logam seragam yang sangat tipis. Kotak terbuka di bagian atas dan panjang rusuknya L = 40 cm. Tentukan koordinat (a) x, (b) y, dan (c) z dari pusat massa kotak. (Sumbu z mengarah ke atas dengan titik asal O di pusat alas.)

**Penyelesaian.**

Kotak terdiri atas **lima** pelat persegi identik (alas + empat sisi tegak), masing-masing berluas $L^2$ dan bermassa sama (sebut m). Pelat atas tidak ada.

- Alas: pusat massa di z = 0.
- Empat sisi tegak: pusat massanya di z = L/2.

Karena susunannya simetris terhadap sumbu x dan sumbu y:

> **(a) $x_{COM} = 0$** dan **(b) $y_{COM} = 0$**

Untuk z:

> $z_{COM}$ = [1(0) + 4(L/2)]/(1 + 4) = (2L)/5 = 0,4 L
> $z_{COM}$ = 0,4 × 40 cm = **16 cm**

**Jawaban:** (a) 0; (b) 0; (c) 16 cm.

Perhatikan: pusat massa berada **lebih rendah** daripada pusat kubus (yang akan di z = 20 cm), karena tidak ada pelat di bagian atas.

---

## Soal 3.5 — Pelat berbentuk huruf "F" (Latihan Soal 4)

**Soal.** Tentukan koordinat x dan y pusat massa pelat seragam pada gambar (bentuk seperti huruf F) jika L = 5,0 cm. Pelat tersusun dari: batang tegak selebar 2L yang membentang dari y = −4L sampai y = +3L (dengan sumbu x memotong di tengah), lengan atas dari x = 0 sampai 4L dengan tebal L (y = 2L sampai 3L), dan lengan bawah dari x = 0 sampai 2L dengan tebal 2L (y = −4L sampai −2L).

**Penyelesaian.**

Bagi pelat menjadi tiga persegi panjang. Massa tiap bagian sebanding dengan luasnya.

| Bagian | Luas (satuan L²) | x pusat (L) | y pusat (L) |
|---|---|---|---|
| Batang tegak | 2 × 7 = 14 | −1 | −0,5 |
| Lengan atas | 4 × 1 = 4 | +2 | +2,5 |
| Lengan bawah | 2 × 2 = 4 | +1 | −3 |
| **Total** | **22** | | |

> $x_{COM} = [14(-1) + 4(2) + 4(1)]/22 = (-14 + 8 + 4)/22 = -2/22 = \mathbf{-0{,}09\ L}$
> $y_{COM} = [14(-0{,}5) + 4(2{,}5) + 4(-3)]/22 = (-7 + 10 - 12)/22 = -9/22 = \mathbf{-0{,}41\ L}$

Dengan L = 5,0 cm:

> $x_{COM} = -0{,}09 \times 5{,}0 = \mathbf{-0{,}45\ cm}$
> $y_{COM} = -0{,}41 \times 5{,}0 = \mathbf{-2{,}05\ cm}$

**Jawaban:** $x_{COM} \approx -0{,}45$ cm (sedikit di kiri sumbu y); $y_{COM} \approx -2{,}05$ cm (di bawah sumbu x).

Cara memeriksa: hasilnya harus berada di dalam pelat, dekat bagian yang paling "berat" (batang tegak di sebelah kiri). Nilai x negatif dan y negatif memang masuk akal.

---

## Soal 3.6 — Percepatan pusat massa (Sample Problem 9.03)

**Soal.** Tiga partikel pada gambar mula-mula diam. Masing-masing mengalami gaya eksternal dari benda di luar sistem, dengan arah seperti pada gambar dan besar $F_1$ = 6,0 N, $F_2$ = 12 N (membentuk 45° terhadap sumbu x), dan $F_3$ = 14 N (searah sumbu x positif). Massa total sistem M = 16 kg. Berapa percepatan pusat massa sistem, dan ke arah mana sistem bergerak?

**Penyelesaian.**

Perlakukan pusat massa sebagai partikel bermassa total M, lalu gunakan $F_{neto} = M\, a_{COM}$.

**Komponen x:**

> $a_{COM,x} = (F_{1x} + F_{2x} + F_{3x})/M$
> $a_{COM,x} = (-6{,}0 + 12\cos 45° + 14)/16 = (-6{,}0 + 8{,}49 + 14)/16 = 16{,}49/16 = \mathbf{1{,}03\ m/s^2}$

**Komponen y:**

> $a_{COM,y} = (0 + 12\sin 45° + 0)/16 = 8{,}49/16 = \mathbf{0{,}53\ m/s^2}$

**Besar dan arah:**

> $a_{COM} = \sqrt{(1{,}03^2 + 0{,}53^2)} = \sqrt{(1{,}061 + 0{,}281)} = \sqrt{1{,}342} = \mathbf{1{,}16\ m/s^2}$
> $\theta = \tan^{-1}(0{,}53/1{,}03) = \mathbf{27°}$ di atas sumbu x positif

**Jawaban:** $a_{COM}$ = 1,16 m/s² pada arah 27° dari sumbu x positif. Sistem bergerak ke arah kuadran pertama (kanan atas), karena resultan gaya eksternal mengarah ke sana.

---

### Soal 3.7 — Dua batu dijatuhkan (Latihan Soal 9-2)

**Soal.** Sebuah batu pertama dijatuhkan pada t = 0, dan batu kedua yang massanya dua kali batu pertama dijatuhkan dari titik yang sama pada t = 0,100 s. (a) Pada t = 0,300 s, berapa jauh jarak titik pusat massa kedua batu di bawah titik pelepasan (kedua batu belum mencapai tanah)? (b) Berapa cepat pusat massa sistem dua batu bergerak pada t = 0,300 s?

**Penyelesaian.**

Ambil arah ke bawah sebagai positif, dengan titik pelepasan di y = 0. Massa: $m_1 = m$, $m_2 = 2m$.

**(a)** Posisi tiap batu setelah jatuh selama waktunya masing-masing:

> $y_1 = \frac{1}{2} g t_1^2 = \frac{1}{2}(9{,}8)(0{,}300)^2 =$ **0,441 m**
>
> $y_2 = \frac{1}{2} g t_2^2 = \frac{1}{2}(9{,}8)(0{,}200)^2 =$ **0,196 m** (karena batu kedua baru jatuh 0,200 s)
>
> $y_{COM} = (m_1 y_1 + m_2 y_2)/(m_1 + m_2) = [m(0{,}441) + 2m(0{,}196)]/(3m)$
>
> $y_{COM} = (0{,}441 + 0{,}392)/3 = 0{,}833/3 =$ **0,278 m ≈ 0,28 m**

**(b)** Kecepatan tiap batu:

> $v_1 = g t_1 = 9{,}8(0{,}300) = 2{,}94$ m/s
>
> $v_2 = g t_2 = 9{,}8(0{,}200) = 1{,}96$ m/s
>
> $v_{COM} = (m v_1 + 2m v_2)/(3m) = (2{,}94 + 3{,}92)/3 = 6{,}86/3 =$ **2,29 m/s ≈ 2,3 m/s**

**Jawaban:** (a) 0,28 m di bawah titik pelepasan; (b) 2,3 m/s.

Catatan: pusat massa jatuh dengan percepatan **g** juga, karena satu-satunya gaya luar adalah gravitasi. Jika kedua batu dilepas bersamaan, $v_{COM} = gt = 2{,}94$ m/s.

---

### Soal 3.8 — Bola memantul dari dinding (Latihan Soal 6-3-1)

**Soal.** Sebuah bola bermassa 0,70 kg bergerak secara horizontal dengan laju 5,0 m/s ketika menumbuk dinding vertikal. Bola tersebut memantul dengan laju 2,0 m/s. Berapa besar perubahan momentum linear bola?

**Penyelesaian.**

Ambil arah **menjauhi dinding** sebagai positif. Maka kecepatan awal (menuju dinding) = −5,0 m/s dan kecepatan akhir (menjauhi dinding) = +2,0 m/s.

> $\Delta p = m(v_2 - v_1) = 0{,}70 \times [(+2{,}0) - (-5{,}0)]$
>
> $\Delta p = 0{,}70 \times 7{,}0 =$ **+4,9 kg·m/s**

Besar perubahan momentumnya:

> $|\Delta p| =$ **4,9 kg·m/s**

**Jawaban: |Δp| = 4,9 kg·m/s.**

Catatan: jika arah menjauhi dinding diambil negatif, hasilnya −4,9 kg·m/s. **Besarnya tetap 4,9**, hanya tandanya yang berbeda sesuai pilihan arah positif. Yang penting: jangan menghitung 5,0 − 2,0 = 3,0, karena arah kecepatannya berbalik.

---

## Soal 3.9 — Truk berbelok (Latihan Soal 6-3-2)

**Soal.** Sebuah truk bermassa 2.100 kg bergerak ke arah utara dengan kecepatan 41 km/jam, berbelok ke timur dan mempercepat lajunya hingga 51 km/jam. (a) Berapa perubahan energi kinetik truk? (b) Berapa besar perubahan momentumnya? (c) Tentukan arah perubahan momentumnya.

**Penyelesaian.**

Ubah satuan lebih dahulu:

> 41 km/jam = 41 × (1.000/3.600) = 11,39 m/s
>
> 51 km/jam = 51 × (1.000/3.600) = 14,17 m/s

**(a)** Energi kinetik hanya bergantung pada laju:

> $\Delta K = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}(2.100)[(14,17)^2 - (11,39)^2]$
>
> $\Delta K = 1.050(200,8 - 129,7) = 1.050(71,1) =$ **$7,46 \times 10^4$ J**

**(b)** Momentum adalah vektor. Kecepatan awal ke utara dan kecepatan akhir ke timur saling **tegak lurus**, sehingga besar perubahan kecepatan:

> $|\Delta v| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)} = \sqrt{(11,39^2 + 14,17^2)} = \sqrt{(129,7 + 200,8)} = \sqrt{330,5} = 18,18$ m/s
>
> $|\Delta p| = m|\Delta v| = (2.100)(18,18) =$ **$3,82 \times 10^4$ kg·m/s**

**(c)** Arah perubahan momentum = arah $(v_2 - v_1)$ = arah vektor "timur − utara", yaitu ke arah **tenggara**:

> $\theta = \tan^{-1}(11,39/14,17) =$ **38,8°**

diukur dari arah timur ke arah selatan.

**Jawaban:** (a) $\Delta K \approx 7,5 \times 10^4$ J; (b) $|\Delta p| \approx 3,8 \times 10^4$ kg·m/s; (c) 38,8° dari timur ke selatan (tenggara).

---

## Soal 3.10 — Pembalap menabrak dinding (Contoh Soal Impuls)

**Soal.** Seorang pembalap (massa 80 kg) bergerak dengan laju 70 m/s sepanjang garis lurus yang membentuk sudut 30° terhadap dinding arena. Tepat setelah tabrakan, ia bergerak dengan laju 50 m/s sepanjang garis lurus 10° terhadap dinding (menjauhi dinding). (a) Berapa impuls J pada pembalap karena tabrakan itu? (b) Jika tabrakan berlangsung 14 ms, berapa besar gaya rata-rata pada pembalap?

**Penyelesaian.**

Tetapkan sumbu x **sejajar dinding** (arah gerak pembalap) dan sumbu y **tegak lurus dinding** (menjauhi dinding).

**Kecepatan sebelum:**

> $v_{ix} = -70 \cos 30° = -60,62$ m/s
>
> $v_{iy} = -70 \sin 30° = -35,0$ m/s

**Kecepatan sesudah:**

> $v_{fx} = -50 \cos 10° = -49{,}24$ m/s
> $v_{fy} = +50 \sin 10° = +8{,}68$ m/s

**(a) Impuls per komponen:**

> $J_x = m(v_{fx} - v_{ix}) = 80(-49{,}24 + 60{,}62) = 80(11{,}38) =$ **+910 kg·m/s**
> $J_y = m(v_{fy} - v_{iy}) = 80(8{,}68 + 35{,}0) = 80(43{,}68) =$ **+3.494 kg·m/s**
> $J = \sqrt{(910^2 + 3.494^2)} = \sqrt{(828.100 + 12.208.036)} = \sqrt{13.036.136} =$ **$3{,}61 \times 10^3$ kg·m/s**

Arah impuls:

> $\theta = \tan^{-1}(3.494/910) =$ **75°** diukur dari arah sejajar dinding (sumbu x positif)

**(b) Gaya rata-rata:**

> $\Delta t = 14$ ms $= 0{,}014$ s
> $F_{rata} = J/\Delta t = 3.610/0{,}014 =$ **$2{,}58 \times 10^5$ N**

**Jawaban:** (a) $J \approx 3{,}6 \times 10^3$ kg·m/s pada arah 75° dari dinding; (b) $F_{rata} \approx 2{,}6 \times 10^5$ N.

Tafsiran: gaya $2{,}6 \times 10^5$ N setara dengan berat sekitar 26 ton — jauh melebihi berat pembalap ($\approx$ 780 N). Inilah sebabnya tabrakan pada laju tinggi sangat berbahaya, dan mengapa waktu tumbukan yang lebih panjang (bantalan, sabuk, zona crumple) sangat menolong.

---

### Soal 3.11 — Gerbong kereta menyatu (Contoh 7.3 & 7.10)

**Soal.** Gerbong kereta A bermassa 10.000 kg bergerak dengan laju 24,0 m/s menabrak gerbong B yang identik dan diam. Jika kedua gerbong menyatu akibat tumbukan, berapa laju bersama sesudahnya? Berapa banyak energi kinetik yang hilang?

**Penyelesaian.**

**Laju bersama.** Tidak ada gaya luar horizontal, jadi momentum kekal:

> $m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B)v'$
> $(10.000)(24{,}0) + 0 = (20.000)v'$
> $v' = 240.000/20.000 =$ **12,0 m/s**

**Energi kinetik:**

> $K_i = \frac{1}{2}(10.000)(24{,}0)^2 = 2{,}88 \times 10^6$ J
> $K_f = \frac{1}{2}(20.000)(12{,}0)^2 = 1{,}44 \times 10^6$ J
> $K_{hilang} = 2{,}88 \times 10^6 - 1{,}44 \times 10^6 =$ **$1{,}44 \times 10^6$ J**

**Jawaban:** $v' = 12{,}0$ m/s; energi kinetik yang hilang $1{,}44 \times 10^6$ J (tepat **separuh** energi kinetik awal).

Pola umum: pada tumbukan tak elastis sempurna antara dua massa yang **sama besar** (satu diam), selalu hilang separuh energi kinetik. Energi itu berubah menjadi panas dan deformasi pada alat penyambung gerbong.

---

## Soal 3.12 — Bola sama massa dan proton–helium (Contoh 7.7 & Example 7-8)

**Soal.** (a) Bola biliar A bergerak 3,0 m/s menumbuk bola B yang identik dan diam. Jika tumbukannya elastis, berapa kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? (b) Proton ($m_p \approx 1$ u) bergerak $3{,}60 \times 10^7$ m/s menumbuk inti helium ($m_{He} \approx 4$ u) yang diam, dan tumbukannya elastis. Berapa kecepatan proton dan inti helium setelah tumbukan?

**Penyelesaian.**

**(a)** Untuk tumbukan elastis dengan massa sama ($m_1 = m_2$) dan target diam:

> $v'_1 = ((m - m)/(2m))v_1 = \mathbf{0}$
>
> $v'_2 = (2m/(2m))v_1 = \mathbf{v_1 = 3{,}0\ m/s}$

Jadi bola A **berhenti** dan bola B bergerak dengan 3,0 m/s. Kecepatan keduanya **bertukar**.

**(b)** Gunakan rumus elastis dengan target diam, $m_1 = 1$ u, $m_2 = 4$ u, $v_1 = 3{,}60 \times 10^7$ m/s:

> $v'_{He} = 2m_p v_p/(m_p + m_{He}) = 2(1)(3{,}60 \times 10^7)/5 = \mathbf{1{,}44 \times 10^7\ m/s}$
>
> $v'_p = ((m_p - m_{He})/(m_p + m_{He}))v_p = (-3/5)(3{,}60 \times 10^7) = \mathbf{-2{,}16 \times 10^7\ m/s}$

**Jawaban:** (a) $v'_A = 0$; $v'_B = 3{,}0$ m/s. (b) $v'_{He} = 1{,}44 \times 10^7$ m/s (searah proton datang); $v'_p = -2{,}16 \times 10^7$ m/s (berbalik arah).

Tafsiran: karena proton jauh lebih ringan daripada inti helium, proton **memantul** (analog dengan bola yang memantul dari dinding), sedangkan inti helium bergerak maju dengan laju lebih kecil. Prinsip ini dipakai untuk memperlambat neutron dalam reaktor (moderator air/parafin).

---

## Soal 3.13 — Bandul balistik (Contoh 7-9 & Problem 64)

**Soal.** Sebuah bola baja bermassa 0,500 kg diikat pada tali sepanjang 0,700 m yang dipasang tetap di ujung lainnya. Bola dilepaskan dari posisi tali **horizontal**, sehingga di titik terendah lintasannya bola menumbuk balok baja 2,50 kg yang mula-mula diam di permukaan tanpa gesekan. Tumbukannya elastis. Tentukan (a) kecepatan bola dan (b) kecepatan balok, keduanya tepat setelah tumbukan.

**Penyelesaian.**

**Langkah 1 — laju bola di titik terendah (kekekalan energi).** Bola jatuh dari ketinggian L = 0,700 m:

> $mgL = \tfrac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{(2gL)} = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 0{,}700)} = \sqrt{13{,}72} = \mathbf{3{,}70\ m/s}$

**Langkah 2 — tumbukan elastis.** $m_1 = 0{,}500$ kg (bola), $m_2 = 2{,}50$ kg (balok), $v_2 = 0$:

> $v'_1 = ((m_1 - m_2)/(m_1 + m_2))v_1 = ((0{,}500 - 2{,}50)/3{,}00)(3{,}70) = (-2{,}00/3{,}00)(3{,}70) = \mathbf{-2{,}47\ m/s}$
>
> $v'_2 = (2m_1/(m_1 + m_2))v_1 = (2 \times 0{,}500/3{,}00)(3{,}70) = (1{,}00/3{,}00)(3{,}70) = \mathbf{1{,}23\ m/s}$

**Jawaban:** (a) bola memantul dengan 2,47 m/s **berlawanan arah datang**; (b) balok bergerak maju dengan 1,23 m/s.

**Periksa momentum:**

> sebelum: $(0{,}500)(3{,}70) = 1{,}85$ kg·m/s
>
> sesudah: $(0{,}500)(-2{,}47) + (2{,}50)(1{,}23) = -1{,}235 + 3{,}075 = 1{,}84$ kg·m/s (cocok)

---

## Soal 3.14 — Bola biliar menumbuk secara miring (Contoh 7.11)

**Soal.** Bola biliar A bermassa m bergerak dengan laju $v_0 = 3{,}0$ m/s pada sumbu x dan menumbuk bola B bermassa sama yang diam. Setelah tumbukan, kedua bola teramati bergerak dengan sudut 45° terhadap sumbu x (satu di atas, satu di bawah). Berapa laju masing-masing bola setelah tumbukan?

**Penyelesaian.**

Karena massa sama dan tumbukan elastis, momentum kekal di kedua sumbu.

**Sumbu x:**

> $m v_0 = m v'_A \cos 45° + m v'_B \cos(-45°)$
> $3{,}0 = (v'_A + v'_B)(0{,}707)$

**Sumbu y:**

> $0 = m v'_A \sin 45° + m v'_B \sin(-45°)$
> $v'_A = v'_B$

Dari kedua persamaan, dengan $v'_A = v'_B = v'$:

> $3{,}0 = 2v'(0{,}707) \rightarrow v' = 3{,}0/1{,}414$

**Jawaban: $v'_A = v'_B = 2{,}1$ m/s.**

Fakta penting: untuk tumbukan elastis dua bola bermassa sama dengan satu bola diam, **sudut antara kedua bola setelah tumbukan selalu 90°** (kecuali tumbukan lurus/frontal). Jika hasil hitungan Anda tidak 90°, ada kesalahan.

---

## Soal 3.15 — Bidang miring, tumbukan, dan gesekan (Problem 68)

**Soal.** Balok 1 bermassa $m_1$ meluncur dari keadaan diam di bidang miring tanpa gesekan dari ketinggian h = 2,50 m, lalu menumbuk balok 2 yang diam dengan massa $m_2 = 2{,}00\ m_1$. Setelah tumbukan, balok 2 meluncur masuk ke daerah dengan koefisien gesekan kinetik $\mu_k = 0{,}500$ dan berhenti setelah menempuh jarak d. Berapa nilai d jika tumbukannya (a) elastis, dan (b) tak elastis sempurna?

**Penyelesaian.**

**Langkah 1 — laju balok 1 tepat sebelum tumbukan** (kekekalan energi mekanik):

> $m_1 g h = \tfrac{1}{2} m_1 v_1^2 \rightarrow v_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 2{,}50)} =$ **7,00 m/s**

**Langkah 2a — tumbukan elastis.** Dengan $m_2 = 2m_1$ dan target diam:

> $v'_2 = 2m_1 v_1/(m_1 + m_2) = 2m_1(7{,}00)/(3m_1) =$ **4,67 m/s**

**Langkah 3a — jarak berhenti akibat gesekan.** Seluruh energi kinetik balok 2 habis oleh gesekan:

> $\tfrac{1}{2} m_2 v'^2_2 = \mu_k m_2 g d \rightarrow d = v'^2_2/(2\mu_k g)$
> $d = (4{,}67)^2/(2 \times 0{,}500 \times 9{,}8) = 21{,}8/9{,}8 =$ **2,22 m**

**Langkah 2b — tumbukan tak elastis sempurna.** Kedua balok bergerak bersama:

$v' = m_1 v_1/(m_1 + m_2) = m_1(7{,}00)/(3m_1) =$ **2,33 m/s**

**Langkah 3b — jarak berhenti:**

$d = (2{,}33)^2/(2 \times 0{,}500 \times 9{,}8) = 5{,}44/9{,}8 =$ **0,56 m**

**Jawaban:** (a) d = 2,2 m; (b) d = 0,56 m.

Perhatikan: pada tumbukan tak elastis, energi kinetik setelah tumbukan jauh lebih kecil, sehingga jarak luncur juga jauh lebih pendek (≈ ¼ dari kasus elastis).

---

## Soal 3.16 — Balok diam yang meledak (Problem 44)

**Soal.** Sebuah balok diam meledak menjadi dua bagian, L dan R, yang meluncur di lantai tanpa gesekan lalu masuk ke daerah dengan gesekan hingga berhenti. Bagian L bermassa 2,0 kg mengalami gesekan dengan $\mu_k = 0{,}40$ dan berhenti setelah 0,15 m. Bagian R mengalami gesekan $\mu_k = 0{,}50$ dan berhenti setelah 0,25 m. Berapa massa balok semula?

**Penyelesaian.**

**Langkah 1 — laju tiap bagian tepat setelah ledakan.** Energi kinetik habis oleh gesekan:

$\frac{1}{2}mv^2 = \mu mgd \rightarrow v = \sqrt{(2\mu gd)}$

$v_L = \sqrt{(2 \times 0{,}40 \times 9{,}8 \times 0{,}15)} = \sqrt{1{,}176} =$ **1,084 m/s**

$v_R = \sqrt{(2 \times 0{,}50 \times 9{,}8 \times 0{,}25)} = \sqrt{2{,}45} =$ **1,565 m/s**

**Langkah 2 — kekekalan momentum.** Sebelum ledakan balok diam (P = 0), sehingga kedua bagian bergerak berlawanan arah dengan momentum sama besar:

$0 = m_L v_L - m_R v_R$

$m_R = m_L v_L/v_R = (2{,}0)(1{,}084)/(1{,}565) =$ **1,39 kg**

**Massa total:**

$M = m_L + m_R = 2{,}0 + 1{,}39 =$ **3,39 kg**

**Jawaban: massa balok semula ≈ 3,4 kg.**

Catatan: bagian yang lebih ringan (R) bergerak lebih cepat, sesuai kekekalan momentum.

---

## Soal 3.17 — Memeriksa jenis tumbukan (Problem 60)

**Soal.** Balok A bermassa 1,6 kg meluncur di permukaan tanpa gesekan dan menumbuk balok B bermassa 2,4 kg. Kecepatan sebelum tumbukan: $v_{Ai} = 5{,}5$ m/s, $v_{Bi} = 2{,}5$ m/s (searah). Setelah tumbukan: $v_{Af} = 4{,}9$ m/s. Tentukan (a) besar dan (b) arah kecepatan balok B setelah tumbukan, dan (c) apakah tumbukannya elastis?

**Penyelesaian.**

**(a) dan (b)** Kekekalan momentum (arah kanan = positif):

$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$

$(1{,}6)(5{,}5) + (2{,}4)(2{,}5) = (1{,}6)(4{,}9) + (2{,}4)v_{Bf}$

> $8{,}8 + 6{,}0 = 7{,}84 + 2{,}4v_{Bf}$
> $2{,}4v_{Bf} = 6{,}96 \rightarrow \mathbf{v_{Bf} = 2{,}9\ m/s}$

Karena hasilnya positif, arahnya **sama dengan arah semula** (ke kanan).

**(c)** Bandingkan energi kinetik:

> $K_i = \frac{1}{2}(1{,}6)(5{,}5)^2 + \frac{1}{2}(2{,}4)(2{,}5)^2 = 24{,}2 + 7{,}5 = \mathbf{31{,}7\ J}$
> $K_f = \frac{1}{2}(1{,}6)(4{,}9)^2 + \frac{1}{2}(2{,}4)(2{,}9)^2 = 19{,}21 + 10{,}09 = \mathbf{29{,}3\ J}$

Karena $K_f < K_i$ (29,3 J < 31,7 J), energi kinetik **tidak kekal**. Jadi tumbukannya **tidak elastis** (sebagian energi berubah menjadi panas/bunyi/deformasi).

**Jawaban:** (a) $v_{Bf} = 2{,}9$ m/s; (b) searah gerak semula; (c) tidak elastis (K berkurang 2,4 J).

---

### Soal 3.18 — Konsep: mengapa helm dan bantalan menyelamatkan (aplikasi impuls)

**Soal.** Dua mobil identik menabrak dinding dengan laju sama. Mobil pertama berhenti dalam waktu 0,05 s karena menabrak beton; mobil kedua berhenti dalam 0,20 s karena bagian depan mobil "mengalah" (crumple zone). Bandingkan gaya rata-rata yang dialami penumpang pada kedua kasus, jika perubahan momentumnya sama, yaitu 6.000 kg·m/s.

**Penyelesaian.**

Gunakan $F_{rata} = \Delta p/\Delta t$.

**Mobil pertama:**

> $F_1 = 6.000/0{,}05 = \mathbf{1{,}2 \times 10^5\ N}$

**Mobil kedua:**

> $F_2 = 6.000/0{,}20 = \mathbf{3{,}0 \times 10^4\ N}$

Perbandingan:

> $F_1/F_2 = 0{,}20/0{,}05 = \mathbf{4}$

**Jawaban:** gaya pada mobil kedua **seperempat** gaya pada mobil pertama ($3{,}0 \times 10^4$ N vs $1{,}2 \times 10^5$ N).

Kesimpulan konsep: untuk perubahan momentum yang sama, **memperpanjang waktu tumbukan selalu memperkecil gaya**. Prinsip ini dipakai pada helm, sabuk keselamatan, airbag, matras, dan sepatu olahraga.

---

### Soal 3.19 — Gaya pada servis tenis (Example 7-1)

**Soal.** Seorang pemain tenis kelas atas dapat melepaskan raket dengan laju 55 m/s (sekitar 120 mil/jam). Jika bola bermassa 0,060 kg dan bersentuhan dengan raket selama 4 ms ($4 \times 10^{-3}$ s), perkirakan gaya rata-rata pada bola. Apakah gaya ini cukup besar untuk mengangkat orang bermassa 60 kg?

**Penyelesaian.**

Bola dianggap mulai dari keadaan hampir diam di titik teratas lemparan ($v_1 \approx 0$) dan berakhir dengan $v_2 = 55$ m/s dalam arah horizontal. Abaikan gravitasi selama selang waktu singkat itu.

> $F_{rata} = \Delta p/\Delta t = (mv_2 - mv_1)/\Delta t$
> $F_{rata} = [(0{,}060)(55) - 0]/(0{,}004)$
> $F_{rata} = 3{,}3/0{,}004$

**Jawaban: $F_{rata} \approx 800$ N** (lebih tepat 825 N).

Sebagai pembanding, berat orang 60 kg adalah:

> $w = mg = (60)(9{,}8) =$ **588 N**

Karena 825 N > 588 N, gaya itu **cukup** untuk mengangkat orang tersebut — itulah sebabnya pukulan servis terasa sangat kuat di tangan.

Catatan: angka 800 N hanya perkiraan (estimasi). Yang penting adalah urutan besarannya: gaya sebesar ratusan newton bekerja hanya dalam beberapa milidetik.

---

### Soal 3.20 — Konsep: membaca grafik momentum terhadap waktu (Checkpoint 3)

**Soal.** Grafik menunjukkan besar momentum linear p sebuah partikel terhadap waktu t. Gaya yang bekerja searah dengan sumbu x. (a) Urutkan besar gaya pada daerah-daerah yang ditandai, dari yang terbesar. (b) Di daerah mana partikel melambat?

**Penyelesaian.**

**(a)** Besar gaya sama dengan **kemiringan** grafik p–t:

> $F = dp/dt$

Jadi gaya terbesar terdapat pada bagian grafik yang **paling curam**. Urutan dari terbesar ke terkecil mengikuti urutan kecuraman kurva (bagian yang naik/turun tajam lebih dulu, bagian yang datar paling akhir).

**(b)** Partikel **melambat** ketika besar momentumnya **berkurang**, yaitu pada bagian grafik yang **menurun** (kemiringan negatif). Jika p berkurang, laju benda berkurang.

**Jawaban:** (a) urutkan berdasarkan kecuraman grafik; (b) pada bagian grafik yang menurun.

Prinsip yang diuji: gaya = laju perubahan momentum, dan besar momentum sebanding dengan laju (untuk massa tetap).

---

## Kunci Jawaban Ringkas — Bagian 4.3

| Soal | Jawaban |
|---|---|
| 3.1 | (83 cm; 58 cm) |
| 3.2 | (−1,50 m; −1,43 m) |
| 3.3 | (1,07 m; 1,33 m); bergeser mendekati $m_3$ |
| 3.4 | (0; 0; 16 cm) |
| 3.5 | (−0,45 cm; −2,05 cm) |
| 3.6 | 1,16 m/s² pada 27° dari sumbu x |
| 3.7 | 0,28 m; 2,3 m/s |
| 3.8 | 4,9 kg·m/s |
| 3.9 | $7{,}5 \times 10^4$ J; $3{,}8 \times 10^4$ kg·m/s; 38,8° ke tenggara |
| 3.10 | $3{,}6 \times 10^3$ kg·m/s pada 75°; $2{,}6 \times 10^5$ N |
| 3.11 | 12,0 m/s; energi hilang $1{,}44 \times 10^6$ J |
| 3.12 | (a) 0 dan 3,0 m/s ; (b) $1{,}44 \times 10^7$ dan $-2{,}16 \times 10^7$ m/s |
| 3.13 | bola −2,47 m/s; balok 1,23 m/s |
| 3.14 | 2,1 m/s (masing-masing, sudut 90°) |
| 3.15 | 2,2 m (elastis); 0,56 m (tak elastis) |
| 3.16 | ≈ 3,4 kg |
| 3.17 | 2,9 m/s searah semula; tidak elastis |
| 3.18 | gaya menjadi ¼ ($1{,}2 \times 10^5$ N → $3{,}0 \times 10^4$ N) |
| 3.19 | F ≈ 800 N; cukup mengangkat orang 60 kg (w = 588 N) |
| 3.20 | (a) urut kecuraman grafik; (b) saat p menurun |

# BAGIAN 5 — RANGKUMAN AKHIR DAN KUNCI SUKSES UJIAN

## 5.1 Peta Konsep Ketiga Bab dalam Satu Halaman

### Alur bab energi (Bagian 1 dan 2)

| Tahap | Isi | Rumus kunci |
|---|---|---|
| 1 | Gaya bekerja sepanjang perpindahan | $W = F\, d \cos\varphi$ |
| 2 | Jika gaya konservatif | $\Delta U = -W \rightarrow U = mgy$ atau $U = \frac{1}{2}kx^2$ |
| 3 | Jika dihitung seluruh gaya (neto) | $\Delta K = W_{neto}$ |
| 4 | Gabungan keduanya (tanpa gesekan) | $K_2 + U_2 = K_1 + U_1$ ($E_{mek}$ kekal) |
| 5 | Bila ada gesekan (nonkonservatif) | $W_{luar} = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th}$, dengan $\Delta E_{th} = f_k d$ |
| 6 | Bila ada energi bentuk lain | $\Delta E_{mek} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int} = 0$ (sistem terisolasi) |

### Alur bab momentum (Bagian 3)

| Tahap | Isi | Rumus kunci |
|---|---|---|
| 1 | Sistem banyak partikel diringkas menjadi satu titik | $r_{COM} = (1/M)\Sigma m_i r_i$ |
| 2 | Gerak titik itu mengikuti hukum II Newton | $F_{neto} = M\, a_{COM}$ (hanya gaya eksternal) |
| 3 | Besaran gerak sistem | $p = mv$ ; $P = \Sigma p_i = M\, v_{COM}$ |
| 4 | Gaya singkat mengubah momentum | $J = \int F\, dt = \Delta p$ ; $F_{rata} = \Delta p/\Delta t$ |
| 5 | Bila tidak ada gaya luar | $P_i = P_f$ (momentum kekal) |
| 6 | Saat tumbukan | momentum **selalu** kekal; energi kinetik kekal **hanya bila elastis** |

**Cara membaca peta ini:** semua soal di ketiga bab dapat diselesaikan dengan menjawab **empat pertanyaan kunci** lebih dahulu:

1. Apakah yang diketahui: gaya/perpindahan, energi, atau momentum?
2. Apakah gaya yang bekerja konservatif (gravitasi, pegas) atau ada nonkonservatif (gesek, dorongan)?
3. Apakah sistemnya terisolasi (tidak ada gaya luar)?
4. Apakah yang kekal: energi mekanik, energi total, atau momentum?

## 5.2 Tabel Rumus Inti (Semua Bab)

| Kelompok | Rumus | Catatan penting |
|---|---|---|
| **Energi kinetik** | $K = \frac{1}{2}mv^2$ | skalar, selalu ≥ 0 |
| **Usaha** | $W = Fd\cos\varphi = F\cdot d$ | gaya konstan |
| **Usaha neto** | $W_{neto} = \Sigma W$ | = usaha gaya total |
| **Teorema usaha–energi** | $\Delta K = W_{neto}$ | inti Bab 1 |
| **Usaha gravitasi** | $W_g = mgd\cos\varphi$ | naik −, turun + |
| **Usaha pegas** | $W_s = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$ | dari relaks: $-\frac{1}{2}kx^2$ |
| **Usaha gaya berubah** | $W = \int F\,dx$ = luas kurva | 3D: $\int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz$ |
| **Daya** | $P = W/\Delta t$ ; $P = Fv\cos\varphi$ | watt; 1 hp = 746 W |
| **Energi potensial** | $\Delta U = -W_{konservatif}$ | U milik sistem |
| **U gravitasi** | $U = mgy$ ; $\Delta U = mg\Delta y$ | acuan bebas |
| **U elastis** | $U = \frac{1}{2}kx^2$ | x dari posisi relaks |
| **Energi mekanik** | $E = K + U$ | kekal tanpa gesekan |
| **Gaya dari kurva U** | $F = -dU/dx$ | negatif slope |
| **Energi termal** | $\Delta E_{th} = f_k d = \mu_k N\,d$ | gesekan |
| **Kekekalan energi total** | $W = \Delta E_{mek} + \Delta E_{th}$ | sistem terisolasi: $\Delta E = 0$ |
| **Pusat massa** | $x_{CM} = (1/M)\Sigma m_i x_i$ ; $(1/M)\int x\,dm$ | simetri = jalan pintas |
| **Hukum II Newton sistem** | $F_{neto} = M\,a_{COM}$ | hanya gaya eksternal |
| **Momentum** | $p = mv$ ; $P = Mv_{COM}$ | vektor |
| **Impuls** | $J = \int F\,dt = \Delta p$ ; $F_{rata} = \Delta p/\Delta t$ | luas kurva F–t |
| **Kekekalan momentum** | $P_i = P_f$ | sistem terisolasi |
| **Tak elastis sempurna** | $v' = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1+m_2)$ | menyatu |
| **Elastis 1D** | $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$ ; $v_1 - v_2 = -(v'_1 - v'_2)$ | dua persamaan |
| **Elastis, target diam** | $v'_1 = ((m_1-m_2)/(m_1+m_2))v_1$ ; $v'_2 = (2m_1/(m_1+m_2))v_1$ | hafalkan kasus khusus |
| **Tumbukan 2D** | $\Sigma p_x$ dan $\Sigma p_y$ kekal | uraikan komponen |

## 5.3 Sepuluh Kesalahan Fatal yang Paling Sering Terjadi

1. **Memakai $W = Fd\cos\varphi$ untuk pegas atau gaya yang berubah.** Harus integral atau $\frac{1}{2}kx^2$.
2. **Lupa bahwa gaya normal dan tegangan tali (pada gerak melingkar) tidak melakukan usaha.**
3. **Salah tanda usaha gravitasi** (naik negatif, turun positif).
4. **Memakai kekekalan energi mekanik padahal ada gesekan.** Harus ditambah $\Delta E_{th}$.
5. **Menganggap energi kinetik kekal pada bandul balistik.** Pada saat proyektil menancap, yang kekal **momentum**.
6. **Menjumlah besar momentum secara langsung** padahal momentum vektor (harus per komponen).
7. **Menganggap pusat massa selalu di dalam benda**, atau menganggap gaya internal dapat menggeser pusat massa.
8. **Lupa mengubah satuan** cm → m, km/jam → m/s, gram → kg, ms → s.
9. **Menggunakan kecepatan bertanda negatif langsung ke $\frac{1}{2}mv^2$** — yang dipakai adalah laju.
10. **Tidak memeriksa hasil.** Laju 300 m/s untuk benda yang jatuh 2 m, atau energi $10^9$ J untuk peti yang didorong, pasti salah.

## 5.4 Strategi Umum Menghadapi Soal (Berlaku untuk Ketiga Bab)

**Langkah 1 — Baca dan terjemahkan.** Tuliskan semua besaran yang diketahui **dengan satuannya**, lalu ubah ke SI. Tandai besaran yang ditanyakan.

**Langkah 2 — Gambar.** Buat sketsa situasi. Tandai gaya, arah gerak, dan titik awal–akhir. Untuk tumbukan, gambar keadaan "sebelum" dan "sesudah".

**Langkah 3 — Pilih prinsip.** Gunakan panduan berikut:

| Jika soal menanyakan… | dan diketahui… | gunakan |
|---|---|---|
| kecepatan setelah perpindahan | gaya dan jarak | teorema usaha–energi |
| kecepatan di ketinggian lain | ketinggian, lintasan licin | kekekalan energi mekanik |
| jarak berhenti | gesekan, laju awal | energi + $\Delta E_{th}$ |
| kecepatan setelah tumbukan | massa dan kecepatan awal | kekekalan momentum (+ energi jika elastis) |
| gaya rata-rata saat tumbukan | waktu kontak, perubahan kecepatan | impuls–momentum |
| posisi pusat massa | koordinat dan massa | rumus pusat massa |
| gerak sistem banyak benda | gaya eksternal | $F = Ma_{COM}$ |

**Langkah 4 — Kerjakan secara simbolik dahulu.** Selesaikan persamaan dalam huruf, baru masukkan angka. Cara ini mengurangi kesalahan pembulatan dan memudahkan pengecekan (misalnya jika massa saling menghapus, hasilnya tidak bergantung massa — seperti pada jatuh bebas).

**Langkah 5 — Periksa.** Tiga pertanyaan: (a) satuannya benar? (b) tandanya masuk akal? (c) besarnya wajar?

## 5.5 Hubungan Ketiga Bab dengan Materi Berikutnya

Materi ini bukan materi yang berdiri sendiri. Kaitannya dengan pertemuan berikutnya:

- **Rotasi, torsi, dan momentum sudut** memakai ulang konsep yang sama: usaha = $\tau\theta$, energi kinetik rotasi = $\frac{1}{2}I\omega^2$, momentum sudut $L = I\omega$, dan kekekalannya.

- **Getaran (osilasi)** adalah penerapan langsung energi potensial elastis ½kx² dan kekekalan energi mekanik.
- **Mekanika fluida dan termodinamika** memakai kekekalan energi total dan konsep usaha oleh tekanan.
- **Tumbukan** menjadi dasar analisis keselamatan kendaraan, olahraga, dan fisika partikel.

Dengan kata lain, **tiga bab ini adalah "tata bahasa"** yang akan dipakai terus sampai akhir semester. Jika bagian ini dikuasai, materi-materi selanjutnya akan terasa jauh lebih ringan.

## 5.6 Penutup

Energi dan momentum adalah dua "mata uang" alam yang tidak pernah hilang — hanya berpindah bentuk atau berpindah benda. Usaha adalah cara memindahkan energi; impuls adalah cara memindahkan momentum. Keduanya memberi kita dua cara memandang gerak yang sama:

- **Pandangan gaya** (Newton): telusuri gaya pada setiap titik, hitung percepatan, lalu kinematika.
- **Pandangan energi/momentum**: lihat keadaan awal dan akhir, gunakan besaran yang kekal.

Pandangan kedua biasanya jauh lebih cepat, tetapi hanya berlaku bila syaratnya dipenuhi (gaya konservatif, sistem terisolasi). Karena itu, **memilih pandangan yang tepat** — dan memeriksa apakah syaratnya terpenuhi — adalah keterampilan utama yang dilatih oleh ketiga bab ini.

Selamat belajar. Gunakan ringkasan ini sebagai peta, bukan sebagai pengganti latihan. Fisika hanya bisa dikuasai dengan mengerjakan soal, memeriksa kesalahan, lalu mengerjakan lagi.

---

Ringkasan disusun dari tiga berkas kuliah BEK1EAB4 Fisika Dasar I (Kinetic Energy and Work; Potential Energy and Conservation of Energy; Center of Mass – Linear Momentum and Collision), Program Studi Manajemen Rekayasa, Fakultas Rekayasa Industri. Semua soal latihan di Bagian 4 berasal dari berkas tersebut, dengan pembahasan yang ditulis ulang langkah demi langkah.